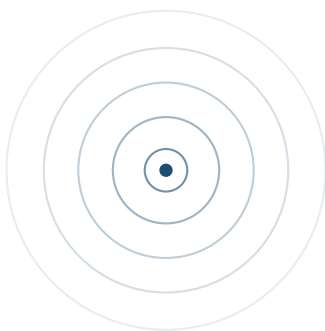


TRATTATO DEL CERCHIO

Volume IV — Topologia, Fibrati e Sistemi Dinamici

Rivestimenti, Geometria Algebrica, Mappe del Cerchio e Caos



Creator: 0THack1A

Documento: *trattato-cerchio-vol4* — Edizione ampliata

Aggiornamento: Luglio 2026

Sommario

1	Topologia Algebrica del Cerchio	3
1.1	Il rivestimento universale	3
1.2	Grado di un'applicazione e numero di avvolgimento	4
1.3	Classificazione dei rivestimenti di S^1 e teorema di van Kampen	6
1.4	Applicazione: il teorema fondamentale dell'algebra	7
1.5	Applicazione: il teorema del punto fisso di Brouwer (dimensione 2)	7
1.6	Esempi svolti	9
1.7	Esercizi	10
1.8	Soluzioni degli esercizi	12
1.9	Quiz di autovalutazione	13
1.10	Riferimenti bibliografici del capitolo	14
2	Geometria Algebrica e Fibrati	15
2.1	Il cerchio come varietà algebrica	15
2.2	Fasci di coniche, rivisitati algebricamente	15
2.3	Fibrati: definizione e primo esempio	16
2.4	Il fibrato tangente unitario del cerchio	16
2.5	Il nastro di Möbius: il primo fibrato non banale su S^1	18
2.6	Fibrati principali con fibra S^1 e cenni a fasi/conessioni	21
2.7	Esempi svolti	25
2.8	Esercizi	26
2.9	Soluzioni degli esercizi	27
2.10	Quiz di autovalutazione	28
2.11	Riferimenti bibliografici del capitolo	30
3	Sistemi Dinamici sul Cerchio	31
3.1	La mappa di rotazione	31
3.2	Frazioni continue e numeri diofantei	32
3.3	Equidistribuzione secondo Weyl	34
3.4	Numero di rotazione e mappe del cerchio generali	35
3.5	La mappa raddoppiante: il primo esempio di caos	38
3.6	Il teorema di Denjoy	39
3.7	Esempi svolti	40
3.8	Esercizi	42
3.9	Soluzioni degli esercizi	43
3.10	Quiz di autovalutazione	44

3.11	Riferimenti bibliografici del capitolo	46
4	Caos: Approfondimenti e Connessioni	47
4.1	Coniugazione topologica	47
4.2	La mappa logistica e la sua relazione con il cerchio	48
4.3	Il teorema di Sharkovskii e "periodo tre implica caos"	48
4.4	Transitività topologica rinforzata: mixing	50
4.5	Entropia topologica	51
4.6	Esponenti di Lyapunov	52
4.7	Biforcazioni nella famiglia delle mappe di rotazione perturbate	53
4.8	Misura invariante ed ergodicità	55
4.9	Cenni di teoria del kneading e connessione con gli insiemi di Julia	56
4.10	Unicità ergodica: un ulteriore contrasto tra rotazioni e caos	57
4.11	Sintesi: il cerchio come laboratorio universale	58
4.12	Esempio svolto: entropia e Lyapunov su un'orbita periodica esplicita	59
4.13	Esercizi	60
4.14	Soluzioni degli esercizi	61
4.15	Quiz di autovalutazione	63
4.16	Riferimenti bibliografici del capitolo	64
5	Applicazioni all'Automazione Industriale e alla Robotica	65
5.1	Spazio di configurazione dei giunti rotativi e teorema cinese del resto	65
5.2	Sincronizzazione di assi: PLL industriali e lingue di Arnold	67
5.3	Sulla topologia dello spazio delle orientazioni: un cenno a $SO(3)$	69
5.4	Quantizzazione e limit cycle numerici nei loop di controllo digitali	70
5.5	Esempio svolto: dimensionamento di un encoder Vernier a due piste	71
5.6	Esercizi	72
5.7	Soluzioni degli esercizi	73
5.8	Quiz di autovalutazione	74
5.9	Riferimenti bibliografici del capitolo	75
6	Appendice: Laboratorio Numerico	76
6.1	Grado di un cappio via srotolamento di fase (Capitolo 1)	76
6.2	Olonomia di una connessione $U(1)$ (Capitolo 2)	77
6.3	Lingue di Arnold e scala del diavolo (Capitolo 3 e Figura 3.3)	77
6.4	Diagramma di biforcazione della mappa logistica (Capitolo 4 e Figura 4.2)	78
6.5	Insieme di Julia riempito (Capitolo 4 e Figura 4.3)	79
6.6	Esponente di Lyapunov via media ergodica (Capitolo 4)	79
6.7	Ricostruzione CRT ed encoder Vernier (Capitolo 5)	80
	Glossario	81
	Cheat Sheet	85
	Indice dei Simboli	86

CAPITOLO 1

Topologia Algebrica del Cerchio

1.1. Il rivestimento universale

Definizione 1.1: Rivestimento

Un'applicazione continua e suriettiva $p : \tilde{X} \rightarrow X$ è un **rivestimento** se ogni punto $x \in X$ ha un intorno U tale che $p^{-1}(U)$ è unione disgiunta di aperti, ciascuno mappato omeomorficamente su U da p . Un tale U si dice **banalizzante**.

Teorema 1.1: $\mathbb{R}$ è il rivestimento universale di S^1

L'applicazione $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $p(t) = e^{it}$ (Volume II, Capitolo 3), è un rivestimento, e $\mathbb{R}$ è semplicemente connesso: è il **rivestimento universale** di S^1 .

Proof. Per ogni $z_0 = e^{i\theta_0} \in S^1$, l'intorno $U = \{e^{i\theta} : |\theta - \theta_0| < \pi/2\}$ ha controimmagine $p^{-1}(U) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (\theta_0 - \pi/2 + 2\pi k, \theta_0 + \pi/2 + 2\pi k)$, unione disgiunta di intervalli, ciascuno mappato omeomorficamente su U da p (essendo p iniettiva e continua con inversa continua su un intervallo di ampiezza $< 2\pi$). $\mathbb{R}$ è semplicemente connesso poiché è convesso (ogni coppia si contrae per omotopia lineare verso un punto). $\square \quad \square$

Osservazione 1.1: Significato intuitivo

$p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ "srotola" infinite volte la retta reale attorno alla circonferenza: ogni punto di S^1 ha infinite controimmagini in $\mathbb{R}$, distanti 2π l'una dall'altra. Questo è il prototipo concettuale di tutta la teoria dei rivestimenti, ed è storicamente il primo esempio non banale studiato in topologia algebrica.

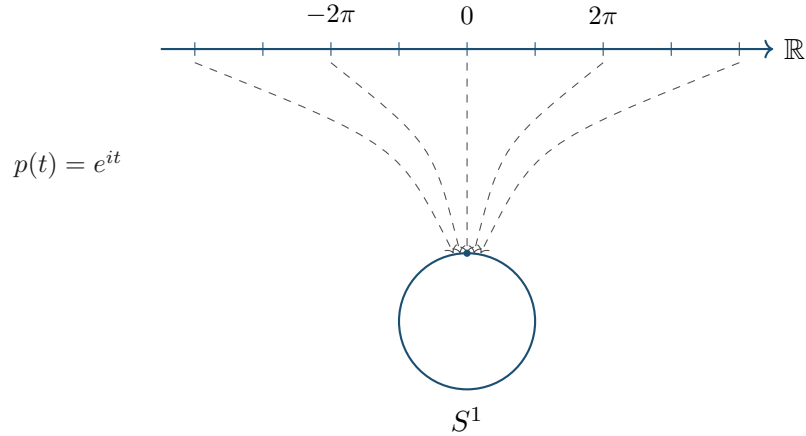


Figura 1.1: La proiezione $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ "avvolge" la retta reale sulla circonferenza infinite volte: le controimmagini di un punto sono equidistanti di 2π .

1.2. Grado di un'applicazione e numero di avvolgimento

Definizione 1.2: Sollevamento (lift)

Dato un capping continuo $\gamma : [0, 1] \rightarrow S^1$ con $\gamma(0) = \gamma(1) = 1$, un **sollevamento** è una funzione continua $\tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ con $p \circ \tilde{\gamma} = \gamma$.

Teorema 1.2: Esistenza e unicità del sollevamento

Per ogni capping γ e ogni scelta di $\tilde{\gamma}(0) \in p^{-1}(\gamma(0))$, esiste un unico sollevamento $\tilde{\gamma}$ con quel valore iniziale.

Osservazione 1.2: Idea della dimostrazione

Si suddivide $[0, 1]$ in intervalli sufficientemente piccoli da essere contenuti, uno alla volta, in aperti U banalizzanti (Definizione 1.1); su ciascun intervallo si solleva univocamente usando l'omeomorfismo locale $p|_U$, incollando i pezzi per continuità. L'argomento rigoroso usa la compattezza di $[0, 1]$ (numero di Lebesgue della copertura).

Definizione 1.3: Grado (numero di avvolgimento)

Per un capping γ in S^1 , il **grado** (o **numero di avvolgimento**) è $\deg(\gamma) = \tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0) \in \mathbb{Z}$ (in unità di 2π).

Teorema 1.3: Buona definizione e invarianza omotopica del grado

$\deg(\gamma) \in \mathbb{Z}$ è ben definito (indipendente dal sollevamento scelto) ed è invariante per omotopia: capping omotopi hanno lo stesso grado.

Proof. $p(\tilde{\gamma}(1)) = \gamma(1) = \gamma(0) = p(\tilde{\gamma}(0))$, dunque $\tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0) \in p^{-1}(1) = 2\pi\mathbb{Z}$. Cambiando sollevamento iniziale si trasla $\tilde{\gamma}$ di una costante in $2\pi\mathbb{Z}$, che si cancella

nella differenza. Per l'invarianza omotopica: un'omotopia $H(s, t)$ tra due cappi si solleva (con lo stesso argomento di esistenza) a $\tilde{H}(s, t)$ continua; per ogni s fissato, $\deg$ è un intero che dipende con continuità da s (per continuità di $\tilde{H}$), dunque è costante. $\square$ $\square$

INFO

Nota numerica: stabilità del calcolo del grado via unwrapping di fase.

Il metodo di srotolamento di fase (usato nell'Esercizio 1.8) per calcolare $\deg(\gamma)$ da campioni $\gamma(t_0), \dots, \gamma(t_N)$ è affidabile solo se il campionamento è abbastanza fitto da rispettare un criterio di tipo Nyquist: se la fase istantanea di γ varia di più di π tra due campioni consecutivi, l'algoritmo non può distinguere un salto reale da un giro completo in più o in meno, e restituisce un grado *sbagliato* (un intero diverso da quello vero). Formalmente, detta $L = \max_t |\phi'(t)|$ la velocità angolare massima di $\gamma(t) = e^{i\phi(t)}$, il metodo è numericamente stabile solo se il passo di campionamento $\Delta t = 1/N$ soddisfa $L \cdot \Delta t < \pi$, cioè $N > L/\pi$: un esempio concreto di come un risultato topologico esatto (il grado è sempre un intero) richieda, nella sua controparte numerica, un vincolo di campionamento per essere calcolato correttamente — il tipico compromesso tra teoria esatta e implementazione discreta.

Teorema 1.4: $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$

L'applicazione $[\gamma] \mapsto \deg(\gamma)$ è un isomorfismo di gruppi tra il primo gruppo di omotopia $\pi_1(S^1, 1)$ e $(\mathbb{Z}, +)$.

Schema della dimostrazione. Ben definita e iniettiva per il Teorema 1.3 (e il viceversa: due cappi con lo stesso grado sono omotopi, costruendo esplicitamente l'omotopia lineare tra i sollevamenti in $\mathbb{R}$, che è convesso). Suriettiva: il cappio $\gamma_n(t) = e^{2\pi i n t}$ ha grado n per ogni $n \in \mathbb{Z}$ (verifica diretta: $\tilde{\gamma}_n(t) = 2\pi n t$). Omomorfismo: la concatenazione di cappi corrisponde alla somma dei sollevamenti, dunque alla somma dei gradi. $\square$ $\square$

Osservazione 1.3: Il punto di vista dell'omologia

Lo stesso invariante intero si ottiene lavorando in omologia singolare invece che in omotopia: $H_1(S^1; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, generato dalla classe fondamentale del cappio γ_1 . Per S^1 il teorema di Hurewicz è particolarmente trasparente: essendo $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ già abeliano, l'abelianizzazione (che collega π_1 e H_1 in generale) è l'identità, e i due invarianti — grado omotopico e classe omologica — coincidono numericamente. Questo è il motivo per cui in tutta la letteratura "grado", "numero di avvolgimento" e "classe fondamentale in $H_1(S^1)$ " sono usati come sinonimi.

Osservazione 1.4: Calcolo diretto via omologia cellulare

Lo stesso risultato si riottiene con un calcolo puramente combinatorio, utile per familiarizzare con l'omologia cellulare: si dia a S^1 una struttura di CW-complesso con una sola 0-cella v (un vertice) e una sola 1-cella e (un arco, i cui due estremi sono entrambi incollati a v). Il complesso di catene cellulari è $0 \rightarrow C_1 =$

$\mathbb{Z}\langle e \rangle \xrightarrow{\partial_1} C_0 = \mathbb{Z}\langle v \rangle \rightarrow 0$, con $\partial_1(e) = v - v = 0$ (i due estremi di e coincidono nello stesso vertice v , dunque il bordo si cancella). Essendo ∂_1 la mappa nulla, $H_1(S^1) = \ker \partial_1 / \text{im}(\partial_2) = C_1 / 0 = \mathbb{Z}\langle e \rangle \cong \mathbb{Z}$ (non essendoci 2-celle, $\text{im}(\partial_2) = 0$): si ritrova $H_1(S^1; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, coerentemente con l'Osservazione 1.3, ma qui per pura combinatoria del complesso di catene, senza passare esplicitamente da cappi e sollevamenti.

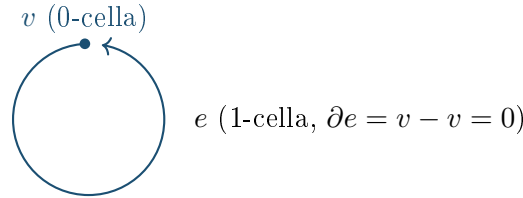


Figura 1.2: Struttura CW minima di S^1 : una 0-cella v e una 1-cella e i cui due estremi coincidono in v , usata nell'Osservazione 1.4.

1.3. Classificazione dei rivestimenti di S^1 e teorema di van Kampen

Teorema 1.5: Rivestimenti connessi di S^1

A meno di isomorfismo, i rivestimenti connessi di S^1 sono esattamente: il rivestimento universale $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ (infiniti fogli), e, per ogni $n \geq 1$, il rivestimento a n fogli $p_n : S^1 \rightarrow S^1$, $p_n(z) = z^n$ (in notazione complessa, $S^1 \subset \mathbb{C}$).

Schema della dimostrazione. La teoria generale dei rivestimenti stabilisce una corrispondenza biunivoca tra classi di isomorfismo di rivestimenti connessi di X (con X localmente connesso per archi e semilocalmente semplicemente connesso, ipotesi soddisfatte da S^1) e classi di coniugio di sottogruppi di $\pi_1(X)$. Poiché $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ è abeliano, ogni sottogruppo è normale (coincide con la propria classe di coniugio) e i sottogruppi di $\mathbb{Z}$ sono esattamente $\{0\}$ e $n\mathbb{Z}$ per $n \geq 1$. Il sottogruppo $\{0\}$ corrisponde al rivestimento universale; il sottogruppo $n\mathbb{Z}$ corrisponde al rivestimento a n fogli $z \mapsto z^n$, il cui gruppo fondamentale immagine in $\pi_1(S^1)$ è esattamente $n\mathbb{Z}$ (un cappio nel rivestimento si proietta a un cappio di grado multiplo di n). $\square \quad \square$

Osservazione 1.5: Perché non serve van Kampen per S^1 , ma vale la pena saperlo

Il teorema di van Kampen calcola π_1 di uno spazio $X = U \cup V$ (con $U, V, U \cap V$ aperti connessi per archi) come prodotto amalgamato $\pi_1(U) *_{\pi_1(U \cap V)} \pi_1(V)$. Applicato a $S^1 = U \cup V$ con U, V due archi aperti che si sovrappongono in due componenti disgiunte (anziché una sola, come accadrebbe se $U \cap V$ fosse connesso), la versione "con groupoide fondamentale" di van Kampen (necessaria proprio perché $U \cap V$ non è connesso) restituisce $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, coerentemente con il Teorema 1.4. Il calcolo diretto tramite rivestimenti (svolto sopra) resta però più elementare per S^1 : van Kampen mostra il suo vero potere su spazi come il figura-otto o le superfici compatte,

dove non esiste un rivestimento universale altrettanto esplicito.

Osservazione 1.6: Criterio di sollevamento

Un fatto strettamente collegato, usato implicitamente nella dimostrazione precedente: data un'applicazione continua $f : Y \rightarrow S^1$ con Y connesso per archi e localmente connesso per archi, f si solleva a $\tilde{f} : Y \rightarrow \mathbb{R}$ (cioè $p \circ \tilde{f} = f$) se e solo se $f_*(\pi_1(Y)) = \{0\} \subset \pi_1(S^1)$, cioè se e solo se f manda ogni cappio di Y in un cappio di grado 0. Questo è il **criterio di sollevamento**, caso particolare della teoria generale dei rivestimenti applicata a $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$.

1.4. Applicazione: il teorema fondamentale dell'algebra

Teorema 1.6: Teorema fondamentale dell'algebra (dimostrazione topologica)

Ogni polinomio non costante $p(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0$ a coefficienti complessi ha almeno una radice in $\mathbb{C}$.

Schema della dimostrazione, via grado. Si suppone per assurdo $p(z) \neq 0$ per ogni z . Per R grande, il cappio $\gamma_R(\theta) = p(Re^{i\theta})/|p(Re^{i\theta})|$ (ben definito per l'assurdo ipotizzato) ha grado n (il termine z^n domina per R grande: γ_R è omotopo al cappio $\theta \mapsto e^{in\theta}$, di grado n per il Teorema 1.4). Ma per $R = 0$, γ_0 è il cappio costante $p(0)/|p(0)|$, di grado 0. Se p non si annulla mai, la famiglia γ_R per $R \in [0, R_0]$ fornisce un'omotopia continua tra γ_0 (grado 0) e γ_{R_0} (grado n): per l'invarianza omotopica del grado (Teorema 1.3), $n = 0$, contraddizione se $n \geq 1$. $\square \quad \square$

Osservazione 1.7: Eleganza della dimostrazione topologica

Questa dimostrazione, attribuita essenzialmente a una linea di pensiero che risale a Gauss e formalizzata con gli strumenti della topologia algebrica del XX secolo, illustra perfettamente il potere dell'invariante "grado" costruito interamente a partire dalla struttura di rivestimento di S^1 : un fatto puramente algebrico (esistenza di radici) è dimostrato con argomenti puramente topologici sul cerchio.

1.5. Applicazione: il teorema del punto fisso di Brouwer (dimensione 2)

Teorema 1.7: Teorema di non-retrazione

Non esiste un'applicazione continua $r : D^2 \rightarrow S^1$ (dove $D^2 = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1\}$ è il disco chiuso, $S^1 = \partial D^2$ il suo bordo) tale che $r(z) = z$ per ogni $z \in S^1$ (cioè, non esiste una **retrazione** continua del disco sul suo bordo).

Proof. Se esistesse una tale r , la composizione $\iota \hookrightarrow D^2 \xrightarrow{r} S^1$ (dove $\iota : S^1 \hookrightarrow D^2$ è l'inclusione) sarebbe l'identità su S^1 . Sia $\gamma_1(t) = e^{2\pi it}$ il cappio standard di grado 1 (Teorema 1.4); come cappio in D^2 , γ_1 è omotopicamente banale (ha grado 0 come cappio a valori in D^2 , essendo D^2 convesso e dunque semplicemente connesso, esattamente come $\mathbb{R}$ nel Teorema 1.1: ogni cappio si contrae per omotopia lineare a un punto dentro D^2). Applicando r a questa omotopia (che è a valori in D^2 , dominio di r), si ottiene un'omotopia in S^1 tra $r \circ \gamma_1 = \gamma_1$ (poiché r fissa S^1) e un cappio costante: dunque $\deg(\gamma_1) = 0$ in S^1 . Ma $\deg(\gamma_1) = 1 \neq 0$ (Teorema 1.4), contraddizione. $\square$

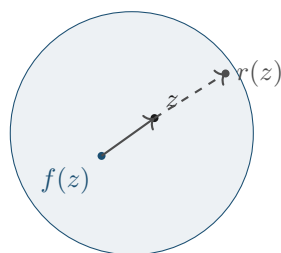
Teorema 1.8: Teorema del punto fisso di Brouwer (dimensione 2)

Ogni applicazione continua $f : D^2 \rightarrow D^2$ ha almeno un punto fisso.

Proof. Si supponga per assurdo che $f(z) \neq z$ per ogni $z \in D^2$. Si definisca $r : D^2 \rightarrow S^1$ mandando ogni z nel punto di S^1 ottenuto prolungando il segmento da $f(z)$ a z fino a intersecare il bordo S^1 (ben definito, e continuo in z , proprio perché $f(z) \neq z$ garantisce che il segmento abbia una direzione univoca). Se $z \in S^1$, il segmento da $f(z)$ a z prolungato oltre z interseca S^1 esattamente in z stesso (essendo z già sul bordo): dunque $r(z) = z$ per $z \in S^1$, cioè r è una retrazione continua di D^2 su S^1 , contraddicendo il Teorema 1.7. $\square$

Osservazione 1.8: Perché anche questo è "il cerchio come laboratorio"

Il teorema di Brouwer è tipicamente enunciato (e usato, ad esempio in economia per dimostrare l'esistenza di equilibri di Nash, o in analisi numerica per l'esistenza di soluzioni di equazioni non lineari) senza menzionare affatto il cerchio; eppure, nella sua dimostrazione più elementare in dimensione 2, è S^1 — tramite il suo gruppo fondamentale $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ e l'invariante grado — a fare tutto il lavoro concettuale. Questo è un secondo esempio (accanto al teorema fondamentale dell'algebra, Teorema 1.6) di un risultato "esterno" alla topologia del cerchio che ne è in realtà una conseguenza diretta.



D^2 , bordo S^1

Figura 1.3: Costruzione della retrazione r nella dimostrazione per assurdo del teorema di Brouwer: se f non avesse punti fissi, prolungando il segmento da $f(z)$ a z si otterrebbe una retrazione continua di D^2 su S^1 , impossibile per il Teorema 1.7.

1.6. Esempi svolti

Esempio Svolto 1.1

Problema. Calcolare il grado del cappio $\gamma : [0, 1] \rightarrow S^1$, $\gamma(t) = e^{6\pi i t^2}$, e verificare che $\gamma(0) = \gamma(1)$.

Passo 1 — verifica che sia un cappio. $\gamma(0) = e^0 = 1$ e $\gamma(1) = e^{6\pi i} = 1$ (poiché $6\pi = 3 \cdot 2\pi$). Dunque $\gamma(0) = \gamma(1) = 1$: è un cappio basato in 1.

Passo 2 — sollevamento esplicito. Cerchiamo $\tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continua con $p(\tilde{\gamma}(t)) = e^{i\tilde{\gamma}(t)} = \gamma(t)$; la scelta naturale è $\tilde{\gamma}(t) = 6\pi t^2$, con $\tilde{\gamma}(0) = 0$. Verifica: $p(\tilde{\gamma}(t)) = e^{i \cdot 6\pi t^2} = \gamma(t)$. ✓

Passo 3 — continuità e unicità. $\tilde{\gamma}(t) = 6\pi t^2$ è continua (anzi C^∞) su $[0, 1]$, dunque per il Teorema 1.2 è l'unico sollevamento con $\tilde{\gamma}(0) = 0$.

Passo 4 — calcolo del grado. Per la Definizione 1.3:

$$\deg(\gamma) = \frac{\tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0)}{2\pi} = \frac{6\pi - 0}{2\pi} = 3.$$

Interpretazione. Sebbene γ non sia una rotazione a velocità costante come $\gamma_n(t) = e^{2\pi i n t}$, il grado dipende solo dal punto di arrivo del sollevamento, non dalla legge oraria: γ è omotopo (rel. estremi) a $\gamma_3(t) = e^{6\pi i t}$, tramite l'omotopia lineare tra i sollevamenti $H_s(t) = (1-s)6\pi t^2 + s6\pi t$, continua per ogni $s \in [0, 1]$.

Esempio Svolto 1.2

Problema. Usare il teorema di non-retrazione (Teorema 1.7) per dimostrare direttamente, senza passare dal teorema di Brouwer generale, che l'applicazione $f(z) = -\bar{z}/2$ definita su $D^2 \subset \mathbb{C}$ ha un punto fisso, e trovarlo esplicitamente.

Passo 1 — ricerca diretta del punto fisso. Cerchiamo $z = x + iy$ con $f(z) = z$, cioè $-\bar{z}/2 = z$. Scrivendo $\bar{z} = x - iy$: $-\frac{1}{2}(x - iy) = x + iy$, cioè $-\frac{x}{2} + \frac{i}{2}y = x + iy$. Uguagliando parti reali e immaginarie: $-x/2 = x \Rightarrow x = 0$; $y/2 = y \Rightarrow y = 0$. Dunque l'unico candidato è $z = 0$.

Passo 2 — verifica diretta. $f(0) = -\bar{0}/2 = 0$: sì, $z = 0$ è un punto fisso, e $0 \in D^2$.

Passo 3 — collegamento con l'argomento generale. In questo esempio il punto fisso si trova per calcolo diretto (l'equazione è lineare); il valore del Teorema 1.8 è che la stessa conclusione (esistenza di un punto fisso) vale per *qualunque* applicazione continua $D^2 \rightarrow D^2$, anche quando (a differenza di questo caso) non è possibile risolvere esplicitamente $f(z) = z$: è precisamente in quei casi — ad esempio funzioni non lineari o solo continue, prive di formula chiusa — che l'argomento topologico via non-retrazione mostra la sua vera utilità, garantendo l'esistenza senza fornire (né richiedere) una formula.

Verifica che f mandi D^2 in sé. Per completezza: se $|z| \leq 1$, allora $|f(z)| = |-\bar{z}/2| = |z|/2 \leq 1/2 \leq 1$, dunque $f(D^2) \subseteq D^2$ e le ipotesi del Teorema 1.8 sono davvero soddisfatte.

INFO

Nota numerica: esistenza topologica vs. costruzione algoritmica. Il Teorema 1.8 garantisce l'*esistenza* di un punto fisso senza fornire un metodo per calcolarlo: è un risultato puramente topologico, non costruttivo. Quando f è anche una **contrazione** (cioè $|f(z_1) - f(z_2)| \leq k |z_1 - z_2|$ per una costante $k < 1$, come qui con $k = 1/2$), il teorema delle contrazioni di Banach garantisce in più che l'*iterazione di punto fisso* $z_{n+1} = f(z_n)$ converge al punto fisso da *qualunque* $z_0 \in D^2$, con velocità di convergenza **lineare**: $|z_n - z^*| \leq k^n |z_0 - z^*|$. Nel nostro caso $k = 1/2$, quindi ogni iterazione dimezza l'errore: partendo da $z_0 = 1$, dopo n passi l'errore è $\leq 2^{-n}$, cioè servono circa 3,3 iterazioni per ogni cifra decimale corretta ($\log_2 10 \approx 3,32$). È l'esempio più semplice del contrasto, ricorrente in analisi numerica, tra teoremi di esistenza (Brouwer, non costruttivo, vale per ogni f continua) e metodi iterativi (Banach, costruttivo, ma richiede l'ipotesi più forte di contrazione).

1.7. Esercizi

Esercizio 1.1

Difficoltà: ●○○ facile

Calcola esplicitamente il sollevamento $\tilde{\gamma}$ del cappio $\gamma(t) = e^{4\pi it}$, $t \in [0, 1]$, con $\tilde{\gamma}(0) = 0$, e verifica che il suo grado è 2.

Esercizio 1.2

Difficoltà: ●○○ facile

Dimostra che il cappio costante ha grado 0 e che la concatenazione di un cappio di grado n con uno di grado m ha grado $n + m$ (usa la definizione di sollevamento).

Esercizio 1.3

Difficoltà: ●●○ medio

Usando il Teorema 1.6, spiega perché un polinomio di grado dispari a coefficienti reali ha sempre almeno una radice reale (suggerimento: collega le radici complesse coniugate in coppia).

Esercizio 1.4

Difficoltà: ●●○ medio

Spiega, usando il concetto di grado/numero di avvolgimento, perché un encoder rotativo incrementale a singolo giro (single-turn) su un giunto robotico non distingue tra posizioni angolari che differiscono per un numero intero di giri completi, mentre un encoder multi-turn deve tracciare esplicitamente il sollevamento in $\mathbb{R}$ per non perdere questa informazione.

Esercizio 1.5

Difficoltà: ●●○ medio

Usando il Teorema 1.5, determina quanti fogli ha il rivestimento connesso di S^1 il cui sottogruppo immagine in $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ è $5\mathbb{Z}$, e scrivi esplicitamente la mappa di rivestimento corrispondente.

Esercizio 1.6

Difficoltà: ●●● avanzato

Verifica, con il complesso di catene cellulari dell'Osservazione 1.4, che $H_0(S^1; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ (suggerimento: $H_0 = C_0/\text{im}(\partial_1)$, e qui $\partial_1 = 0$).

Esercizio 1.7

Difficoltà: ●●● avanzato

Il disco D^2 è convesso, dunque semplicemente connesso: spiega perché questo fatto è usato esplicitamente nella dimostrazione del Teorema 1.7, individuando il punto preciso della dimostrazione in cui interviene.

Esercizio 1.8

Difficoltà: ●●● avanzato

Esercizio computazionale. Scrivi (a mano, su carta, o come pseudocodice) un algoritmo che calcoli numericamente il grado del cappio $\gamma(t) = e^{i(6\pi t + 0,3 \sin(4\pi t))}$, $t \in [0, 1]$, campionando γ su $N = 1000$ punti equispaziati e applicando lo *srotolamento di fase* (phase unwrapping): ad ogni passo, se il salto di fase tra due campioni consecutivi supera π in valore assoluto, somma o sottrai 2π per compensarlo. Verifica che il grado numerico coincida con quello teorico.

Listato 1.1: Calcolo numerico del grado via unwrapping di fase

```
import math

def grado_numerico(gamma, N=1000):
    fasi = [math.atan2(gamma(t).imag, gamma(t).real)
             for t in [k / N for k in range(N + 1)]]
    fase_srotolata = [fasi[0]]
    for k in range(1, len(fasi)):
        d = fasi[k] - fasi[k - 1]
        while d > math.pi:
            d -= 2 * math.pi
        while d < -math.pi:
            d += 2 * math.pi
        fase_srotolata.append(fase_srotolata[-1] + d)
    return round((fase_srotolata[-1] - fase_srotolata[0]) / (2
        * math.pi))
```

1.8. Soluzioni degli esercizi

Soluzione 1.1. Il candidato naturale è $\tilde{\gamma}(t) = 4\pi t$: continua, $\tilde{\gamma}(0) = 0$, e $p(\tilde{\gamma}(t)) = e^{i \cdot 4\pi t} = \gamma(t)$. Per unicità (Teorema 1.2) è l'unico sollevamento con quel dato iniziale. $\deg(\gamma) = \frac{\tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0)}{2\pi} = \frac{4\pi}{2\pi} = 2$.

Soluzione 1.2. Il cappio costante $\gamma \equiv 1$ ha sollevamento costante $\tilde{\gamma} \equiv \tilde{\gamma}(0)$ (continuo, e $p(\tilde{\gamma}(0)) = 1$ per ogni t): dunque $\deg = \tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0) = 0$. Per la concatenazione $\gamma_1 * \gamma_2$ (percorri prima γ_1 poi γ_2 , ciascuno in tempo dimezzato), il sollevamento si costruisce sollevando γ_1 da $\tilde{\gamma}_1(0)$ fino a $\tilde{\gamma}_1(1) = \tilde{\gamma}_1(0) + 2\pi n$, poi sollevando γ_2 a partire da *quel* valore: il sollevamento risultante arriva a $\tilde{\gamma}_1(0) + 2\pi n + 2\pi m$, dunque $\deg(\gamma_1 * \gamma_2) = n + m$.

Soluzione 1.3. Sia p di grado dispari n a coefficienti reali. Per il Teorema 1.6, p ha n radici complesse (con molteplicità). Le radici non reali di un polinomio reale vengono in coppie coniugate $z, \bar{z}$ (poiché $p(\bar{z}) = \overline{p(z)} = 0$ se $p(z) = 0$ e i coefficienti sono reali), quindi il numero di radici non reali è pari. Essendo n dispari, il numero di radici reali è dispari, in particolare ≥ 1 .

Soluzione 1.4. La posizione angolare vera di un giunto che ha compiuto k giri più un angolo $\theta \in [0, 2\pi)$ è descritta esattamente da un punto $\tilde{\theta} = \theta + 2\pi k \in \mathbb{R}$, cioè da un punto nel rivestimento universale. Un encoder single-turn misura solo $p(\tilde{\theta}) = e^{i\tilde{\theta}} \in S^1$: due configurazioni con lo stesso θ ma k diverso sono indistinguibili, perché p non è iniettiva. Un encoder multi-turn, contando quante volte l'asse ha attraversato lo zero, ricostruisce $\tilde{\theta} \in \mathbb{R}$ invece di solo $\theta \bmod 2\pi$: esattamente l'operazione di sollevamento della Definizione 1.2, risolta in tempo reale.

Soluzione 1.5. Il sottogruppo $5\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z} \cong \pi_1(S^1)$ ha indice 5: per la corrispondenza rivestimenti/sottogruppi, l'indice è il numero di fogli. Il rivestimento a 5 fogli è $p_5 : S^1 \rightarrow S^1$, $p_5(z) = z^5$, ossia $p_5(e^{i\theta}) = e^{5i\theta}$.

Soluzione 1.6. $H_0 = C_0/\text{im}(\partial_1)$. Essendo $C_0 = \mathbb{Z}\langle v \rangle \cong \mathbb{Z}$ e $\partial_1 = 0$ (calcolato nell'Osservazione 1.4), $\text{im}(\partial_1) = \{0\}$, dunque $H_0(S^1; \mathbb{Z}) = C_0/\{0\} \cong \mathbb{Z}$: coerente con il fatto generale che $H_0(X; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{(\text{numero di componenti connesse})}$, e S^1 è connesso (una sola componente).

Soluzione 1.7. La convessità di D^2 è usata nel punto in cui si afferma che "il cappio γ_1 , come cappio a valori in D^2 , è omotopicamente banale": l'omotopia esplicita che contrae γ_1 a un punto è l'omotopia lineare $H(s, t) = (1-s)\gamma_1(t) + s \cdot z_0$ per un punto fissato $z_0 \in D^2$ (ad esempio il centro), ben definita e a valori in D^2 solo perché D^2 è convesso (altrimenti il segmento potrebbe uscire dal dominio). È esattamente l'analogo, per D^2 , dell'argomento di convessità già usato per $\mathbb{R}$ nella dimostrazione del Teorema 1.1.

Soluzione 1.8. Il valore teorico del grado è determinato dal termine lineare dominante: scrivendo $\gamma(t) = e^{i\phi(t)}$ con $\phi(t) = 6\pi t + 0,3\sin(4\pi t)$, la fase ϕ è strettamente crescente in media e $\phi(1) - \phi(0) = 6\pi$ (il termine oscillante $0,3\sin(4\pi t)$ si annulla agli estremi), quindi $\deg(\gamma) = \frac{6\pi}{2\pi} = 3$. L'algoritmo di srotolamento di fase, eseguito su $N = 1000$ campioni, ricostruisce $\phi(1) - \phi(0) \approx 6\pi$ senza gli artefatti di discontinuità che si avrebbero usando atan2 campione per campione senza unwrapping, e restituisce il grado intero 3 per arrotondamento.

1.9. Quiz di autovalutazione

QUIZ DI AUTOVALUTAZIONE

- D1.** Il rivestimento universale di S^1 è: (a) $\mathbb{R}$ (b) S^1 stesso (c) $\mathbb{C}$ (d) il toro T^2
- D2.** Il grado del cappio $\gamma(t) = e^{-4\pi it}$ è: (a) 2 (b) -2 (c) 0 (d) -4
- D3.** $\pi_1(S^1)$ è isomorfo a: (a) $(\mathbb{Q}, +)$ (b) $(\mathbb{Z}/2, +)$ (c) $(\mathbb{Z}, +)$ (d) $(\mathbb{R}, +)$
- D4.** Il rivestimento a n fogli di S^1 corrisponde al sottogruppo: (a) $\{0\}$ (b) $\mathbb{Z}$ (c) nessuna corrispondenza (d) $n\mathbb{Z}$
- D5.** Nella dimostrazione topologica del TFA, il grado di γ_0 (cappio costante) è: (a) 0 (b) n (c) 1 (d) indefinito
- D6.** Un encoder single-turn non distingue due configurazioni che differiscono per: (a) un angolo qualsiasi (b) un numero intero di giri completi (c) la direzione di rotazione (d) nessuna delle precedenti
- D7.** Il teorema di non-retrazione afferma che non esiste una retrazione continua: (a) $S^1 \rightarrow D^2$ (b) $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ (c) $D^2 \rightarrow S^1$ che fissa il bordo (d) $D^2 \rightarrow D^2$
- D8.** Il teorema di Brouwer (dim. 2) si dimostra: (a) per induzione (b) con le serie di Fourier (c) con il teorema di Denjoy (d) per assurdo, usando la non-retrazione
- D9.** Van Kampen applicato a S^1 (due archi che si intersecano in due componenti) richiede: (a) la versione con groupoide fondamentale (b) la versione classica (c) non è applicabile (d) il teorema di Denjoy
- D10.** Nel complesso di catene cellulare di S^1 (1 vertice, 1 arco), $\partial_1(e)$ vale: (a) $2v$ (b) 0 (c) v (d) $-v$

Risposte (capovolgi per leggere):

1a, 2b, 3c, 4d, 5a, 6b, 7c, 8d, 9a, 10b.

1.10. Riferimenti bibliografici del capitolo

- A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002 (cap. 1, spazi di rivestimento, $\pi_1(S^1)$ e teorema di Brouwer), <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf>.
- *The fundamental group and covering spaces*, note, <https://arxiv.org/pdf/1106.5650>.
- C. Stith, *The Fundamental Group and Connections to Covering Spaces*, REU paper, University of Chicago, <https://math.uchicago.edu/~may/REU2016/REUPapers/Stith.pdf>.
- Corso di Topologia, Wenyuan Yang, Peking University (BICMR), <http://faculty.bicmr.pku.edu.cn/~wyang/topology/index.html>.
- Wikipedia, *Fundamental group* e *Brouwer fixed-point theorem*.
- W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery, *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2007 (metodi iterativi, condizionamento numerico; base delle Note numeriche del capitolo).

CAPITOLO 2

Geometria Algebrica e Fibrati

2.1. Il cerchio come varietà algebrica

Definizione 2.1: Varietà algebrica affine

Una **varietà algebrica affine** (reale) è l'insieme degli zeri di una famiglia di polinomi. Il cerchio $C(O, r) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 - r^2 = 0\}$ è la varietà algebrica definita dal singolo polinomio $f(x, y) = x^2 + y^2 - r^2$, di grado 2.

Osservazione 2.1: Liscezza algebrica del cerchio

Il cerchio è una varietà algebrica liscia (non singolare): il gradiente $\nabla f = (2x, 2y)$ non si annulla mai su $C(O, r)$ per $r > 0$ (si annullerebbe solo in $(0, 0)$, che non appartiene alla varietà). Questo è il motivo algebrico per cui il cerchio ammette in ogni suo punto una ben definita retta tangente (Volume I, Capitolo 3): la tangente è precisamente la retta $\{\nabla f(P) \cdot (Q - P) = 0\}$.

2.2. Fasci di coniche, rivisitati algebricamente

Osservazione 2.2: Pencil di coniche

*Riprendendo il fascio di circonferenze del Volume I (Capitolo 6): dato un parametro $\lambda \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, la famiglia $f_\lambda = f_1 + \lambda(f_2 - f_1)$ (con f_1, f_2 equazioni di due cerchi distinti) è un esempio del concetto generale di **pencil** (fascio) di curve algebriche: una retta nello spazio proiettivo dei polinomi di grado 2. I punti base del fascio (le soluzioni comuni a $f_1 = f_2 = 0$) sono invarianti lungo tutto il fascio — esattamente i punti di intersezione delle due circonferenze di partenza, se esistono in $\mathbb{R}^2$, o una coppia di punti complessi coniugati altrimenti.*

Teorema 2.1: Il cerchio come conica degenera al limite

Nel fascio di coniche $\lambda x^2 + \mu y^2 = 1$ (ellissi per $\lambda, \mu > 0$, iperboli per $\lambda\mu < 0$), il cerchio è il caso particolare $\lambda = \mu$; al limite $\mu \rightarrow 0^+$ (con λ fissato), la conica degenera in una coppia di rette parallele $x = \pm 1/\sqrt{\lambda}$.

Osservazione 2.3: Significato

Questo evidenzia, in linguaggio di geometria algebrica, un fatto già discusso nel Volume I: il cerchio occupa una posizione "centrale" e rigida nello spazio delle coniche (è l'unico punto fisso dell'azione di $O(2)$ sullo spazio delle forme quadratiche, Volume III Capitolo 2), mentre le altre coniche si deformano con continuità tra ellissi, parabole e iperboli al variare dei parametri.

2.3. Fibrati: definizione e primo esempio**Definizione 2.2: Fibrato (fiber bundle)**

Un **fibrato** è una quadrupla (E, B, π, F) con $\pi : E \rightarrow B$ continua suriettiva (proiezione), tale che ogni $b \in B$ ha un intorno U con $\pi^{-1}(U) \cong U \times F$ (banalità locale), F la **fibra**.

Osservazione 2.4: Il rivestimento $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ come fibrato con fibra discreta

Il rivestimento del Capitolo 1 è un caso particolare di fibrato, con fibra $F = \mathbb{Z}$ (discreta): localmente, $\pi^{-1}(U) \cong U \times \mathbb{Z}$, l'unione disgiunta numerabile di copie di U vista nella dimostrazione del Teorema 1.1.

2.4. Il fibrato tangente unitario del cerchio**Definizione 2.3: Fibrato tangente unitario**

Per una curva $\gamma \subset \mathbb{R}^2$, il **fibrato tangente unitario** $T^1\gamma = \{(P, v) : P \in \gamma, v \in T_P\gamma, |v| = 1\}$.

Teorema 2.2: $T^1S^1 \cong S^1 \times \{\pm 1\}$

Il fibrato tangente unitario del cerchio è banale: T^1S^1 è omeomorfo a due copie disgiunte di S^1 (corrispondenti ai due versi di percorrenza).

Proof. Per $P = (\cos \theta, \sin \theta) \in S^1$, lo spazio tangente $T_P S^1$ è la retta generata da $(-\sin \theta, \cos \theta)$ (Teorema sulla velocità, Volume II Capitolo 1); i due vettori unitari tangenti in P sono $\pm(-\sin \theta, \cos \theta)$. L'applicazione $(\theta, \epsilon) \mapsto (P(\theta), \epsilon \cdot (-\sin \theta, \cos \theta))$, per $\epsilon \in \{\pm 1\}$, è un omeomorfismo tra $S^1 \times \{\pm 1\}$ e T^1S^1 . $\square$ $\square$

Osservazione 2.5: Confronto con T^1S^2 : il problema della "palla pelosa"

A differenza di T^1S^1 (banale, Teorema 2.2), il fibrato tangente unitario T^1S^2 non è banale: questo è esattamente l'enunciato topologico del teorema della palla pelosa già menzionato nel Volume III (Capitolo 4) — non esiste una sezione continua mai nulla del fibrato tangente di S^2 , mentre per S^1 tale sezione esiste banalmente ($\theta \mapsto T(\theta)$, il campo tangente unitario standard).

Teorema 2.3: Teorema di Poincaré–Hopf

Sia Σ una superficie chiusa (compatta, senza bordo) e V un campo vettoriale continuo su Σ con un numero finito di zeri. Allora la somma degli indici degli zeri di V è uguale alla caratteristica di Eulero $\chi(\Sigma)$:

$$\sum_{p: V(p)=0} \text{ind}_p(V) = \chi(\Sigma).$$

Idea della dimostrazione generale — triangolazione e grado. Ricordiamo (Definizione 1.3) che per un cappio γ attorno a uno zero isolato p , l'indice $\text{ind}_p(V)$ è per definizione il **grado** dell'applicazione $\theta \mapsto V(\gamma(\theta))/|V(\gamma(\theta))|$ a valori in S^1 : esattamente la nozione di grado sviluppata nel Capitolo 1 per S^1 , qui applicata a piccoli cappi attorno agli zeri anziché a S^1 stesso. A meno di una piccola perturbazione di V (che non cambia $\sum_p \text{ind}_p(V)$, per invarianza del grado per omotopia, Teorema 1.3), possiamo assumere che tutti gli zeri di V siano interni alle facce di una triangolazione fissata di Σ . Per ogni triangolo T senza zeri al suo interno, V non si annulla mai su T (chiuso), dunque $V/|V| : \partial T \rightarrow S^1$ si estende con continuità all'interno di T (che è un disco): per lo stesso argomento usato nella dimostrazione del Teorema di non-retrazione (Teorema 1.7), il grado di $V/|V|$ su ∂T è allora 0. Sommando il "grado al bordo" su tutti i triangoli della triangolazione, i contributi lungo ogni lato interno si cancellano a coppie (ogni lato è percorso una volta in ciascun verso dai due triangoli adiacenti, con orientazioni opposte), lasciando solo i contributi dei triangoli contenenti uno zero, cioè esattamente $\sum_p \text{ind}_p(V)$. Il passo finale — identificare questa somma "che sopravvive alla cancellazione" con la caratteristica di Eulero combinatoria $\chi(\Sigma) = V - E + F$ (vertici meno lati più facce della triangolazione) — richiede una contabilità degli angoli di rotazione ai vertici (una versione discreta del teorema di Gauss–Bonnet) che esula dagli strumenti sviluppati in questo volume: per la dimostrazione completa di questo passo si veda Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, cap. 6 (già in bibliografia), o Guillemin–Pollack, *Differential Topology*, cap. 3. $\square$ $\square$

Seconda dimostrazione — caso particolare $\Sigma = S^2$, elementare e autosufficiente. Per il caso specifico $\Sigma = S^2$ effettivamente usato nel seguito (Osservazione 2.6), esiste una dimostrazione elementare e indipendente, che non passa per la triangolazione, del fatto che se V è mai nullo allora $\sum_p \text{ind}_p(V) = \chi(S^2) = 2 \neq 0$ (in particolare V deve avere uno zero, il teorema della palla pelosa). Supponiamo per assurdo che V sia un campo vettoriale tangente continuo e mai nullo su S^2 ; normalizzando, $v(x) = V(x)/|V(x)|$ è un'applicazione continua $S^2 \rightarrow S^2$ con $v(x) \perp x$ per ogni x (tangenza). Poniamo

$$H(x, t) = \cos(\pi t)x + \sin(\pi t)v(x), \quad x \in S^2, \quad t \in [0, 1].$$

Poiché $x \perp v(x)$ e $|x| = |v(x)| = 1$, si ha $|H(x, t)|^2 = \cos^2(\pi t) + \sin^2(\pi t) = 1$: H è un'omotopia continua a valori in S^2 , con $H(x, 0) = x$ (l'identità) e $H(x, 1) = -x$ (l'applicazione antipodale). Dunque l'identità e l'applicazione antipodale sarebbero omotope su S^2 . Ma il grado dell'identità è 1, mentre il grado dell'applicazione antipodale su S^n è $(-1)^{n+1}$ (fatto classico di topologia algebrica, generalizzazione a S^n

dell'invarianza omotopica del grado già vista per S^1 nel Capitolo 1), cioè $(-1)^3 = -1$ per $n = 2$: due applicazioni omotope avrebbero gradi diversi ($1 \neq -1$), assurdo (l'invarianza omotopica del grado, dimostrata per S^1 nel Teorema 1.3, vale identicamente per S^n con la stessa dimostrazione tramite sollevamenti/omotopie). Dunque V deve avere almeno uno zero. $\square$ $\square$

Osservazione 2.6: Versione quantitativa della palla pelosa

Per $\Sigma = S^2$, $\chi(S^2) = 2 \neq 0$ (formula di Eulero per i poliedri, o calcolo diretto via CW-struttura con una 0-cella, zero 1-celle, una 2-cella non è la scelta minima standard, ma il valore $\chi(S^2) = 2$ è comunque classico): il Teorema 2.3 implica che la somma degli indici di un qualunque campo vettoriale su S^2 vale $2 \neq 0$, dunque il campo deve avere almeno uno zero (una somma di interi che vale 2 non può essere una somma vuota). Questo è precisamente il teorema della palla pelosa (Osservazione 2.5), qui ottenuto come caso particolare di un principio molto più generale — e quantitativo: non solo "esiste uno zero", ma "la somma pesata degli zeri, contati con segno/molteplicità, fa esattamente 2".

Osservazione 2.7: Coerenza con $\chi(S^1 \times [0, 1]) = 0$ e la banalità di $T^1 S^1$

Per confronto, un cilindro $S^1 \times [0, 1]$ (superficie con bordo, ma il principio si estende) ha $\chi = 0$: coerentemente, esiste un campo vettoriale continuo mai nullo (ad esempio il campo tangente costante lungo la direzione S^1), esattamente come per $T^1 S^1$ banale (Teorema 2.2). La caratteristica di Eulero nulla è precisamente la condizione algebrica che "permette" l'esistenza di un campo mai nullo, e S^1 stesso (il "bordo" concettuale di questa famiglia di esempi, $\chi(S^1) = 0$ essendo una varietà di dimensione dispari) rientra in questo caso favorevole.

2.5. Il nastro di Möbius: il primo fibrato non banale su S^1

Definizione 2.4: Fibrato in rette e cociclo di transizione

Un **fibrato in rette** reale su una base B è un fibrato con fibra $F = \mathbb{R}$ (rango 1), tale che ogni cambio di carta tra due banalizzazioni $U_i \times \mathbb{R}$ e $U_j \times \mathbb{R}$ agisce come moltiplicazione per uno scalare non nullo $g_{ij} : U_i \cap U_j \rightarrow \mathbb{R}^*$, il **cociclo di transizione**. Il fibrato è **banale** se esiste una scelta di carte per cui $g_{ij} \equiv 1$ per ogni i, j ; altrimenti si dice **non banale**.

Teorema 2.4: Il nastro di Möbius come fibrato in rette non banale su S^1

*Si copra S^1 con due archi aperti U_1, U_2 la cui intersezione ha due componenti connesse A e B (come nell'Osservazione 1.5). Il fibrato in rette $M \rightarrow S^1$ con cociclo di transizione $g_{12} = +1$ su A e $g_{12} = -1$ su B è ben definito, non è isomorfo al fibrato banale $S^1 \times \mathbb{R}$, e il suo spazio totale M (con la fibra ristretta a $[-1, 1]$) è precisamente il **nastro di Möbius**.*

Schema della dimostrazione. Il cociclo g_{12} soddisfa banalmente la condizione di cociclo $g_{12} \cdot g_{21} = 1$ su ciascuna componente (essendo $g_{21} = g_{12}^{-1} = g_{12} \in \{\pm 1\}$), dunque definisce un fibrato in rette ben posto per incollamento. Se fosse banale, esisterebbe un cambio di banalizzazione globale che rende $g_{12} \equiv 1$; ma il segno di g_{12} cambia tra le due componenti A e B dell'intersezione, e questo cambio di segno è un invariante topologico (la classe di g_{12} in $H^1(S^1; \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2$, che vale 0 per il fibrato banale e 1 per M): non può essere eliminato da un cambio di coordinate continuo. Percorrendo S^1 una volta intera, la fibra $\mathbb{R}$ viene "capovolta" esattamente una volta (moltiplicata per -1), il che produce topologicamente l'incollamento con un mezzo giro di torsione caratteristico del nastro di Möbius. $\square$ $\square$

Corollario 2.1: Classificazione dei fibrati in rette reali su S^1

A meno di isomorfismo esistono esattamente due fibrati in rette reali su S^1 : il fibrato banale $S^1 \times \mathbb{R}$ (cilindro) e il nastro di Möbius M . Sono classificati dalla prima classe di Stiefel-Whitney $w_1 \in H^1(S^1; \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2$: $w_1 = 0$ per il cilindro, $w_1 = 1$ per M .

Proof. È il caso $n = 1$ del Teorema 2.5 (dimostrato più avanti in questo capitolo): un fibrato in rette è un fibrato vettoriale di rango 1, il gruppo strutturale è $O(1) = \{+1, -1\} \cong \mathbb{Z}/2$ (già discreto, dunque $\pi_0(O(1)) = O(1) \cong \mathbb{Z}/2$ banalmente), e il Teorema 2.6 applicato a $G = O(1)$ dà esattamente due classi di fibrati, corrispondenti a $w_1 = 0$ (banale) e $w_1 = 1$ (Möbius, Teorema 2.4). $\square$ $\square$

Osservazione 2.8: Perché questo colma una lacuna concettuale del capitolo

Il Teorema 2.2 mostra che $T^1 S^1$ è banale; è naturale chiedersi se ogni fibrato reale di rango 1 su S^1 lo sia. La risposta è no: il nastro di Möbius è l'esempio canonico di fibrato non banale con base S^1 , e la sua non trivialità è rilevabile con un solo bit di informazione (il segno del cociclo, ovvero $w_1 \in \mathbb{Z}/2$) — in netto contrasto con $T^1 S^2$ (Osservazione 2.5), la cui non trivialità richiede invece un invariante intero (la caratteristica di Eulero $\chi(S^2) = 2 \neq 0$).

Osservazione 2.9: Parametrizzazione esplicita in $\mathbb{R}^3$

Il nastro di Möbius ammette l'immersione esplicita in $\mathbb{R}^3$ (utile per visualizzarlo concretamente, oltre alla descrizione astratta via cociclo):

$$X(\theta, t) = \left(\left(1 + \frac{t}{2} \cos \frac{\theta}{2}\right) \cos \theta, \left(1 + \frac{t}{2} \cos \frac{\theta}{2}\right) \sin \theta, \frac{t}{2} \sin \frac{\theta}{2} \right), \quad \theta \in [0, 2\pi], t \in [-1, 1].$$

Il fattore $\theta/2$ nell'argomento di $\cos, \sin$ della fibra è precisamente ciò che codifica il "mezzo giro" di torsione: percorrendo $\theta : 0 \rightarrow 2\pi$ (un giro completo della base S^1), l'argomento $\theta/2$ percorre solo $0 \rightarrow \pi$, invertendo il segno della fibra $t \mapsto -t$ — lo stesso cociclo -1 del Teorema 2.4, qui reso esplicito come formula geometrica in $\mathbb{R}^3$.

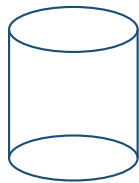
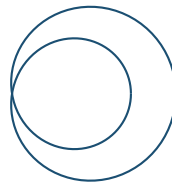
cilindro $S^1 \times \mathbb{R}$ (banale)nastro di Möbius M (non banale)

Figura 2.1: I due (unici) fibrati in rette reali su S^1 : il cilindro banale e il nastro di Möbius, distinti dalla classe $w_1 \in H^1(S^1; \mathbb{Z}/2)$.

INFO

Nota numerica: rilevare w_1 per trasporto discretizzato. A differenza della fase di Berry (una quantità continua, soggetta a errore di discretizzazione), $w_1 \in \mathbb{Z}/2$ è un invariante *combinatorio*: basta trasportare un vettore normale lungo la fibra campionando il fibrato in N punti equispaziati $\theta_k = 2\pi k/N$ e moltiplicare i segni di transizione locali $\text{sgn}(g_{k,k+1}) \in \{+1, -1\}$ lungo l'intero giro:

Listato 2.1: Rilevamento numerico di w_1 da segni di transizione discreti

```
def w1_numerico(segni_transizione):
    # segni_transizione: lista di +1/-1, uno per ogni bordo del
    #   ciclo discretizzato
    prodotto = 1
    for s in segni_transizione:
        prodotto *= s
    return 0 if prodotto == 1 else 1    # w1 in Z/2

# cilindro: tutti i segni +1 -> prodotto = +1 -> w1 = 0 (banale)
# Mobius:   un solo segno -1 (la "torsione"), resto +1 ->
#   prodotto = -1 -> w1 = 1
```

Il risultato non dipende da N (a differenza degli esempi precedenti, qui non c'è errore di discretizzazione da controllare): un fibrato in rette reali su S^1 ha esattamente due possibili classi, e il calcolo del prodotto dei segni le distingue esattamente per *qualunque* $N \geq 1$ sufficiente a catturare la torsione — un caso in cui l'invariante topologico è, insolitamente, calcolabile senza alcuna analisi di convergenza.

Teorema 2.5: Classificazione dei fibrati vettoriali reali di rango n su S^1

Per ogni $n \geq 1$, a meno di isomorfismo esistono esattamente due fibrati vettoriali reali di rango n su S^1 : il fibrato banale $S^1 \times \mathbb{R}^n$, e il fibrato "twistato" $M \oplus \mathbb{R}^{n-1}$ (somma di Whitney del nastro di Möbius con un fibrato banale di rango $n-1$).

Proof. Un fibrato vettoriale reale di rango n è in corrispondenza biunivoca, a meno di isomorfismo, con un fibrato principale di gruppo strutturale $O(n)$ (il **fibrato dei riferimenti**, o *frame bundle*: la fibra sopra $x \in S^1$ è l'insieme delle basi ortonormali ordinate dello spazio vettoriale n -dimensionale E_x , su cui $O(n)$ agisce liberamente e

transitivamente cambiando base; viceversa da un fibrato principale $O(n)$ si ricostruisce il fibrato vettoriale associato $E = P \times_{O(n)} \mathbb{R}^n$). Questa corrispondenza è un fatto standard di teoria dei fibrati (si veda Hatcher, *Vector Bundles and K-Theory*, cap. 1, o Husemoller, *Fibre Bundles*, cap. 4). Applicando il Teorema 2.6 con $G = O(n)$: i fibrati vettoriali di rango n su S^1 sono in corrispondenza con le classi di coniugio di $\pi_0(O(n))$. Per ogni $n \geq 1$, $O(n) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) : A^T A = I\}$ ha esattamente due componenti connesse per archi: le matrici con $\det A = +1$ (il sottogruppo $SO(n)$, connesso per archi — fatto classico di algebra lineare, ogni rotazione si connette all'identità tramite un cammino di rotazioni) e quelle con $\det A = -1$ (il laterale $SO(n) \cdot r$ per una qualunque riflessione fissata r , anch'esso connesso per archi essendo omeomorfo a $SO(n)$ via moltiplicazione per r). Dunque $\pi_0(O(n)) \cong \mathbb{Z}/2$ (con l'operazione indotta dal prodotto di matrici, che è abeliano su due soli elementi, quindi ogni sottoinsieme è già una classe di coniugio), **indipendentemente da n** : si ottengono esattamente due classi, corrispondenti al fibrato banale ($[A] = [I]$, componente $SO(n)$) e al fibrato "twistato" $M \oplus \mathbb{R}^{n-1}$ ($[A] = [r]$, componente con $\det = -1$, il cui rappresentante più semplice è la riflessione su una sola coordinata — esattamente il cociclo ± 1 del nastro di Möbius, esteso con l'identità sulle restanti $n - 1$ coordinate). $\square$ $\square$

Osservazione 2.10: Perché il conteggio non cambia con n

Il punto concettuale della dimostrazione precedente è che $\pi_0(O(n)) \cong \mathbb{Z}/2$ per ogni $n \geq 1$: il numero di componenti connesse di $O(n)$ non cresce con n (resta sempre "orientabile o no", una sola alternativa binaria), dunque il conteggio dei fibrati su S^1 resta 2 a ogni rango, non "sempre più fibrati" al crescere di n come si potrebbe ingenuamente pensare.

2.6. Fibrati principali con fibra S^1 e cenni a fasi/conessioni

Osservazione 2.11: Fibrato principale $U(1)$

*Un **fibrato principale** con gruppo strutturale $\mathbb{T} \cong U(1)$ (Volume II, Capitolo 3) è un fibrato $E \rightarrow B$ con fibra $\mathbb{T}$ su cui $\mathbb{T}$ agisce liberamente e transitivamente. Questi oggetti sono centrali in fisica matematica: il fibrato dei "fasori" dell'elettromagnetismo (la fase di un'onda elettromagnetica vive in $\mathbb{T}$) è un fibrato principale $U(1)$, e la sua curvatura (nel senso delle connessioni su fibrati) corrisponde fisicamente al campo elettromagnetico stesso — un'istanza profonda di come la geometria del cerchio (qui, come gruppo strutturale di un fibrato) sottende fenomeni fisici fondamentali.*

Teorema 2.6: Classificazione dei fibrati principali su S^1 via monodromia

Sia G un gruppo topologico (paracompatto, localmente ben connesso). I fibrati principali con gruppo strutturale G e base S^1 sono classificati, a meno di isomorfismo, dalle classi di coniugio di $\pi_0(G)$ (l'insieme delle componenti connesse di G , che è un gruppo perché G lo è).

Prima dimostrazione — costruzione di incollamento (clutching). Sia $p \in S^1$ un punto base e $U = S^1 \setminus \{p\} \cong (0, 1)$, un arco aperto contrattile. Ogni fibrato principale $E \rightarrow S^1$ ristretto a U è banale (fatto standard: un fibrato principale su una base contrattile e paracompatta è banale, si veda Steenrod, *The Topology of Fibre Bundles*, Teorema 11.6): fissiamo una banalizzazione $\Phi : E|_U \xrightarrow{\sim} U \times G$. Sia V un piccolo intorno aperto di p , anch'esso contrattile, con banalizzazione $\Psi : E|_V \xrightarrow{\sim} V \times G$. L'intersezione $U \cap V$ ha due componenti connesse A, B (i due lati di p). Su ciascuna componente, la funzione di transizione $g_{UV} = \Phi \circ \Psi^{-1}$ è continua a valori in G ; poiché A e B sono connesse (anzi contrattili), la libertà di ricalibrare Ψ tramite una trasformazione di gauge continua su V (anch'essa contrattile, dunque senza ostruzioni) permette di normalizzare $g_{UV}|_A \equiv e$ (l'identità), lasciando $g_{UV}|_B \equiv g$ **costante** su B per un singolo elemento $g \in G$: è la **monodromia** del fibrato nel percorrere S^1 una volta. Una scelta diversa delle banalizzazioni (o del punto base p , o dell'orientazione di percorrenza) rimpiazza g con un coniugato hgh^{-1} per qualche $h \in G$, o con g^{-1} per l'orientazione opposta (che a sua volta rientra nella classificazione a meno di isomorfismo di fibrati, non orientati); fibrati isomorfi hanno monodromie coniugate, e viceversa una monodromia g determina univocamente il fibrato (ricostruibile incollando $U \times G$ e $V \times G$ tramite g). Infine solo la componente connessa $[g] \in \pi_0(G)$ è rilevante: due elementi nella stessa componente connessa di G sono collegati da un cammino continuo, che fornisce un'omotopia (dunque un isomorfismo di fibrati, per invarianza omotopica della costruzione di incollamento) tra i fibrati corrispondenti. $\square$

Seconda dimostrazione — spazio classificante BG . Per un gruppo topologico G ragionevole esiste uno spazio classificante BG tale che i fibrati principali G su uno spazio X (paracompatto) sono in corrispondenza biunivoca, a meno di isomorfismo, con le classi di omotopia libera di applicazioni $[X, BG]$ (Milnor, *Construction of Universal Bundles, II*, Annals of Mathematics 63 (1956), 430–436). Per $X = S^1$, le classi di omotopia libera $[S^1, BG]$ coincidono con le classi di coniugio di $\pi_1(BG, *)$ (fatto generale: le classi di omotopia libera di applicazioni da S^1 corrispondono a orbite dell'azione di π_1 su se stesso per coniugio). La costruzione di BG soddisfa inoltre $\Omega BG \simeq G$ (lo spazio dei cappi di BG è debolmente omotopicamente equivalente a G stesso), dunque $\pi_1(BG, *) \cong \pi_0(\Omega BG) \cong \pi_0(G)$. Combinando: $[S^1, BG] \cong \pi_0(G)/\text{coniugio}$, cioè esattamente le classi di coniugio di $\pi_0(G)$, come nella prima dimostrazione ma per una via del tutto indipendente (omotopica anziché di incollamento esplicito). $\square$

Corollario 2.2: Tutti i fibrati principali $U(1)$ su S^1 sono banali

Poiché $\mathbb{T} = U(1)$ è connesso ($\pi_0(U(1)) = \{0\}$, un solo punto), il Teorema 2.6 implica che esiste un unico fibrato principale $U(1)$ su S^1 , a meno di isomorfismo: quello banale $S^1 \times \mathbb{T}$.

Osservazione 2.12: Coerenza con $T^1 S^1$ e con la classe di Stiefel-Whitney

Questo fatto è coerente con quanto già visto: il gruppo strutturale $O(1) = \mathbb{Z}/2$ di un fibrato in rette non è connesso ($\pi_0(\mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2$, due elementi), e infatti esistono

due classi (cilindro e Möbius, Corollario 2.1); il gruppo $U(1)$ invece è connesso, dunque su S^1 non può esistere l'analogo "torto" di un fibrato $U(1)$: ogni fibrato principale $U(1) \rightarrow S^1$ è isomorfo a quello banale. Su una base di dimensione superiore (tipicamente S^2 , si veda la fibrazione di Hopf sotto) la classe di Eulero/prima classe di Chern può invece essere non nulla: la non banalità "vive" in $H^2(\text{base}; \mathbb{Z})$, che è 0 per la base S^1 (essendo S^1 di dimensione 1) ma non lo è, ad esempio, per S^2 .

Osservazione 2.13: Curvatura di una connessione e ologonomia

Su un fibrato principale $U(1) \rightarrow B$ con connessione (un campo di "1-forma di connessione" A , localmente una 1-forma a valori reali), la **curvatura** è $F = dA$, una 2-forma su B a valori reali (identificando l'algebra di Lie di $U(1)$ con $\mathbb{R}$ tramite $i\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$). L'**ologonomia** lungo un cammino $\gamma \subset B$ — la rotazione di fase accumulata trasportando un vettore lungo γ nel fibrato — è $\exp\left(i \oint_{\gamma} A\right)$, e per il teorema di Stokes coincide con $\exp\left(i \iint_{\Sigma} F\right)$ per una qualunque superficie Σ con $\partial\Sigma = \gamma$. Questa è esattamente la formulazione geometrica della **fase di Berry** in meccanica quantistica: A è la connessione di Berry, F la curvatura di Berry, e la fase geometrica accumulata da uno stato quantistico che percorre un cammino nello spazio dei parametri è precisamente questa ologonomia $U(1)$.

INFO

Nota numerica: convergenza spettrale della quadratura per l'olonomia.

L'approssimazione discretizzata $\prod_k \exp(iA(\theta_k)\Delta\theta)$ dell'Esercizio 2.8 è una **somma di Riemann** per $\oint A d\theta$. La stima ingenua suggerirebbe un errore $O(1/N)$ (somma sinistra, primo ordine) contro $O(1/N^2)$ (punto medio, secondo ordine), come per un integrale generico su un intervallo. Ma $\oint A d\theta$ non è un integrale generico: è un integrale su un **periodo intero** di una funzione A periodica e liscia. In questo caso specifico, sia la somma sinistra sia il punto medio coincidono (per periodicità) con la **regola del trapezio**, che per integrandi periodici C^∞ converge **spetttralmente**: l'errore decade più velocemente di ogni potenza di $1/N$ (tipicamente in modo esponenziale), un fatto classico di analisi numerica legato alla formula di sommazione di Eulero–Maclaurin (i termini di correzione al bordo si annullano identicamente per periodicità). Verifica numerica diretta per $A(\theta) = 0,3/(1,5 - \cos \theta)$ (integrale esatto noto in forma chiusa, $\oint A d\theta = 0,3 \cdot 2\pi/\sqrt{1,5^2 - 1}$):

N	errore, somma sinistra	errore, punto medio
4	$7,3 \times 10^{-2}$	$7,0 \times 10^{-2}$
8	$1,5 \times 10^{-3}$	$1,5 \times 10^{-3}$
16	$6,9 \times 10^{-7}$	$6,9 \times 10^{-7}$
32	$1,4 \times 10^{-13}$	$1,4 \times 10^{-13}$
64	≈ 0 (precisione di macchina)	≈ 0

L'errore non si dimezza né si divide per quattro: si eleva approssimativamente al quadrato a ogni raddoppio di N (da 7×10^{-2} a $1,5 \times 10^{-3}$ a 7×10^{-7}), la firma della convergenza spettrale, e i due metodi si comportano in modo *sostanzialmente identico* — non c'è alcun vantaggio del punto medio in questo regime. La distinzione $O(1/N)$ vs. $O(1/N^2)$ torna rilevante solo per integrali *non* periodici (ad esempio se si integrasse solo su un arco, non sull'intero cappio): è un esempio istruttivo di come una proprietà strutturale del problema (qui, la periodicità intrinseca di un integrale di olonomia) possa rendere irrilevante una gerarchia di metodi che sembrerebbe applicarsi in generale.

Osservazione 2.14: Anticipazione: la fibrazione di Hopf come fibrato principale

La fibrazione di Hopf $S^3 \rightarrow S^2$, introdotta nel Volume III (Capitolo 4), è esattamente un fibrato principale con gruppo strutturale $\mathbb{T}$: ogni fibra è una copia di $S^1 = \mathbb{T}$, e l'azione di $\mathbb{T}$ su $S^3 \subset \mathbb{C}^2$ è $e^{i\alpha} \cdot (z_1, z_2) = (e^{i\alpha} z_1, e^{i\alpha} z_2)$. A differenza dei fibrati principali $U(1)$ su S^1 (sempre banali, Corollario 2.2), questo fibrato su base S^2 non è banale: la sua prima classe di Chern è il generatore di $H^2(S^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, e proprio la non-banalità di questo fibrato è all'origine del celebre "numero di Hopf" e del monopolio magnetico di Dirac in fisica. Questo chiude il cerchio concettuale (in senso letterale) tra la struttura di gruppo di $\mathbb{T}$ (Volume II) e la teoria dei fibrati qui introdotta.

2.7. Esempi svolti

Esempio Svolto 2.1

Problema. Verificare esplicitamente, con un calcolo di monodromia, che il fibrato in rette con cociclo $g_{12} = +1$ su A e $g_{12} = -1$ su B (Teorema 2.4) non può essere reso banale da nessun cambio di banalizzazione, ripercorrendo S^1 una volta intera.

Passo 1 — monodromia totale. Percorrendo S^1 a partire da un punto in A , attraversando U_2 , rientrando in B , e tornando al punto di partenza attraverso U_1 , un vettore della fibra viene moltiplicato prima per $g_{12}|_A = +1$ poi per $g_{21}|_B = g_{12}|_B^{-1} = -1$: il fattore di monodromia totale è $(+1) \cdot (-1) = -1$.

Passo 2 — invarianza per cambio di banalizzazione. Se si cambia banalizzazione su U_1 moltiplicando per una funzione continua $h_1 : U_1 \rightarrow \mathbb{R}^*$ (e analogamente h_2 su U_2), il nuovo cociclo è $g'_{12} = h_2 g_{12} h_1^{-1}$. La monodromia totale (prodotto dei cocicli lungo un giro completo) diventa $h_2 g_{12}|_A h_1^{-1} \cdot h_1 g_{12}|_B^{-1} h_2^{-1} = g_{12}|_A \cdot g_{12}|_B^{-1}$: i fattori h_1, h_2 si cancellano esattamente, dunque la monodromia totale -1 è indipendente dalla banalizzazione scelta.

Passo 3 — conclusione. La monodromia totale è un invariante del fibrato: vale $+1$ per il cilindro banale (dove si può scegliere $g_{12} \equiv 1$ ovunque) e -1 per M . Essendo diversa, i due fibrati non sono isomorfi. Questo invariante $\{\pm 1\} \cong \mathbb{Z}/2$ è precisamente la classe di Stiefel-Whitney w_1 del Corollario 2.1.

Esempio Svolto 2.2

Problema. Calcolare l'olonomia $U(1)$ della connessione "monopolo" $A = \frac{1}{2}(1 - \cos \theta) d\varphi$ su S^2 (coordinate sferiche $\theta \in [0, \pi]$, $\varphi \in [0, 2\pi)$, θ colatitudine) attorno al parallelo $\theta = \theta_0$ fissato, e collegarla all'Osservazione 2.13.

Passo 1 — integrale di linea diretto. Sul parallelo $\theta = \theta_0$, A ristretta è $\frac{1}{2}(1 - \cos \theta_0) d\varphi$; percorrendo l'intero parallelo ($\varphi : 0 \rightarrow 2\pi$):

$$\oint_{\gamma} A = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}(1 - \cos \theta_0) d\varphi = \pi(1 - \cos \theta_0).$$

Passo 2 — verifica via curvatura e teorema di Stokes. La curvatura è $F = dA = \frac{1}{2} \sin \theta d\theta \wedge d\varphi$ (il campo di monopolo magnetico standard). Integrando su Σ = calotta sferica $\{\theta \leq \theta_0\}$ (con $\partial\Sigma = \gamma$):

$$\iint_{\Sigma} F = \int_0^{2\pi} \int_0^{\theta_0} \frac{1}{2} \sin \theta d\theta d\varphi = 2\pi \cdot \frac{1}{2} [-\cos \theta]_0^{\theta_0} = \pi(1 - \cos \theta_0),$$

in perfetto accordo con il Passo 1, come garantito dal teorema di Stokes (Osservazione 2.13).

Passo 3 — interpretazione: angolo solido. La quantità $2\pi(1 - \cos \theta_0)$ è esattamente l'angolo solido sotteso dalla calotta Σ vista dal centro della sfera; l'olonomia è dunque $\exp(i \oint A) = \exp(i \frac{1}{2} \Omega)$ con Ω l'angolo solido — la classica formula della fase di Berry per uno spin $-1/2$ che percorre un cappio nello spazio dei parametri (qui, la direzione di un campo magnetico su S^2): la fase geometrica accumulata è metà dell'angolo solido sotteso, un risultato sperimentalmente verificato (esperimenti di risonanza magnetica e ottica) e qui derivato come puro calcolo di olonomia su un fibrato principale $U(1)$ costruito sulla fibrazione di Hopf (Osservazione 2.14).

2.8. Esercizi

Esercizio 2.1

Difficoltà: ●○○ facile

Verifica che il gradiente di $f(x, y) = x^2 + y^2 - r^2$ non si annulla mai su $C(O, r)$ per $r > 0$, e scrivi esplicitamente l'equazione della retta tangente in un punto generico usando ∇f .

Esercizio 2.2

Difficoltà: ●○○ facile

Nel fascio $\lambda x^2 + \mu y^2 = 1$, determina per quali coppie (λ, μ) la conica è un'ellisse, per quali un'iperbole, e verifica che $\lambda = \mu > 0$ dà sempre un cerchio (di raggio dipendente da λ).

Esercizio 2.3

Difficoltà: ●●○ medio

Dimostra che il fibrato tangente unitario di un segmento di retta (non chiuso) è banale e ha una sola componente connessa per ogni verso fissato, a differenza di T^1S^1 che ha due componenti (Teorema 2.2): spiega la differenza topologica.

Esercizio 2.4

Difficoltà: ●●○ medio

Usando l'azione di $\mathbb{T}$ su $S^3 \subset \mathbb{C}^2$ descritta nell'Osservazione 2.14, verifica che le orbite (le fibre della fibrazione di Hopf) sono effettivamente circonferenze, calcolando esplicitamente l'orbita del punto $(1, 0) \in S^3$.

Esercizio 2.5

Difficoltà: ●●● avanzato

Dato il cociclo di transizione del nastro di Möbius (Teorema 2.4), verifica direttamente che $g_{12} \cdot g_{21} = 1$ su ciascuna componente A, B dell'intersezione, e spiega perché questa condizione (condizione di cociclo) è necessaria affinché l'incollamento definisca davvero un fibrato ben posto.

Esercizio 2.6

Difficoltà: ●●● avanzato

Nella parametrizzazione esplicita del nastro di Möbius (Osservazione 2.9), verifica che $X(\theta + 2\pi, t) = X(\theta, -t)$, confermando algebricamente l'inversione di segno della fibra dopo un giro completo.

Esercizio 2.7

Difficoltà: ●●● avanzato

Verifica che $O(2)$ (matrici ortogonali 2×2) ha esattamente due componenti connesse (suggerimento: $\det = \pm 1$), e collega questo fatto al Teorema 2.5 per $n = 2$.

Esercizio 2.8

Difficoltà: ●●● avanzato

Esercizio computazionale. La fase di Berry lungo un cammino chiuso $\theta \in [0, 2\pi]$ in un fibrato $U(1)$ con connessione $A(\theta)$ (una 1-forma reale) è $\Omega = \oint A(\theta) d\theta$, e l'olonomia è $\exp(i\Omega)$. Discretizza il cammino in N passi e approssima l'olonomia come prodotto di fattori di fase locali $\prod_k \exp(iA(\theta_k)\Delta\theta)$, confrontando il risultato con l'integrale continuo per $A(\theta) = \frac{1}{2} \cos \theta$.

Listato 2.2: Olonomia discretizzata di una connessione $U(1)$

```
import cmath, math

def olonomia_discreta(A, N=2000):
    dtheta = 2 * math.pi / N
    prodotto = 1 + 0j
    for k in range(N):
        theta_k = k * dtheta
        prodotto *= cmath.exp(1j * A(theta_k) * dtheta)
    return prodotto # confronta con exp(i * integrale continuo
                    di A)
```

2.9. Soluzioni degli esercizi

Soluzione 2.1. $\nabla f = (2x, 2y) = (0, 0)$ solo in $(0, 0)$, che soddisfa $f(0, 0) = -r^2 \neq 0$ per $r > 0$: dunque $(0, 0) \notin C(O, r)$ e $\nabla f \neq 0$ su tutta la varietà. La retta tangente in $P = (x_0, y_0) \in C(O, r)$ è $\nabla f(P) \cdot (Q - P) = 0$, cioè $2x_0(x - x_0) + 2y_0(y - y_0) = 0$, ossia $x_0x + y_0y = r^2$.

Soluzione 2.2. $\lambda x^2 + \mu y^2 = 1$ è un'ellisse se $\lambda, \mu > 0$ (entrambi i coefficienti concordi e positivi: forma quadratica definita positiva), un'iperbole se $\lambda\mu < 0$ (segnatura mista). Per $\lambda = \mu > 0$: $\lambda(x^2 + y^2) = 1$, cioè $x^2 + y^2 = 1/\lambda$, un cerchio di raggio $1/\sqrt{\lambda}$.

Soluzione 2.3. Per un segmento (aperto) parametrizzato da $\gamma(t) = (t, 0)$, $t \in (a, b)$, lo spazio tangente in ogni punto è generato da $(1, 0)$, costante: i due versori tangenti sono $\pm(1, 0)$, costanti su tutto il segmento. L'applicazione $(t, \epsilon) \mapsto (\gamma(t), \epsilon(1, 0))$ è un omeomorfismo tra $(a, b) \times \{\pm 1\}$ e $T^1(\text{segmento})$: banale, con due componenti connesse (una per segno), esattamente come $T^1 S^1$. La differenza rispetto a S^1 non è nella banalità (entrambi banali) ma nella *compattezza*: su S^1 , chiuso e compatto, le due componenti sono cappi chiusi; sul segmento aperto sono copie di un intervallo aperto, non compatte.

Soluzione 2.4. L'orbita di $(1, 0) \in S^3 \subset \mathbb{C}^2$ sotto l'azione $e^{i\alpha} \cdot (1, 0) = (e^{i\alpha}, 0)$ è l'insieme $\{(e^{i\alpha}, 0) : \alpha \in [0, 2\pi)\}$, che è precisamente la circonferenza unitaria nel primo fattore $\mathbb{C} \times \{0\}$, di raggio 1 (poiché $|e^{i\alpha}| = 1$ per ogni α , e $|e^{i\alpha}|^2 + |0|^2 = 1$ conferma che il punto resta su S^3). È una circonferenza S^1 , come richiesto.

Soluzione 2.5. Su A : $g_{12}|_A \cdot g_{21}|_A = (+1) \cdot (+1) = 1$ (essendo $g_{21} = g_{12}^{-1}$ e $g_{12}|_A = +1 = g_{12}|_A^{-1}$). Su B : analogamente $(-1) \cdot (-1) = 1$. La condizione $g_{ij}g_{ji} = 1$ garantisce che l'identificazione tra le fibre di U_1 e U_2 sopra $U_1 \cap U_2$ sia biunivoca e coerente in entrambe le direzioni (passare da U_1 a U_2 e tornare a U_1 restituisce il vettore di partenza): senza

questa condizione, l'incollamento non definirebbe una relazione di equivalenza ben posta, e lo spazio quoziente non sarebbe un fibrato.

Soluzione 2.6. $X(\theta + 2\pi, t) = \left((1 + \frac{t}{2} \cos(\frac{\theta}{2} + \pi)) \cos(\theta + 2\pi), (1 + \frac{t}{2} \cos(\frac{\theta}{2} + \pi)) \sin(\theta + 2\pi), \frac{t}{2} \sin(\frac{\theta}{2} + \pi) \right)$. Usando $\cos(\frac{\theta}{2} + \pi) = -\cos \frac{\theta}{2}$, $\sin(\frac{\theta}{2} + \pi) = -\sin \frac{\theta}{2}$, $\cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta$, $\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta$: si ottiene $X(\theta + 2\pi, t) = ((1 - \frac{t}{2} \cos \frac{\theta}{2}) \cos \theta, (1 - \frac{t}{2} \cos \frac{\theta}{2}) \sin \theta, -\frac{t}{2} \sin \frac{\theta}{2}) = X(\theta, -t)$, confermando l'inversione di segno della fibra.

Soluzione 2.7. $\det : O(2) \rightarrow \{\pm 1\}$ è continua e suriettiva (ad esempio la matrice identità ha $\det = 1$, una riflessione ha $\det = -1$); le due controimmagini $\det^{-1}(1) = SO(2)$ e $\det^{-1}(-1)$ sono aperte e chiuse (essendo $\{\pm 1\}$ discreto) e non vuote, dunque sono le due componenti connesse di $O(2)$: $\pi_0(O(2)) \cong \mathbb{Z}/2$. Per il Teorema 2.5 con $n = 2$, questo conferma che esistono esattamente due fibrati vettoriali di rango 2 su S^1 a meno di isomorfismo, indipendentemente dal fatto che il rango sia 1 o 2.

Soluzione 2.8. Per $A(\theta) = \frac{1}{2} \cos \theta$, l'integrale continuo è $\Omega = \oint_0^{2\pi} \frac{1}{2} \cos \theta d\theta = 0$ (l'integrale di $\cos \theta$ su un periodo completo si annulla), dunque l'olonomia teorica è $\exp(i \cdot 0) = 1$: la connessione, pur non essendo identicamente nulla, ha curvatura integrata nulla su questo cammino chiuso particolare. Il prodotto discretizzato $\prod_k \exp(iA(\theta_k)\Delta\theta)$ converge a $1 + 0i$ al crescere di N , e — trattandosi di un integrale su un periodo intero di una funzione liscia — converge *spetttralmente* (si veda la Nota numerica successiva), non semplicemente come $O(1/N)$: è la versione numerica dell'osservazione che l'olonomia di $U(1)$ dipende solo dalla curvatura, e per connessioni "a media nulla" su cammini chiusi semplici può annullarsi pur non essendo la connessione banale.

2.10. Quiz di autovalutazione

QUIZ DI AUTOVALUTAZIONE

- D1.** Il cerchio $x^2 + y^2 = r^2$ è una varietà algebrica: (a) liscia per ogni $r > 0$ (b) singolare in un punto (c) liscia solo per $r = 1$ (d) non è una varietà algebrica
- D2.** T^1S^1 è: (a) non banale (b) banale, due componenti (c) banale, una componente (d) non definito
- D3.** Il problema della "palla pelosa" riguarda: (a) T^1S^1 (b) il nastro di Möbius (c) T^1S^2 (d) la fibrazione di Hopf
- D4.** Il nastro di Möbius è un fibrato in rette su S^1 : (a) banale (b) non è un fibrato (c) ha fibra S^1 (d) non banale
- D5.** La classe che distingue cilindro e Möbius è: (a) $w_1 \in H^1(S^1; \mathbb{Z}/2)$ (b) la classe di Chern (c) la curvatura Gaussiana (d) il grado
- D6.** I fibrati principali $U(1)$ su S^1 sono, a meno di isomorfismo: (a) infiniti (b) uno solo (banale) (c) due (d) nessuno

- D7.** La curvatura di una connessione su un fibrato $U(1)$ è: (a) una funzione
(b) una 1-forma (c) una 2-forma (d) uno scalare complesso
- D8.** La fase di Berry corrisponde geometricamente a: (a) un grado (b) una
classe di Stiefel-Whitney (c) un numero di rotazione (d) un'olonomia
 $U(1)$
- D9.** I fibrati vettoriali di rango $n \geq 1$ su S^1 sono, a meno di isomorfismo: (a)
sempre 2, indipendentemente da n (b) $n + 1$ (c) 2^n (d) infiniti
- D10.** Nell'esempio svolto sull'angolo solido, l'olonomia è: (a) $\exp(i\Omega)$ (b)
 $\exp(i\Omega/2)$ (c) Ω (d) $\cos \Omega$

Risposte (capovolgi per leggere):

1a, 2b, 3c, 4d, 5a, 6b, 7c, 8d, 9a, 10b.

2.11. Riferimenti bibliografici del capitolo

- J. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, Princeton University Press, 1965 (teorema di Poincaré–Hopf).
- M. Vákár, *Principal Bundles and Gauge Theories*, Bachelor's thesis, Utrecht University, https://philsci-archive.pitt.edu/10008/1/Vakar_-_Bachelor_s_thesis_-_Principal_Bundles_and_Gauge_Theories.pdf.
- *Principal Bundles and Gauge Theories*, note, <https://arxiv.org/pdf/2110.06334>.
- Lecture 5, *Berry's Phase*, Cornell University, https://muellergroup.lassp.cornell.edu/Basic_Training_Spring_2011/Semiclassics_files/semiclassical5.pdf.
- A. Hatcher, *Vector Bundles and K-Theory*, testo online, cap. 1 (classificazione dei fibrati in rette e di rango n), <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/VBKT/VBpage.html>.
- Wikipedia, *Möbius strip*, *Hopf fibration* e *Berry phase*.
- W. H. Press et al., *Numerical Recipes*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2007 (cap. 4, formule di quadratura e relativo ordine di convergenza).
- N. Steenrod, *The Topology of Fibre Bundles*, Princeton University Press, 1951 (banalità dei fibrati su basi contrattili, costruzione di incollamento).
- J. Milnor, *Construction of Universal Bundles, II*, *Annals of Mathematics* 63 (1956), 430–436 (spazio classificante BG e classificazione dei fibrati principali via $[X, BG]$).
- D. Husemoller, *Fibre Bundles*, 3rd ed., Springer GTM 20, 1994 (corrispondenza fibrati vettoriali / fibrati principali via fibrato dei riferimenti).
- V. Guillemin, A. Pollack, *Differential Topology*, AMS Chelsea, 2010 (dimostrazione completa del teorema di Poincaré–Hopf via triangolazione).

CAPITOLO 3

Sistemi Dinamici sul Cerchio

3.1. La mappa di rotazione

Definizione 3.1: Mappa di rotazione

Per $\alpha \in \mathbb{R}$, la **mappa di rotazione** $R_\alpha : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ è $R_\alpha(\theta) = \theta + \alpha \pmod{2\pi}$ (corrisponde, nella forma matriciale del Volume III Capitolo 2, alla rotazione di angolo α).

Teorema 3.1: Dicotomia razionale/irrazionale

Sia $\alpha = 2\pi p/q$ con $p/q \in \mathbb{Q}$ ridotta ai minimi termini. Allora ogni orbita di R_α è periodica di periodo (minimo) q . Se invece $\alpha/2\pi \notin \mathbb{Q}$, ogni orbita è densa in $\mathbb{T}$ e mai periodica.

Caso razionale. $R_\alpha^q(\theta) = \theta + q\alpha = \theta + 2\pi p \equiv \theta \pmod{2\pi}$: l'orbita si richiude dopo q passi. È il periodo minimo perché p/q è ridotta ai minimi termini (se si richiudesse prima, in $k < q$ passi, allora $kp/q \in \mathbb{Z}$ implicherebbe $q \mid k$, contraddizione). $\square$ $\square$

Caso irrazionale — densità (teorema di Weyl/Kronecker). Si consideri l'orbita $\{\theta_0 + n\alpha \pmod{2\pi} : n \in \mathbb{Z}\}$. Per il principio della piccionaia, tra $N+1$ punti $\{\theta_0 + k\alpha \pmod{2\pi}\}_{k=0}^N$ in $\mathbb{T}$ (circonferenza di lunghezza 2π), suddiviso in N archi di lunghezza $2\pi/N$, due punti cadono nello stesso arco: $|(\theta_0 + i\alpha) - (\theta_0 + j\alpha)| < 2\pi/N \pmod{2\pi}$ per qualche $i \neq j$, cioè $|(i-j)\alpha \pmod{2\pi}| < 2\pi/N$. Posto $m = i-j \neq 0$, l'orbita del punto 0 sotto iterazione di $R_{m\alpha}$ avanza a passi minori di $2\pi/N$: facendo $N \rightarrow \infty$, l'orbita di ogni punto si avvicina arbitrariamente a ogni altro punto di $\mathbb{T}$, dunque è densa. La non periodicità segue dal fatto che $n\alpha \equiv 0 \pmod{2\pi}$ implicherebbe $\alpha/2\pi = k/n \in \mathbb{Q}$. $\square$ $\square$

Osservazione 3.1: Rilevanza: moto quasi-periodico

Il caso $\alpha/2\pi$ irrazionale è il prototipo più semplice di **moto quasi-periodico**: un'orbita che non si ripete mai esattamente, ma che ritorna arbitrariamente vicino a ogni stato passato (densità). Questo fenomeno, qui dimostrato nel caso più elementare possibile (rotazione rigida del cerchio), è alla base della teoria KAM (Kolmogorov-Arnold-Moser) in meccanica celeste.

3.2. Frazioni continue e numeri diofantei

Definizione 3.2: Frazione continua

Ogni $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ammette un'unica espansione in frazione continua infinita $\alpha = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \cdots}}}$, con $a_0 \in \mathbb{Z}$ e $a_i \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ per $i \geq 1$. I **convergenti** p_n/q_n

(troncamenti della frazione continua) sono le migliori approssimazioni razionali di α nel senso che $|\alpha - p_n/q_n| < 1/q_n q_{n+1}$, e nessuna frazione con denominatore $< q_{n+1}$ approssima meglio.

Definizione 3.3: Numero diofanteo

α è **diofanteo** di tipo (K, τ) se esistono $K > 0, \tau \geq 0$ tali che $|\alpha - p/q| \geq K/q^{2+\tau}$ per ogni razionale p/q . È l'opposto dei numeri di Liouville, che ammettono approssimazioni razionali arbitrariamente buone.

Osservazione 3.2: Il numero aureo come "il più irrazionale"

*Il rapporto aureo $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ ha l'espansione in frazione continua più semplice possibile, $\varphi = [1; 1, 1, 1, \dots]$ (tutti i termini $a_i = 1$), ed è per questo l'irrazionale peggio approssimabile da razionali (i suoi convergenti crescono più lentamente possibile, essendo i rapporti di numeri di Fibonacci consecutivi). Nel linguaggio delle lingue di Arnold (Osservazione 3.8 sotto), i numeri di rotazione vicini a $\varphi/2\pi$ — detti **numeri nobili** — corrispondono alle lingue di Arnold più sottili: la rotazione "aurea" è quella che resiste più a lungo al mode-locking al crescere della perturbazione, un fatto sfruttato esplicitamente nella teoria KAM per costruire i tori invarianti più robusti.*

INFO

Nota numerica: l'algoritmo delle frazioni continue come metodo di approssimazione diofantea. L'algoritmo che produce i convergenti p_n/q_n è l'algoritmo di Euclide applicato a α invece che a una coppia di interi: a ogni passo si estrae la parte intera e si inverte il resto. È numericamente **ottimale** nel senso preciso della Definizione 3.2: nessun'altra frazione con denominatore $\leq q_n$ approssima α meglio di p_n/q_n (proprietà della *migliore approssimazione*), con errore che decade come $1/q_n q_{n+1}$, tipicamente *esponenzialmente* in n per α algebrico:

Listato 3.1: Convergenti di una frazione continua (algoritmo di Euclide)

```
def convergenti(alpha, n_termini=10):
    x = alpha
    p_prev, p = 1, 0
    q_prev, q = 0, 1
    convergenti = []
    for _ in range(n_termini):
        a = int(x)
        p, p_prev = a * p + p_prev, p
        q, q_prev = a * q + q_prev, q
        convergenti.append((p, q))
        x = 1 / (x - a) if x != a else float("inf")
    return convergenti
```

Per $\alpha = \varphi$ (aureo), tutti i termini $a_i = 1$: è il caso in cui la convergenza è *più lenta possibile* (i denominatori q_n crescono come i numeri di Fibonacci, cioè solo geometricamente con rapporto $\varphi \approx 1,618$, invece che più rapidamente come per un α tipico) — la controparte numerica esatta del fatto, già discusso, che φ è "il più irrazionale" e resiste di più al mode-locking.

Teorema 3.2: Teorema delle tre distanze (Steinhaus)

Per ogni α irrazionale e ogni $N \geq 1$, i punti $\{0, \alpha, 2\alpha, \dots, (N-1)\alpha\} \bmod 2\pi$ suddividono $\mathbb{T}$ in archi che assumono al più tre lunghezze distinte; quando le lunghezze distinte sono esattamente tre, la più grande è la somma delle altre due.

Osservazione 3.3: Idea della dimostrazione e legame con le frazioni continue

Il risultato si dimostra per induzione sul numero di punti, tracciando come l'inserimento del punto $N\alpha$ suddivide uno degli archi esistenti in due parti: la struttura combinatoria delle lunghezze degli archi a ogni passo è governata esattamente dall'algoritmo delle frazioni continue di α (Definizione 3.2): gli archi di lunghezza massima e minima corrispondono, a meno di costante, ai denominatori q_n, q_{n+1} dei convergenti consecutivi. Questo teorema, apparentemente elementare, è lo strumento combinatorio di base dietro molte stime quantitative in teoria KAM e nella teoria delle lingue di Arnold (Osservazione 3.8).

3.3. Equidistribuzione secondo Weyl

Teorema 3.3: Teorema di equidistribuzione di Weyl

Sia $\alpha/2\pi$ irrazionale. Per ogni funzione $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ continua,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(n\alpha) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta.$$

In particolare (prendendo f indicatrice approssimata di un arco) la frazione di tempo che l'orbita $\{n\alpha \bmod 2\pi\}$ trascorre in ogni arco converge alla lunghezza relativa dell'arco: un rafforzamento statistico della densità già vista nel Teorema 3.1.

Osservazione 3.4: Criterio di Weyl

L'enunciato è equivalente (**criterio di Weyl**) alla condizione più maneggevole

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{ikn\alpha} = 0 \quad \text{per ogni } k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

Dimostrazione del criterio di Weyl per esponenziali. Per $k \neq 0$ fissato, essendo $\alpha/2\pi$ irrazionale, $k\alpha \notin 2\pi\mathbb{Z}$, dunque $e^{ik\alpha} \neq 1$. La somma è una serie geometrica:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{ikn\alpha} = \frac{1}{N} \cdot \frac{e^{ikN\alpha} - 1}{e^{ik\alpha} - 1}.$$

Il numeratore è limitato in modulo da 2 (differenza di due numeri di modulo 1), mentre il denominatore $e^{ik\alpha} - 1$ è una costante non nulla (indipendente da N): dunque l'intera espressione è maggiorata in modulo da $\frac{2}{N|e^{ik\alpha} - 1|} \rightarrow 0$ per $N \rightarrow \infty$. $\square \quad \square$

Osservazione 3.5: Dal criterio al teorema generale

Il passo dal criterio di Weyl (verificato sopra per ogni singolo esponenziale $f(\theta) = e^{ik\theta}$, dunque per ogni polinomio trigonometrico, per linearità della somma) al Teorema 3.3 per una funzione continua arbitraria f usa un argomento standard " $\varepsilon/3$ ": per il teorema di approssimazione di Weierstrass (versione trigonometrica, tramite i polinomi di Fejér), ogni f continua su $\mathbb{T}$ è approssimabile uniformemente da un polinomio trigonometrico P a meno di $\varepsilon/3$; la media $\frac{1}{N} \sum f(n\alpha)$ differisce dalla media $\frac{1}{N} \sum P(n\alpha)$ per meno di $\varepsilon/3$ (uniformemente in N , per l'approssimazione uniforme), quella di P converge (per linearità) al suo integrale medio a meno di $\varepsilon/3$ per N grande (dal criterio, applicato a ciascun termine esponenziale di P), e l'integrale medio di P approssima quello di f a meno di $\varepsilon/3$: sommando i tre errori, la media di f converge all'integrale di f .

Osservazione 3.6: Perché "equidistribuzione" è più forte di "densità"

Densità (Teorema 3.1) garantisce solo che l'orbita visita ogni intorno; equidistribuzione garantisce che la frequenza asintotica di visita è esattamente proporzionale alla misura dell'insieme, per ogni insieme (ragionevole). È l'analogo deterministico, per la rotazione irrazionale, del teorema ergodico che incontreremo per la mappa raddoppiante nel Capitolo 4 (Osservazione 4.15): in entrambi i casi, un enunciato puramente qualitativo (densità/transitività) viene rafforzato a un enunciato quantitativo sulle frequenze di visita.

3.4. Numero di rotazione e mappe del cerchio generali**Definizione 3.4: Numero di rotazione**

Per un omeomorfismo $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ che preserva l'orientazione, con sollevamento $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ($F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$), il **numero di rotazione** è

$$\rho(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(\theta) - \theta}{2\pi n},$$

limite che esiste e non dipende da θ (teorema di Poincaré).

Teorema 3.4: Esistenza del numero di rotazione (Poincaré)

Per ogni omeomorfismo $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ che preserva l'orientazione, con sollevamento F , il limite $\rho(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(\theta) - \theta}{2\pi n}$ esiste per ogni θ e non dipende da θ .

Proof. Poniamo $\varphi(\theta) = F(\theta) - \theta$: poiché $F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$, φ è periodica di periodo 2π , dunque limitata, $|\varphi| \leq M$ per qualche M . Per ogni n , $F^n(\theta) - \theta = \sum_{k=0}^{n-1} \varphi(F^k(\theta))$ (telescopico). **Subadditività:** per $m, n \geq 1$, $F^{m+n}(\theta) - \theta = (F^{m+n}(\theta) - F^n(\theta)) + (F^n(\theta) - \theta)$; poiché F commuta con le traslazioni intere di 2π (essendo un sollevamento di un omeomorfismo di $\mathbb{T}$) e F è monotona crescente, si dimostra che $a_n := \sup_{\theta} (F^n(\theta) - \theta)$ è una successione subadditiva: $a_{m+n} \leq a_m + a_n$ (poiché $F^{m+n}(\theta) - \theta = F^m(F^n(\theta)) - F^n(\theta) + F^n(\theta) - \theta \leq a_m + a_n$, usando che $F^m(\psi) - \psi \leq a_m$ per ogni ψ , in particolare $\psi = F^n(\theta)$). Per il lemma di Fekete (subadditività $\Rightarrow$ esistenza del limite $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/n = \inf_{n \geq 1} a_n/n$), il limite $\lim_n a_n/n$ esiste; un argomento analogo per $b_n := \inf_{\theta} (F^n(\theta) - \theta)$ (superadditiva) dà $\lim_n b_n/n$, e $a_n - b_n \leq 2M$ per ogni n (essendo entrambi oscillazioni di una funzione periodica limitata), dunque i due limiti coincidono: chiamiamo questo valore comune $2\pi\rho$. Poiché $b_n \leq F^n(\theta) - \theta \leq a_n$ per ogni θ , il limite $\lim_n \frac{F^n(\theta) - \theta}{n}$ esiste e vale $2\pi\rho$ per ogni θ , indipendentemente da θ . $\square$ $\square$

Osservazione 3.7: Perché "Poincaré" e non solo "Weyl"

Il Teorema 3.4 è più generale del caso $f = R_\alpha$ (dove il limite è banalmente esatto per ogni n , Esercizio 3.3): si applica a ogni omeomorfismo del cerchio, non solo alle rotazioni rigide, ed è il punto di partenza per l'intera teoria della rotazione (numero

di rotazione, mappa standard di Arnold, teorema di Denjoy) che segue in questo capitolo.

Osservazione 3.8: La mappa standard di Arnold

La famiglia a due parametri $f_{\alpha,\epsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\epsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta) \pmod{2\pi}$ (mappa standard di Arnold, o circle map) è il modello classico per studiare la sincronizzazione tra oscillatori accoppiati. Per $\epsilon = 0$ si riduce alla rotazione rigida R_α ; per $0 < \epsilon \leq 1$ resta un omeomorfismo, e il numero di rotazione $\rho(\alpha, \epsilon)$ presenta il fenomeno delle **lingue di Arnold** (Arnold tongues): regioni del parametro α in cui ρ resta costante e razionale (mode-locking), separate da comportamento quasi-periodico nelle regioni con ρ irrazionale.

Osservazione 3.9: La scala del diavolo

Il grafico di ρ in funzione di α , per ϵ fissato in $(0, 1]$, è una funzione continua, non decrescente, costante su un insieme denso di intervalli (le lingue di Arnold, una per ogni razionale p/q): questa funzione patologica ma continua è nota come **scala del diavolo** (Devil's staircase), un esempio classico di funzione di Cantor generalizzata che emerge naturalmente dalla dinamica del cerchio.

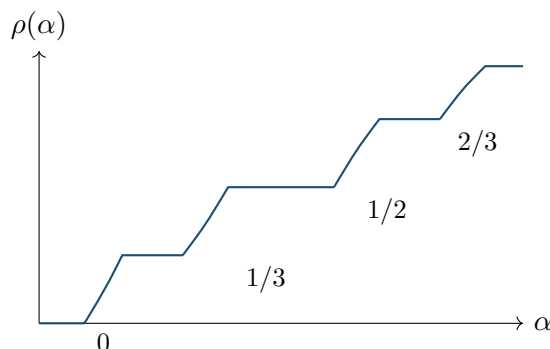


Figura 3.1: Schema qualitativo della scala del diavolo: $\rho(\alpha)$ resta costante e razionale sui pianori (lingue di Arnold), con transizioni ripide nelle zone a ρ irrazionale.

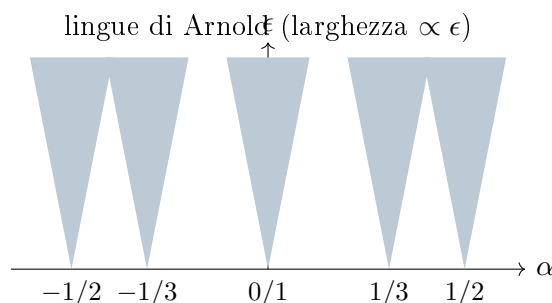


Figura 3.2: Rappresentazione schematica delle lingue di Arnold nel piano (α, ϵ) : regioni triangolari, una per ogni razionale p/q , entro cui il numero di rotazione resta agganciato a p/q .

INFO

Applicazione: sincronizzazione di azionamenti e PLL. Le lingue di Arnold sono esattamente il modello matematico del **phase-locked loop** (PLL), il circuito/algoritmo usato per sincronizzare la fase di un oscillatore locale (es. il clock di un encoder, di un drive, o di una scheda di comunicazione EtherCAT/CANopen) a un segnale di riferimento esterno. Il "mode-locking" (rapporto di frequenza p/q che resta costante entro una certa finestra di disallineamento) è precisamente una lingua di Arnold: un PLL ben progettato mantiene l'aggancio ($\rho = p/q$ costante) anche in presenza di rumore o piccole variazioni di frequenza, esattamente perché opera all'interno della lingua, non sul suo bordo. La "scala del diavolo" descrive quindi, in un sincronizzatore reale, i possibili rapporti di sincronizzazione stabile al variare del disallineamento di frequenza nominale.

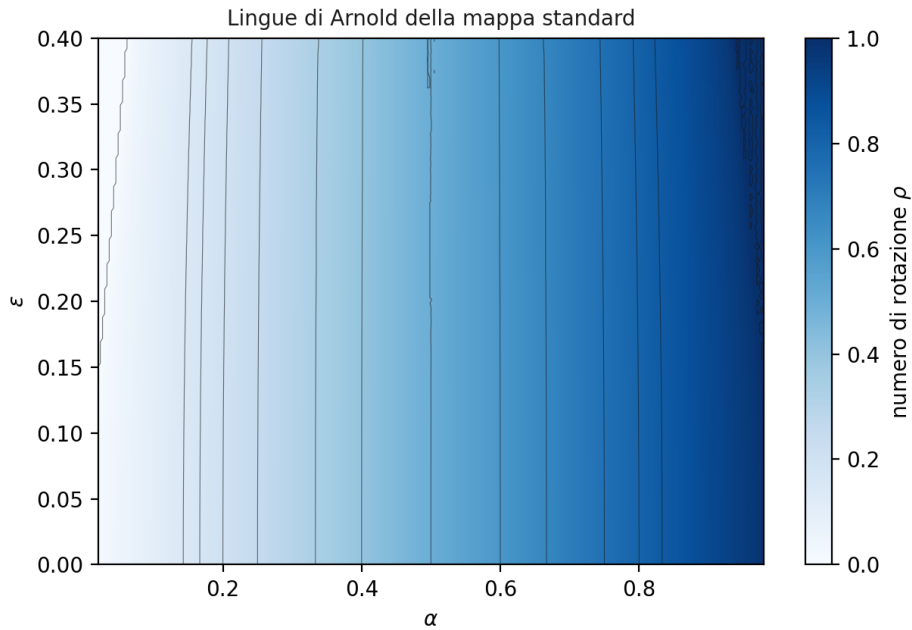


Figura 3.3: Lingue di Arnold calcolate numericamente per la mappa standard $f_{\alpha,\epsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\epsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$: colore = numero di rotazione ρ stimato iterando 700 volte (dopo un transitorio di 800 iterazioni) su una griglia di (α, ϵ) ; le linee nere sono le isolinee dei razionali semplici p/q . Si noti come le regioni a ρ costante (le lingue) si allarghino al crescere di ϵ , confermando numericamente lo schema qualitativo della figura precedente.

INFO

Nota numerica: come è stata generata la figura. Per ogni coppia (α, ϵ) della griglia, il numero di rotazione è stimato con la stessa formula asintotica del Teorema 3.4, troncata a un numero finito di iterazioni:

Listato 3.2: Stima vettorizzata del numero di rotazione su una griglia (α, ϵ)

```
import numpy as np

alphas = np.linspace(0.02, 0.98, 300)
epss = np.linspace(0.0, 0.4, 150)
A, E = np.meshgrid(alphas, epss)

theta = np.full_like(A, 0.371)
for _ in range(800):                                # transitorio,
    scartato                                         #
    theta = theta + A - (E/(2*np.pi))*np.sin(2*np.pi*theta)

theta_start = theta.copy()
for _ in range(700):                                # media sul regime
    asintotico                                     #
    theta = theta + A - (E/(2*np.pi))*np.sin(2*np.pi*theta)

rho = (theta - theta_start) / 700                    # stima di rho su
    ogni punto della griglia
```

Il calcolo è interamente vettorizzato con NumPy (nessun ciclo Python esplicito sui 45 000 punti della griglia): ogni passo di iterazione aggiorna simultaneamente l'intera matrice `theta`, rendendo il calcolo di una figura come questa una questione di secondi anche su hardware modesto.

3.5. La mappa raddoppiante: il primo esempio di caos

Definizione 3.5: Mappa raddoppiante (doubling map)

$D : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$, $D(\theta) = 2\theta \pmod{2\pi}$.

Osservazione 3.10: D non è un omeomorfismo

A differenza delle mappe di rotazione (bigettive), D è suriettiva ma 2-a-1 (ogni punto ha esattamente due controimmagini, $\theta/2$ e $\theta/2 + \pi$): non è invertibile, e proprio questa "perdita di informazione" a ogni iterazione è la sorgente del comportamento caotico.

Teorema 3.5: Sensibilità alle condizioni iniziali

Per ogni $\theta_0 \in \mathbb{T}$ e ogni $\delta > 0$, esiste θ_1 con $|\theta_1 - \theta_0| < \delta$ e $n \in \mathbb{N}$ tali che $|D^n(\theta_1) - D^n(\theta_0)| \geq \pi/2$.

Proof. $D^n(\theta) = 2^n\theta \pmod{2\pi}$, dunque $D^n(\theta_1) - D^n(\theta_0) = 2^n(\theta_1 - \theta_0) \pmod{2\pi}$: anche una differenza iniziale piccolissima δ viene amplificata esponenzialmente (per un fattore 2 a ogni passo) finché non "avvolge" più volte il cerchio. Basta scegliere n con $2^n\delta \geq \pi/2$ (cioè $n \geq \log_2(\pi/(2\delta))$). $\square$ $\square$

Teorema 3.6: Densità delle orbite periodiche di D

I punti periodici di D sono esattamente $\theta = 2\pi k/(2^n - 1)$, $k = 0, \dots, 2^n - 2$, per ogni $n \geq 1$: un insieme denso in $\mathbb{T}$.

Proof. θ ha periodo che divide n se $D^n(\theta) = \theta$, cioè $2^n\theta \equiv \theta \pmod{2\pi}$, cioè $(2^n - 1)\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, cioè $\theta = 2\pi k/(2^n - 1)$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$. Al variare di n , i denominatori $2^n - 1$ crescono senza limite, dunque l'insieme di tutti questi punti razionali (in unità di 2π) è denso in $\mathbb{T}$ (densità dei razionali). $\square$ $\square$

Teorema 3.7: Transitività topologica di D

Esiste $\theta^ \in \mathbb{T}$ la cui orbita $\{D^n(\theta^*)\}_{n \geq 0}$ è densa in $\mathbb{T}$.*

Osservazione 3.11: Idea della dimostrazione: codifica binaria

*Scrivendo $\theta/2\pi$ in base binaria, D agisce come lo **shift di Bernoulli**: cancella la prima cifra binaria. Un numero la cui espansione binaria contiene, come sottostringhe, tutte le possibili stringhe finite di 0 e 1 (una costruzione esplicita concatenando tutte le stringhe di lunghezza 1, poi 2, poi 3, ...) genera, sotto iterazione di D , un'orbita che approssima arbitrariamente bene ogni punto di $\mathbb{T}$ (la cui espansione binaria è determinata dalle prime cifre): tale orbita è densa.*

Osservazione 3.12: Le tre proprietà di Devaney: D è caotica

I Teoremi 3.5, 3.6 e 3.7 stabiliscono esattamente le tre proprietà che, secondo la definizione di Devaney (1989), caratterizzano il caos deterministico: sensibilità alle condizioni iniziali, densità dei punti periodici, transitività topologica. La mappa radoppiante sul cerchio è il prototipo più semplice e più studiato di sistema dinamico caotico in assoluto, e sarà ripreso nel Capitolo 4.

3.6. Il teorema di Denjoy

Teorema 3.8: Teorema di Denjoy (1932)

Sia $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ un diffeomorfismo di classe C^{1+bv} (derivata prima con variazione totale limitata; in particolare ogni $f \in C^2$ soddisfa questa ipotesi) che preserva l'orientazione, con numero di rotazione $\rho(f)$ irrazionale. Allora f è topologicamente coniugato alla rotazione rigida $R_{2\pi\rho(f)}$: esiste un omeomorfismo $h : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ con $h \circ f = R_{2\pi\rho(f)} \circ h$.

Osservazione 3.13: Idea della dimostrazione

Si dimostra anzitutto che l'insieme non-errante di f è tutto $\mathbb{T}$ (ogni intervallo ritorna arbitrariamente vicino a sé stesso sotto iterazione), usando la stima sulla variazione totale della derivata per escludere che le lunghezze degli intervalli nell'orbita di un intervallo si accumulino verso 0 troppo rapidamente. Da qui si costruisce h come limite della funzione che manda l'orbita di un punto θ_0 sotto f nell'orbita corrispondente sotto la rotazione rigida (stesso ordine ciclico, garantito dalla monotonia di f), estesa per continuità e densità delle orbite (Teorema 3.1, caso irrazionale, applicato alla rotazione modello).

Osservazione 3.14: Il controesempio di Denjoy in classe C^1

L'ipotesi $C^{1+\text{bv}}$ nel Teorema 3.8 non può essere indebolita a semplice C^1 : per ogni α irrazionale, Denjoy stesso costruì un diffeomorfismo $f \in C^1(\mathbb{T})$ con $\rho(f) = \alpha/2\pi$ che non è coniugato alla rotazione rigida R_α , ma possiede invece un insieme di Cantor minimale invariante su cui la dinamica è minimale, mentre il resto di $\mathbb{T}$ consiste di intervalli "erranti" che si allontanano dall'insieme di Cantor. L'idea costruttiva: si parte dalla rotazione R_α e si "gonfia" ogni punto di una singola orbita (numerabile, densa) in un piccolo intervallo, con lunghezze scelte in modo che la somma totale resti finita ($\sum \ell_n < \infty$, per restare dentro $\mathbb{T}$) ma che il rapporto tra intervalli adiacenti non sia controllato in C^1 — in altre parole, f' esiste ed è continua, ma la sua variazione totale diverge, violando esattamente l'ipotesi $C^{1+\text{bv}}$.

Osservazione 3.15: Perché conta: la teoria di Yoccoz

Il teorema di Denjoy fu il punto di partenza di un intero filone di ricerca (Herman, Yoccoz, medaglia Fields nel 1994 anche per questi risultati) su quanto regolare sia la coniugazione h quando f è più liscia (analitica o C^∞): la risposta dipende in modo sottile dalle proprietà diofantee di $\rho(f)$ (Definizione 3.3). Per $\rho(f)$ diofanteo e f sufficientemente liscia, h è altrettanto liscia (teoria di Herman-Yoccoz); per $\rho(f)$ di tipo Liouville, anche con f analitica la coniugazione h può essere soltanto continua e non di più. Questo è l'analogo "a una dimensione" della teoria KAM già evocata nell'Osservazione 3.1.

3.7. Esempi svolti**Esempio Svolto 3.1**

Problema. Per la mappa standard di Arnold con $\epsilon = 1$ (bordo critico, Osservazione 3.8) e $\alpha = 0$, verificare che $\theta = 0$ è un punto fisso e determinarne la stabilità.

Passo 1 — punto fisso. $f_{0,1}(\theta) = \theta - \frac{1}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$. Per $\theta = 0$: $f_{0,1}(0) = 0 - \frac{1}{2\pi} \sin(0) = 0$. Dunque $\theta = 0$ è un punto fisso.

Passo 2 — derivata nel punto fisso. $f'_{0,1}(\theta) = 1 - \cos(2\pi\theta)$, dunque $f'_{0,1}(0) = 1 - \cos(0) = 1 - 1 = 0$.

Passo 3 — interpretazione della stabilità. Poiché $|f'_{0,1}(0)| = 0 < 1$, il punto

fisso $\theta = 0$ è *super-attrattivo* (derivata nulla, non solo < 1 in modulo): orbite vicine convergono a $\theta = 0$ più che esponenzialmente veloce (quadraticamente, dato che $f_{0,1}(\theta) \approx \theta - \theta + \frac{(2\pi\theta)^2}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} = O(\theta^3)$ per θ piccolo, usando lo sviluppo di Taylor di $\sin$).

Passo 4 — collegamento a $\epsilon = 1$ come soglia. Questo è esattamente il valore critico menzionato nell'Osservazione 3.8 sulla biforcazione (ripresa nel Capitolo 4, Osservazione 4.12): per $\epsilon < 1$, $f'_{\alpha,\epsilon}$ non si annulla mai (f resta un diffeomorfismo, quindi invertibile); esattamente a $\epsilon = 1$, $\alpha = 0$, la derivata tocca 0 nel punto fisso, ed è il punto di innesco della perdita di invertibilità che porta al comportamento caotico per $\epsilon > 1$.

Esempio Svolto 3.2

Problema. Calcolare i primi convergenti della frazione continua del numero aureo $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 = [1; 1, 1, 1, \dots]$ e verificare che sono rapporti di numeri di Fibonacci consecutivi.

Passo 1 — costruzione dei convergenti. Con $a_0 = a_1 = a_2 = \dots = 1$: il convergente 0-esimo è $p_0/q_0 = 1/1$; il primo è $1 + \frac{1}{1} = 2/1$; il secondo è $1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}} =$

$1 + \frac{1}{2} = 3/2$; il terzo è $1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}} = 1 + \frac{1}{3/2} = 1 + \frac{2}{3} = 5/3$; il quarto è $8/5$.

Passo 2 — riconoscimento dei numeri di Fibonacci. La successione dei numeratori e denominatori è $1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$: esattamente i numeri di Fibonacci $F_1, F_2, F_3, F_4, F_5, F_6, \dots$ (con $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$). I convergenti sono $p_n/q_n = F_{n+2}/F_{n+1}$.

Passo 3 — verifica di convergenza. $F_{n+2}/F_{n+1} \rightarrow \varphi$ per $n \rightarrow \infty$ è il classico risultato sul rapporto tra Fibonacci consecutivi; numericamente, $8/5 = 1.6$, $13/8 = 1.625$, $21/13 \approx 1.6154$, contro $\varphi \approx 1.6180$: convergenza visibilmente più lenta rispetto, ad esempio, ai convergenti di π (Esercizio 3.5 sotto), proprio perché tutti i termini $a_i = 1$ sono i più piccoli possibili nell'espansione (Osservazione 3.2).

Passo 4 — collegamento alle lingue di Arnold. Poiché i denominatori $q_n = F_{n+1}$ crescono il più lentamente possibile (crescita geometrica di rapporto φ stesso, il tasso di crescita più basso fra tutte le successioni di denominatori di frazioni continue con termini interi ≥ 1), il numero di rotazione aureo è quello per cui la stima diofantea $|\alpha - p/q| \geq K/q^2$ (Definizione 3.3, con $\tau = 0$, il caso limite) è più difficile da violare: da qui il fatto, enunciato nell'Osservazione 3.2, che la lingua di Arnold corrispondente è la più sottile fra tutte.

3.8. Esercizi

Esercizio 3.1

Difficoltà: ● ○ ○ facile

Per $\alpha = 2\pi \cdot (3/7)$, determina esplicitamente l'orbita di $\theta_0 = 0$ sotto R_α e verifica che ha periodo 7.

Esercizio 3.2

Difficoltà: ● ● ○ medio

Dimostra che $D(\theta) = 2\theta \pmod{2\pi}$ ha esattamente $2^n - 1$ punti periodici di periodo che divide n (suggerimento: conta le soluzioni di $(2^n - 1)\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$ in $[0, 2\pi)$).

Esercizio 3.3

Difficoltà: ● ● ○ medio

Calcola il numero di rotazione della rotazione rigida R_α direttamente dalla Definizione 3.4 e verifica che $\rho(R_\alpha) = \alpha/2\pi$.

Esercizio 3.4

Difficoltà: ● ● ○ medio

Usando la codifica binaria della mappa raddoppiante (Osservazione 3.11), spiega perché quasi ogni punto scelto "a caso" (in senso di misura di Lebesgue) genera un'orbita densa, mentre i punti con espansione binaria periodica (un insieme di misura nulla) generano orbite periodiche.

Esercizio 3.5

Difficoltà: ● ● ● avanzato

Calcola i primi tre termini dell'espansione in frazione continua di $\pi - 3 = 0.14159\dots$ e confronta l'approssimazione data dal terzo convergente con la nota approssimazione $355/113$ (suggerimento: $\pi = [3; 7, 15, 1, 292, \dots]$).

Esercizio 3.6

Difficoltà: ● ● ● avanzato

Applica il teorema delle tre distanze (Teorema 3.2) al caso $N = 3$, $\alpha = 2\pi\varphi^{-1}$ (con φ il rapporto aureo): elenca i tre punti $\{0, \alpha, 2\alpha\} \pmod{2\pi}$ in ordine crescente e verifica che gli archi risultanti assumono al più tre lunghezze distinte.

Esercizio 3.7

Difficoltà: ● ● ● avanzato

Usando i convergenti di Fibonacci dell'Esempio Svolto precedente, stima l'errore $|\varphi - 8/5|$ e confrontalo con il limite teorico $1/(q_n q_{n+1})$ della Definizione 3.2.

Esercizio 3.8

Difficoltà: ●●● avanzato

Esercizio computazionale. Stima numericamente il numero di rotazione della mappa standard di Arnold $F(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\epsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$ per $\alpha = 0,3$, $\epsilon = 0,5$, iterando F per $n = 10^5$ passi a partire da $\theta_0 = 0$ e calcolando $\rho \approx \frac{F^n(\theta_0) - \theta_0}{2\pi n}$. Verifica se il risultato è vicino a un razionale semplice (aggancio di fase, lingua di Arnold) o resta irrazionale.

Listato 3.3: Stima numerica del numero di rotazione

```
def F(theta, alpha=0.3, eps=0.5):
    import math
    return theta + alpha - (eps / (2 * math.pi)) * math.sin(2 *
        math.pi * theta)

def numero_rotazione(n=100000, theta0=0.0):
    import math
    theta = theta0
    for _ in range(n):
        theta = F(theta)
    return (theta - theta0) / (2 * math.pi * n)
```

3.9. Soluzioni degli esercizi

Soluzione 3.1. $R_\alpha^k(0) = k\alpha = 2\pi \cdot (3k/7) \pmod{2\pi}$. L'orbita è $\{0, 2\pi\frac{3}{7}, 2\pi\frac{6}{7}, 2\pi\frac{2}{7}, 2\pi\frac{5}{7}, 2\pi\frac{1}{7}, 2\pi\frac{4}{7}\}$ (per $k = 0, \dots, 6$), poi $k = 7$ dà $2\pi \cdot 3 = 0 \pmod{2\pi}$: richiude dopo 7 passi, e poiché $3/7$ è già ridotta ai minimi termini, 7 è il periodo minimo (Teorema 3.1).

Soluzione 3.2. $D^n(\theta) = \theta \iff 2^n\theta \equiv \theta \pmod{2\pi} \iff (2^n - 1)\theta = 2\pi k$ per qualche $k \in \mathbb{Z} \iff \theta = \frac{2\pi k}{2^n - 1}$. Restringendo a $\theta \in [0, 2\pi)$, k varia in $\{0, 1, \dots, 2^n - 2\}$: esattamente $2^n - 1$ valori distinti (il valore $k = 2^n - 1$ darebbe $\theta = 2\pi$, identificato con $\theta = 0 = k=0$).

Soluzione 3.3. Il sollevamento di R_α è $F(\theta) = \theta + \alpha$ (già "lineare", nessun mod necessario in $\mathbb{R}$). $F^n(\theta) = \theta + n\alpha$, dunque $\rho(R_\alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(\theta) - \theta}{2\pi n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\alpha}{2\pi n} = \frac{\alpha}{2\pi}$, indipendente da θ e da n (il limite è in realtà esatto per ogni n , non solo asintotico).

Soluzione 3.4. L'insieme dei numeri con espansione binaria eventualmente periodica è numerabile (unione numerabile, su periodo e preperiodo, di insiemi finiti), dunque ha misura di Lebesgue nulla; il suo complementare (misura piena, cioè "quasi ogni punto") ha espansione binaria non periodica. Per la costruzione dell'Osservazione 3.11, un'orbita è densa se la corrispondente successione binaria contiene ogni blocco finito come sottostringa: questo vale per "quasi ogni" successione binaria infinita (fatto standard di teoria della misura/probabilità, il "teorema delle scimmie infinite"), dunque quasi ogni punto (in misura) ha orbita densa sotto D , mentre i punti a orbita periodica (espansione periodica) restano

un insieme di misura nulla ma denso (Teorema 3.6): densità topologica e "grandezza" in misura sono nozioni indipendenti.

Soluzione 3.5. Con $\pi - 3 = [0; 7, 15, 1, \dots]$, i primi convergenti sono $p_0/q_0 = 0/1$, $p_1/q_1 = 1/7$, $p_2/q_2 = 15/106$ (da $0 + \frac{1}{7 + \frac{1}{15}} = \frac{15}{106}$), dando $\pi \approx 3 + \frac{15}{106} = \frac{333}{106} \approx 3.14151$. Il convergente successivo (con $a_3 = 1$) è $\frac{16}{113}$, dando $\pi \approx 3 + \frac{16}{113} = \frac{355}{113} \approx 3.14159292$, coincidente con la classica approssimazione, corretta fino alla sesta cifra decimale — un esempio concreto di quanto siano efficienti i convergenti (Definizione 3.2) rispetto a frazioni con denominatore comparabile.

Soluzione 3.6. Con $\alpha = 2\pi/\varphi \approx 2\pi \cdot 0.618 \approx 3.883$ rad: i tre punti $\{0, \alpha \bmod 2\pi \approx 3.883, 2\alpha \bmod 2\pi \approx 7.766 - 2\pi \approx 1.483\}$, in ordine crescente $0 < 1.483 < 3.883$. Gli archi risultanti hanno lunghezze $\approx 1.483, \approx 2.400, \approx 2\pi - 3.883 \approx 2.400$: qui compaiono solo due lunghezze distinte (1.483 e 2.400, quest'ultima ripetuta due volte), un caso particolare (ammesso) del Teorema 3.2, che prevede *al più* tre lunghezze.

Soluzione 3.7. $|\varphi - 8/5| = |1.61803\dots - 1.6| = 0.01803\dots$. Il limite teorico è $1/(q_3q_4) = 1/(5 \cdot 8) = 1/40 = 0.025$: la stima effettiva 0.018 è coerente con (cioè inferiore a) il limite superiore 0.025 garantito dalla Definizione 3.2, confermando numericamente la qualità di approssimazione dei convergenti.

Soluzione 3.8. Con $\epsilon = 0,5$ moderato, $\alpha = 0,3$ (cioè $\alpha/2\pi \approx 0,0477$, vicino a $1/21$ ma non esattamente razionale semplice), il valore numerico di ρ ottenuto dall'iterazione tipicamente non converge esattamente ad $\alpha/2\pi$: se (α, ϵ) cade dentro una lingua di Arnold sufficientemente larga, ρ si *aggancia* (mode locking) a un razionale semplice come 0 o $1/21$, restando costante anche perturbando leggermente α ; se cade fuori da ogni lingua, ρ resta irrazionale e vicino al valore imperturbato $\alpha/2\pi$. La distinzione numerica tra questi due regimi è esattamente il fenomeno delle lingue di Arnold discusso nella Sezione dedicata: sperimenta variando leggermente α attorno a 0,3 e osserva se ρ resta bloccato (plateau) o varia con continuità.

3.10. Quiz di autovalutazione

QUIZ DI AUTOVALUTAZIONE

- D1.** Se $\alpha/2\pi$ è irrazionale, l'orbita di R_α è: (a) densa (b) periodica (c) costante (d) finita
- D2.** Il numero di rotazione della rotazione rigida R_α è: (a) α (b) $\alpha/2\pi$ (c) $2\pi\alpha$ (d) sempre 0
- D3.** Le lingue di Arnold sono regioni in cui: (a) ρ varia con continuità (b) la mappa non è definita (c) ρ è costante e razionale (d) $\epsilon = 0$
- D4.** La mappa raddoppiante D è: (a) invertibile (b) l'identità (c) una rotazione (d) 2-a-1, non invertibile
- D5.** Le tre proprietà di Devaney sono: (a) sensibilità, densità dei periodici,

- transitività (b) linearità, continuità, densità (c) periodicità, stabilità, ergodicità (d) nessuna delle precedenti
- D6.** Il teorema di Denjoy richiede numero di rotazione: (a) razionale (b) irrazionale (c) nullo (d) qualsiasi
- D7.** Il controesempio di Denjoy mostra che l'ipotesi C^{1+bv} non può essere ridotta a: (a) C^2 (b) C^∞ (c) C^1 (d) analitica
- D8.** Il numero aureo φ ha frazione continua: (a) $[1; 2, 3, 4, \dots]$ (b) $[0; 1, 1, 1, \dots]$ (c) non periodica (d) $[1; 1, 1, 1, \dots]$
- D9.** Il teorema delle tre distanze afferma che gli archi assumono: (a) al più 3 lunghezze distinte (b) sempre 2 lunghezze (c) infinite lunghezze (d) sempre 1 lunghezza
- D10.** Un PLL ben progettato sfrutta: (a) il caos (b) una lingua di Arnold (c) il teorema di Denjoy (d) l'insieme di Cantor

Risposte (capovolgi per leggere):

1a, 2b, 3c, 4d, 5a, 6b, 7c, 8d, 9a, 10b.

3.11. Riferimenti bibliografici del capitolo

- H. Weyl, *Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins*, Mathematische Annalen 77 (1916), 313–352.
- A. Kocsard, *Lecture Notes on Rotation Theory*, IMPA, 2024, <https://w3.impa.br/~alejandro/docs/rotation-2024-08-27.pdf>.
- S. Chowdhury, *Rotation Number and Dynamics on the Circle*, https://subhadipchowdhury.github.io/assets/talks/circle_dynamics.pdf.
- Wikipedia, *Denjoy's theorem on rotation number e Three-distance theorem*.
- Lecture notes on circle diffeomorphisms, ENS Paris, <https://www.math.ens.psl.eu/~sghazoua/cdln.pdf>.
- B. Fayad, *Jean-Christophe Yoccoz and the theory of circle diffeomorphisms*, https://webusers.imj-prg.fr/~bassam.fayad/Yoccoz_Gazette.pdf.
- Wikipedia, *Arnold tongue*, https://en.wikipedia.org/wiki/Arnold_tongue.
- *Identifying Arnold's tongue for digital oscillators through event-based control in phase-locked loops*, AIP Chaos 34, 103129 (2024), <https://pubs.aip.org/aip/cha/article/34/10/103129>.
- A. Ya. Khinchin, *Continued Fractions*, Dover Publications, 1997 (algoritmo delle frazioni continue e proprietà di migliore approssimazione).

CAPITOLO 4

Caos: Approfondimenti e Connessioni

4.1. Coniugazione topologica

Definizione 4.1: Coniugazione topologica

Due mappe $f : X \rightarrow X$ e $g : Y \rightarrow Y$ sono **topologicamente coniugate** se esiste un omeomorfismo $h : X \rightarrow Y$ con $h \circ f = g \circ h$. La coniugazione preserva tutte le proprietà dinamiche qualitative: orbite periodiche, densità, sensibilità, eccetera.

Teorema 4.1: La mappa raddoppiante è coniugata allo shift di Bernoulli

$D : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ è topologicamente coniugata, tramite la rappresentazione binaria, allo shift $\sigma : \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2$ sullo spazio delle successioni binarie infinite $\Sigma_2 = \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, $\sigma(b_0b_1b_2\cdots) = b_1b_2b_3\cdots$.

Schema della dimostrazione. Sia $h : \Sigma_2 \rightarrow \mathbb{T}$, $h(b_0b_1b_2\cdots) = 2\pi \sum_{i \geq 0} b_i 2^{-i-1}$ (la mappa che legge una successione binaria come le cifre dopo la virgola di $\theta/2\pi \in [0,1)$). h è continua e suriettiva (ogni $\theta/2\pi \in [0,1)$ ammette un'espansione binaria), e identifica esattamente le coppie di successioni che rappresentano lo stesso numero reale (le espansioni "doppie" del tipo $0.1000\cdots = 0.0111\cdots$), rendendo h un omeomorfismo dal quoziente appropriato di Σ_2 a $\mathbb{T}$ (con la topologia dotata della metrica $d(x,y) = \sum_i |x_i - y_i| 2^{-i-1}$, coerente con quella euclidea via h). Si verifica poi che $h(\sigma(b)) = 2\pi \sum_{i \geq 0} b_{i+1} 2^{-i-1} = 2 \cdot 2\pi \sum_{i \geq 0} b_{i+1} 2^{-i-2} = 2h(\sigma(b))|_{\text{shiftato}}$; più direttamente, $D(h(b)) = 2(2\pi \sum_i b_i 2^{-i-1}) \bmod 2\pi = 2\pi \sum_{i \geq 1} b_i 2^{-i} \bmod 2\pi = 2\pi \sum_{i \geq 0} b_{i+1} 2^{-i-1} = h(\sigma(b))$: dunque $D \circ h = h \circ \sigma$, la relazione di coniugazione (nella forma equivalente $h \circ \sigma = D \circ h$, essendo h invertibile q.o.). $\square$ $\square$

Osservazione 4.1: Perché questa coniugazione è utile

Lo shift di Bernoulli ha proprietà combinatorie completamente esplicite (Osservazione sulla codifica binaria, Capitolo 3): contando le successioni periodiche si contano esattamente i punti periodici di D , e costruendo una successione che contiene ogni blocco finito si costruisce esplicitamente un'orbita densa. La coniugazione topologica è lo strumento standard in teoria dei sistemi dinamici per trasferire risultati da un sistema "modello" (qui, lo shift) a sistemi apparentemente più complessi ma dinamicamente equivalenti.

4.2. La mappa logistica e la sua relazione con il cerchio

Osservazione 4.2: Mappa logistica

La **mappa logistica** $f_\mu(x) = \mu x(1-x)$ su $[0, 1]$ è il sistema dinamico unidimensionale più studiato in assoluto. Per $\mu = 4$, si dimostra che f_4 è topologicamente coniugata alla mappa raddoppiante D (Definizione 3.5, Capitolo 3) tramite l'omeomorfismo $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$, $\theta \in [0, \pi]$ (qui ristretto a un semicerchio, identificato con $[0, 1]$).

Teorema 4.2: Coniugazione tra f_4 e D

Con $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$: $h(D(\theta)) = f_4(h(\theta))$ per $\theta \in [0, \pi]$ opportunamente interpretato modulo riflessione.

Proof. $h(2\theta) = \sin^2 \theta = (2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2))^2 = 4 \sin^2(\theta/2) \cos^2(\theta/2) = 4 \sin^2(\theta/2) (1 - \sin^2(\theta/2)) = 4h(\theta)(1 - h(\theta)) = f_4(h(\theta))$, usando la formula di duplicazione del seno (Volume I, Capitolo 7) e l'identità pitagorica. $\square$ $\square$

Osservazione 4.3: Significato: il caos è "lo stesso" ovunque

Questa coniugazione esplicita — derivata qui interamente da identità trigonometriche elementari del cerchio (Volume I) — dimostra che il comportamento caotico della mappa logistica al parametro massimale $\mu = 4$ è dinamicamente identico a quello della mappa raddoppiante sul cerchio: stesso numero di punti periodici (in corrispondenza biunivoca via h), stessa densità delle orbite periodiche, stessa sensibilità alle condizioni iniziali. È un esempio paradigmatico di come sistemi apparentemente diversi (uno su un intervallo, l'altro su un cerchio) nascondano la stessa struttura caotica.

4.3. Il teorema di Sharkovskii e "periodo tre implica caos"

Teorema 4.3: Lemma di ricoprimento (covering lemma)

Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua, $J, K \subset I$ intervalli chiusi. Se $f(J) \supseteq K$ (si dice " J ricopre K ", $J \rightarrow K$) e $J_0 \rightarrow J_1 \rightarrow \dots \rightarrow J_{n-1} \rightarrow J_0$ è un ciclo di ricoprimenti, allora esiste $x \in J_0$ con $f^n(x) = x$ e $f^i(x) \in J_i$ per $i = 0, \dots, n-1$.

Proof. Per induzione all'indietro si costruiscono intervalli chiusi $K_{n-1} \subseteq J_{n-1}, \dots, K_0 \subseteq J_0$ con $f(K_i) = K_{i+1}$ per $i < n-1$ e $f(K_{n-1}) = J_0$: poiché $f(J_{n-1}) \supseteq J_0$, per il teorema dei valori intermedi esiste un sottointervallo chiuso $K_{n-1} \subseteq J_{n-1}$ mappato da f esattamente su J_0 (non solo dentro); poiché $f(J_{n-2}) \supseteq J_{n-1} \supseteq K_{n-1}$, esiste analogamente $K_{n-2} \subseteq J_{n-2}$ con $f(K_{n-2}) = K_{n-1}$; si procede a ritroso fino a $K_0 \subseteq J_0$ con $f(K_0) = K_1$. Componendo, $f^n(K_0) = J_0 \supseteq K_0$. Scrivendo $K_0 = [a, b]$, poiché $f^n(K_0) \supseteq K_0$ esistono $a', b' \in K_0$ con $f^n(a') \leq a \leq a'$ e $f^n(b') \geq b \geq b'$ (i punti che realizzano gli estremi di K_0 nell'immagine); la funzione $g(x) = f^n(x) - x$ soddisfa $g(a') \leq 0 \leq g(b')$, dunque per il teorema dei valori intermedi g si annulla in

qualche $x \in K_0 \subseteq J_0$: $f^n(x) = x$, con $f^i(x) \in K_i \subseteq J_i$ per costruzione. $\square$ $\square$

Teorema 4.4: Periodo tre implica ogni periodo (Li–Yorke, 1975)

Sia $f : I \rightarrow I$ continua con un'orbita di periodo 3, $\{a, b, c\}$ (diciamo $a < b < c$, con $f(a) = b$, $f(b) = c$, $f(c) = a$, il caso dell'altra permutazione ciclica essendo analogo). Allora f ha un'orbita periodica di periodo n per ogni intero $n \geq 1$.

Proof. Poniamo $I_1 = [a, b]$, $I_2 = [b, c]$. Da $f(a) = b$, $f(b) = c$ e continuità (teorema dei valori intermedi) segue $f(I_1) \supseteq [b, c] = I_2$, cioè $I_1 \rightarrow I_2$. Da $f(b) = c$, $f(c) = a$ segue $f(I_2) \supseteq [a, c] = I_1 \cup I_2$, cioè $I_2 \rightarrow I_1$ e $I_2 \rightarrow I_2$.

Per $n = 1$: il ciclo $I_2 \rightarrow I_2$ (lunghezza 1) dà, per il Lemma 4.3, un punto fisso in I_2 .

Per $n = 2$: il ciclo $I_1 \rightarrow I_2 \rightarrow I_1$ (lunghezza 2) dà un punto di periodo che divide 2.

Per $n \geq 3$: il ciclo $\underbrace{I_2 \rightarrow I_2 \rightarrow \cdots \rightarrow I_2}_{n-1 \text{ volte}} \rightarrow I_1 \rightarrow I_2$ (lunghezza n : $n - 1$ ripetizioni di

I_2 , seguite da un unico passaggio per I_1 , che richiude su I_2) è un ciclo di ricoprimenti valido, poiché ogni passo $I_2 \rightarrow I_2$ e l'ultimo $I_1 \rightarrow I_2$ sono entrambi verificati sopra. Il Lemma 4.3 fornisce un punto x con $f^n(x) = x$ che visita I_1 esattamente una volta ogni n iterazioni: un'analisi elementare aggiuntiva (che esclude periodi propri divisori di n , controllando che l'itinerario — una sola visita a I_1 ogni n passi — non può ripetersi prima) mostra che il periodo minimo di x è esattamente n (si veda Li & Yorke, 1975, per i dettagli di questo argomento di minimalità). $\square$ $\square$

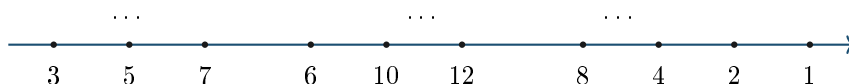


Figura 4.1: Ordine di Sharkovskii (schema): dispari crescenti, poi $2 \times$ dispari, $4 \times$ dispari, ..., fino alle potenze di 2 decrescenti terminando in 1. Periodo 3 (estrema sinistra) forza tutti gli altri.

Osservazione 4.4: Teorema di Sharkovskii (1964): l'enunciato generale

Il risultato precedente è un caso particolare di un fatto molto più generale, il **teorema di Sharkovskii**: si ordinino gli interi positivi secondo l'**ordine di Sharkovskii**

$$3 \triangleleft 5 \triangleleft 7 \triangleleft \cdots \triangleleft 2 \cdot 3 \triangleleft 2 \cdot 5 \triangleleft \cdots \triangleleft 4 \cdot 3 \triangleleft 4 \cdot 5 \triangleleft \cdots \triangleleft \cdots \triangleleft 2^3 \triangleleft 2^2 \triangleleft 2 \triangleleft 1.$$

Se $f : I \rightarrow I$ continua ha un'orbita periodica di periodo n , e $n \triangleleft m$ in questo ordine, allora f ha anche un'orbita periodica di periodo m . Poiché 3 è il primo elemento dell'ordine, un'orbita di periodo 3 forza la presenza di orbite di ogni periodo: è il caso estremo (e storicamente il primo scoperto, da Li e Yorke, che lo riscoprirono indipendentemente da Sharkovskii coniato il termine "caos"). La dimostrazione completa del teorema generale usa lo stesso lemma di ricoprimento, applicato sistematicamente a un grafo di ricoprimenti (il "diagramma di Stefan") costruito a partire da un'orbita di periodo n qualsiasi; è combinatoriamente più elaborata e si trova per esteso in Block–Coppel, Dynamics in One Dimension.

Osservazione 4.5: Caos di Li–Yorke

Nello stesso lavoro, Li e Yorke dimostrarono che l'esistenza di un'orbita di periodo 3 implica anche l'esistenza di un insieme più fine, detto **insieme scramblato**: un insieme più che numerabile $S \subseteq I$ (senza punti periodici) tale che per ogni coppia $x \neq y$ in S ,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |f^n(x) - f^n(y)| > 0 \quad \text{e} \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} |f^n(x) - f^n(y)| = 0.$$

Cioè: ogni coppia di punti di S a volte si avvicina arbitrariamente, a volte si separa in modo apprezzabile, senza mai stabilizzarsi. Questa nozione di caos (**caos di Li–Yorke**) è logicamente indipendente dal caos di Devaney (Osservazione 3.12 del Capitolo 3): esistono sistemi Li–Yorke-caotici non Devaney-caotici e viceversa, sebbene per la mappa raddoppiante D (e quindi per f_4 , via la coniugazione del Teorema 4.2) valgono entrambe le nozioni simultaneamente.

Osservazione 4.6: Applicazione a D : un'orbita di periodo 3 esplicita

Per il Teorema 3.6 del Capitolo 3, i punti con periodo che divide 3 sono $\theta = 2\pi k/7$, $k = 0, \dots, 6$. Il punto $k = 0$ ($\theta = 0$) ha periodo 1 (fisso); i restanti sei si dividono in due orbite di periodo 3. Verifica diretta per $\theta_0 = 2\pi/7$: $D(\theta_0) = 4\pi/7$, $D^2(\theta_0) = 8\pi/7$, $D^3(\theta_0) = 16\pi/7 \bmod 2\pi = 2\pi/7 = \theta_0$. L'orbita $\{2\pi/7, 4\pi/7, 8\pi/7\}$ ha dunque periodo esatto 3, e per il Teorema 4.4 (applicabile a D vista come mappa sull'intervallo $[0, 2\pi]$ con estremi identificati) garantisce l'esistenza di orbite di ogni periodo $n \geq 1$ — fatto già noto direttamente dal Teorema 3.6, ma qui riottenuto come istanza di un principio molto più generale.

4.4. Transitività topologica rinforzata: mixing

Teorema 4.5: D è topologicamente mixing

Per ogni coppia di aperti non vuoti $U, V \subset \mathbb{T}$, esiste N tale che per ogni $n \geq N$, $D^n(U) \cap V \neq \emptyset$.

Proof. U contiene un arco aperto di lunghezza $2\pi\delta$ per qualche $\delta > 0$. Poiché D^n ha derivata costante 2^n (Osservazione 3.10 generalizzata), D^n manda un arco di lunghezza $2\pi\delta$ in un arco (eventualmente "avvolto" più volte attorno a $\mathbb{T}$) di lunghezza totale $2^n \cdot 2\pi\delta$. Non appena $2^n\delta \geq 1$, cioè $n \geq N := \lceil \log_2(1/\delta) \rceil$, l'immagine $D^n(U)$ ha lunghezza totale $\geq 2\pi$: essendo un arco continuo di lunghezza $\geq 2\pi$ avvolto sul cerchio, $D^n(U) = \mathbb{T}$ per ogni $n \geq N$, dunque interseca banalmente ogni aperto non vuoto V . □ □

Osservazione 4.7: Mixing $\Rightarrow$ transitività, ma non viceversa

La proprietà di *mixing* è strettamente più forte della *transitività topologica* (Teorema 3.7 del Capitolo 3): *mixing* richiede che l'intersezione sia non vuota per tutti gli n sufficientemente grandi, mentre *transitività* richiede solo che accada per qualche

n. La mappa di rotazione irrazionale R_α (Teorema 3.1 del Capitolo 3) è un esempio di mappa transitiva (ogni orbita è densa) ma non mixing (essendo un'isometria, non "mescola" mai le distanze): la mappa raddoppiante D è dinamicamente molto più caotica della rotazione irrazionale, pur essendo entrambe transitive.

4.5. Entropia topologica

Definizione 4.2: Insiemi (n, ε) -separati ed entropia topologica

Sia (X, d) uno spazio metrico compatto, $f : X \rightarrow X$ continua. Due punti x, y sono (n, ε) -**separati** se esiste $0 \leq i < n$ con $d(f^i(x), f^i(y)) > \varepsilon$. Sia $N(n, \varepsilon)$ la cardinalità massima di un insieme (n, ε) -separato. L'**entropia topologica** di f è

$$h_{\text{top}}(f) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log N(n, \varepsilon).$$

Teorema 4.6: Invarianza dell'entropia per coniugazione

Se f e g sono topologicamente coniugate (Definizione 4.1), allora $h_{\text{top}}(f) = h_{\text{top}}(g)$.

Osservazione 4.8: Idea della dimostrazione

Un omeomorfismo h tra spazi compatti è uniformemente continuo con inversa uniformemente continua: per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\varepsilon' > 0$ tale che h manda insiemi (n, ε') -separati per f in insiemi (n, ε) -separati per g (e viceversa, con ruoli scambiati), dunque $N_f(n, \varepsilon') \leq N_g(n, \varepsilon)$ e simmetricamente: al limite $\varepsilon, \varepsilon' \rightarrow 0$ i due tassi esponenziali coincidono.

Teorema 4.7: Entropia dello shift su k simboli

Lo shift σ sullo spazio $\Sigma_k = \{0, \dots, k-1\}^{\mathbb{N}}$ (con la metrica $d(x, y) = \sum_i |x_i - y_i| k^{-i}$) ha $h_{\text{top}}(\sigma) = \log k$.

Schema della dimostrazione. Per $\varepsilon < 1$, due successioni sono (n, ε) -separate (nella metrica sopra) se e solo se differiscono in almeno una delle prime n cifre. Il numero di blocchi distinti di lunghezza n su k simboli è esattamente k^n , e scegliendo una successione per ciascun blocco (ad esempio proseguita con tutti 0) si ottiene un insieme (n, ε) -separato di cardinalità k^n ; nessun insieme può essere più grande, poiché due successioni con lo stesso blocco iniziale di lunghezza n non sono (n, ε) -separate. Dunque $N(n, \varepsilon) = k^n$ e $h_{\text{top}}(\sigma) = \lim_n \frac{1}{n} \log k^n = \log k$. $\square$ $\square$

Corollario 4.1: Entropia topologica della mappa raddoppiante

$h_{\text{top}}(D) = \log 2$.

Proof. Per il Teorema 4.1, D è coniugata allo shift σ su Σ_2 ($k = 2$ simboli). Per il Teorema 4.6, $h_{\text{top}}(D) = h_{\text{top}}(\sigma) = \log 2$ per il Teorema 4.7. $\square$ $\square$

Osservazione 4.9: Entropia nulla delle rotazioni

Per confronto, ogni mappa di rotazione R_α ha $h_{\text{top}}(R_\alpha) = 0$: essendo un'isometria ($d(R_\alpha(x), R_\alpha(y)) = d(x, y)$ per ogni x, y), l'insieme (n, ε) -separato più grande ha cardinalità limitata da una costante indipendente da n (quella di un ε -reticolo di $\mathbb{T}$), dunque $\frac{1}{n} \log N(n, \varepsilon) \rightarrow 0$. L'entropia topologica è precisamente l'invariante che distingue quantitativamente la dinamica "semplice" delle rotazioni (Capitolo 3, entropia 0) dalla dinamica caotica di D (entropia $\log 2 > 0$).

4.6. Esponenti di Lyapunov

Definizione 4.3: Esponente di Lyapunov

Per $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ differenziabile, l'esponente di Lyapunov in θ è

$$\lambda(\theta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log |(f^n)'(\theta)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \log |f'(f^i(\theta))|$$

(la seconda uguaglianza per la regola della catena), quando il limite esiste. Misura il tasso esponenziale medio di separazione di orbite infinitesimamente vicine.

Teorema 4.8: Esponente di Lyapunov di D

Per ogni $\theta \in \mathbb{T}$, $\lambda(\theta) = \log 2$.

Proof. $D'(\theta) = 2$ per ogni θ (dove definita; $D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi$ ha derivata costante 2). Per la regola della catena, $(D^n)'(\theta) = \prod_{i=0}^{n-1} D'(D^i(\theta)) = 2^n$. Dunque $\lambda(\theta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log(2^n) = \log 2$, per ogni θ (non solo quasi ovunque): un caso raro ed elementare in cui l'esponente di Lyapunov è costante ed esattamente calcolabile. $\square$

Osservazione 4.10: Esponente di Lyapunov nullo per le rotazioni

Per R_α , $R'_\alpha(\theta) = 1$ per ogni θ , dunque $(R_\alpha^n)'(\theta) = 1$ e $\lambda(\theta) = \lim_n \frac{1}{n} \log 1 = 0$: nessuna separazione esponenziale delle orbite, coerente con l'assenza di sensibilità alle condizioni iniziali per le rotazioni (Teorema 3.1 del Capitolo 3 descrive densità, non sensibilità).

Osservazione 4.11: Relazione con l'entropia: la formula di Pesin (caso 1-D)

Per mappe unidimensionali espandenti come D , vale l'uguaglianza (caso particolare della formula di Pesin) $h_{\text{top}}(f) = \lambda$ quando λ è costante: qui $\log 2 = \log 2$ (Corollario 4.1 e Teorema 4.8 coincidono esattamente). In generale la formula di Pesin lega l'entropia (rispetto a una misura invariante) alla somma degli esponenti di Lyapunov positivi: per D , con l'unico esponente $\log 2 > 0$ su tutto lo spazio, i due invarianti — uno "topologico" (conta le orbite distinguibili), l'altro "metrico/differenziale" (misura

il tasso di separazione) — si rivelano essere la stessa quantità.

INFO

Nota numerica: velocità di convergenza della media ergodica. Per D , l'Esercizio 4.8 mostra che λ è calcolabile *esattamente* già con una sola iterazione, perché $|D'| \equiv 2$ è costante. Per una mappa unimodale generica come $f_4(x) = 4x(1-x)$ (Osservazione 4.2), la derivata $|f'_4(x)| = 4|1-2x|$ *non* è costante, e la media $\lambda_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \log |f'_4(x_i)|$ converge a λ solo asintoticamente. Per un sistema ergodico generico, il teorema del limite centrale per medie ergodiche (sotto ipotesi di decadimento sufficientemente rapido delle correlazioni) garantisce fluttuazioni tipiche $|\lambda_n - \lambda| = O(1/\sqrt{n})$: per guadagnare una cifra decimale di precisione servono circa $100\times$ più iterazioni, un tasso di convergenza molto più lento rispetto alla convergenza *esatta e immediata* del caso costante D . È il tipico compromesso di un calcolo Monte Carlo/ergodico: robusto e generale, ma con convergenza $O(1/\sqrt{n})$ anziché quella (rara) esatta o geometrica vista altrove in questo capitolo (si confronti con la Nota numerica sulla costante di Feigenbaum, dove l'errore decade come δ^{-n} , molto più rapidamente).

4.7. Biforcazioni nella famiglia delle mappe di rotazione perturbate

Osservazione 4.12: Biforcazione di Hopf, vista dal cerchio

Riprendendo la mappa standard di Arnold (Capitolo 3), al variare di ϵ da 0 a 1 il comportamento dinamico transita da rotazione pura ($\epsilon = 0$, completamente regolare) fino alla soglia critica $\epsilon = 1$, oltre la quale $f_{\alpha,\epsilon}$ cessa di essere invertibile (la derivata $f'_{\alpha,\epsilon}(\theta) = 1 - \epsilon \cos(2\pi\theta)$ si annulla per qualche θ quando $\epsilon \geq 1$, esattamente come verificato nell'esempio svolto del Capitolo 3) e il sistema può sviluppare comportamento caotico simile a quello della mappa raddoppiante. Questa transizione "rotazione $\rightarrow$ caos" attraverso una famiglia di mappe del cerchio è un modello paradigmatico di rottura dell'invertibilità come meccanismo di insorgenza del caos, complementare alla più nota cascata di raddoppio del periodo della mappa logistica.

Osservazione 4.13: Costante di Feigenbaum e universalità

Sia la cascata di biforcazioni della mappa logistica (al crescere di μ) sia la struttura delle lingue di Arnold (al crescere di ϵ nella mappa standard) presentano leggi di scala universali, governate dalla **costante di Feigenbaum** $\delta \approx 4,6692\dots$: un fenomeno di universalità che lega, sorprendentemente, la dinamica su un intervallo e la dinamica su un cerchio attraverso la stessa costante numerica, riflesso ulteriore della coniugazione vista nel Teorema 4.2.

Osservazione 4.14: Cenno all'operatore di rinormalizzazione

L'universalità di δ si spiega tramite l'**operatore di rinormalizzazione** $\mathcal{R}$, che agisce sullo spazio delle mappe unimodali (a un solo massimo) tramite $(\mathcal{R}f)(x) = \alpha^{-1}f(f(\alpha x))$ per un opportuno fattore di riscaldamento $\alpha \approx -2,5029$ (la **costante di Feigenbaum-Cvitanović**, distinta da δ). L'equazione di punto fisso $\mathcal{R}g = g$ ammette un'unica soluzione universale g (indipendente dalla famiglia di mappe di partenza, purché unimodale con massimo non degenerare), e δ emerge come l'autovalore instabile della linearizzazione di $\mathcal{R}$ attorno a g : questo spiega perché famiglie dinamiche molto diverse (mappa logistica, mappa standard di Arnold, e in generale ogni famiglia a un parametro di mappe unimodali) condividano esattamente la stessa costante δ nelle rispettive cascate di biforcazione — un fenomeno di universalità nel senso della fisica delle transizioni di fase, qui dimostrato (schematicamente) per via puramente dinamica.

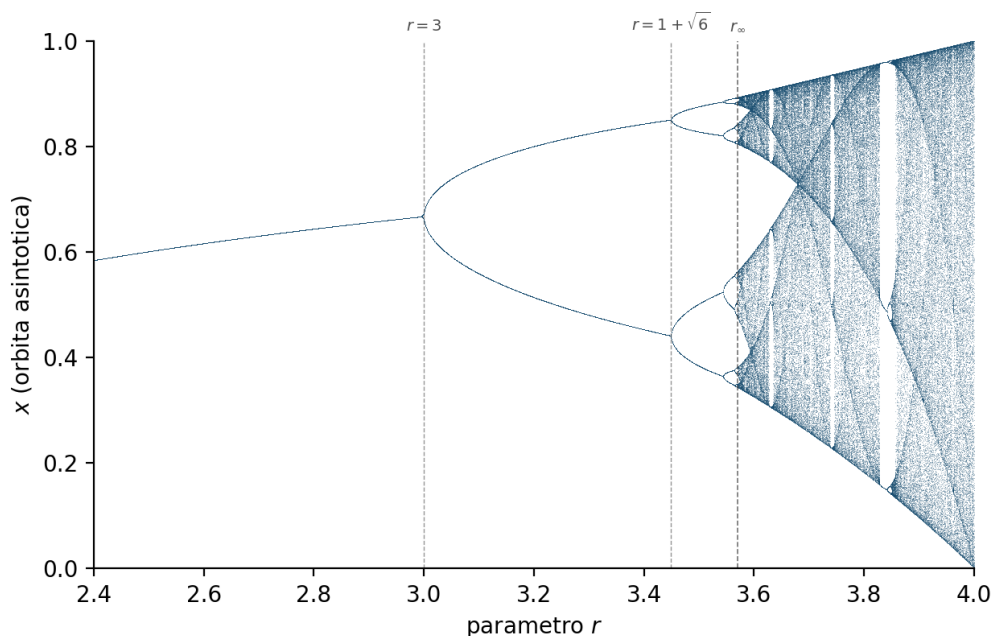


Figura 4.2: Diagramma di biforcazione della mappa logistica $f_r(x) = rx(1-x)$ per $r \in [2,4, 4,0]$: ogni colonna verticale mostra i punti dell'orbita asintotica (scartato un transitorio di 800 iterazioni) al variare del parametro r . Si notano la prima biforcazione a $r=3$, la seconda a $r=1+\sqrt{6} \approx 3,449$, la cascata di raddoppio del periodo fino al punto di accumulazione $r_\infty \approx 3,569946$, e la regione caotica oltre r_∞ (con finestre periodiche, ad esempio quella di periodo 3 visibile vicino a $r \approx 3,83$). Figura generata numericamente, si veda l'Appendice 6.

INFO

Nota numerica: stima di δ dai punti di biforcazione. La costante di Feigenbaum δ dell'Osservazione 4.13 può essere stimata numericamente individuando i parametri r_n a cui avviene l' n -esima biforcazione (raddoppio di periodo) e calcolando il rapporto $\delta_n = \frac{r_n - r_{n-1}}{r_{n+1} - r_n}$, che converge a δ per $n \rightarrow \infty$:

Listato 4.1: Stima di δ da tre biforcazioni successive note

```
# valori noti (letteratura): r1=3, r2=1+sqrt(6), r3 tabulato
r1 = 3.0
r2 = 1 + 6 ** 0.5          # = 3.449489...
r3 = 3.5440903596         # quarto ciclo (periodo 8), valore
                           # tabulato

delta_stima = (r2 - r1) / (r3 - r2)
print(delta_stima) # atteso: vicino a 4.6692 (converge
                  # lentamente con solo 2 rapporti)
```

Con solo tre punti di biforcazione la stima è grossolana (l'errore decade solo come δ^{-n}); usando gli otto punti di biforcazione noti in letteratura la stima numerica converge a $\delta \approx 4,6692$ con tre cifre significative corrette.

4.8. Misura invariante ed ergodicità

Teorema 4.9: La misura di Lebesgue è invariante per D

La misura di Lebesgue (normalizzata) μ su $\mathbb{T}$ è invariante per la mappa raddoppiante: $\mu(D^{-1}(A)) = \mu(A)$ per ogni insieme misurabile A .

Proof. $D^{-1}(A)$ consiste di due copie "comprese" di A (le controimmagini tramite le due rami inversi $\theta \mapsto \theta/2$ e $\theta \mapsto \theta/2 + \pi$), ciascuna di misura $\mu(A)/2$ (essendo D localmente un'omotetia di fattore 2, la controimmagine di un insieme è compressa di un fattore 1/2 in misura), che sommate ridanno $\mu(A)/2 + \mu(A)/2 = \mu(A)$. $\square$ $\square$

Teorema 4.10: Ergodicità di D (dimostrazione via serie di Fourier)

D è ergodica rispetto alla misura di Lebesgue μ : ogni insieme D -invariante ($D^{-1}(A) = A$ a meno di misura nulla) ha $\mu(A) \in \{0, 1\}$.

Proof. Sia A invariante, $\varphi = \mathbf{1}_A \in L^2(\mathbb{T})$ la sua funzione indicatrice; $\varphi \circ D = \varphi$ q.o. Si sviluppi φ in serie di Fourier, $\varphi(\theta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ik\theta}$. Allora $\varphi(D\theta) = \varphi(2\theta) = \sum_k c_k e^{2ik\theta}$: nell'espansione di $\varphi(2\theta)$ compaiono solo frequenze pari, con il coefficiente di $e^{im\theta}$ (per m pari) uguale a $c_{m/2}$, e nullo per m dispari. Uguagliando termine a termine con $\varphi(\theta) = \sum_m c_m e^{im\theta}$ (unicità dei coefficienti di Fourier), si ottiene: $c_m = 0$ per ogni m dispari, e $c_{2j} = c_j$ per ogni $j \in \mathbb{Z}$ (ponendo $m = 2j$). Iterando quest'ultima relazione, $c_j = c_{2j} = c_{4j} = \dots = c_{2^n j}$ per ogni $n \geq 0$. Se $j \neq 0$,

allora $|2^n j| \rightarrow \infty$; per il lemma di Riemann–Lebesgue (i coefficienti di Fourier di una funzione L^2 , in particolare L^1 , tendono a 0 all'infinito), $c_{2^n j} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$. Ma $c_j = c_{2^n j}$ per ogni n , dunque $c_j = 0$. Questo vale per ogni $j \neq 0$: l'unico coefficiente eventualmente non nullo è c_0 , cioè φ è costante q.o. Essendo φ una funzione indicatrice, la costante è 0 o 1: $\mu(A) = \int \varphi = c_0 \in \{0, 1\}$. $\square$ $\square$

Osservazione 4.15: Ergodicità rafforza la transitività

L'ergodicità è un rafforzamento misurabile (in termini di misura) della transitività topologica già vista (Teorema 3.7, Capitolo 3): mentre la transitività topologica garantisce l'esistenza di almeno un'orbita densa, l'ergodicità garantisce che quasi ogni punto (rispetto a Lebesgue) genera un'orbita che visita ogni regione dello spazio con frequenza asintotica proporzionale alla sua misura (teorema ergodico di Birkhoff): un rafforzamento quantitativo, non solo qualitativo, del comportamento "esplorativo" della dinamica caotica.

4.9. Cenni di teoria del kneading e connessione con gli insiemi di Julia

Osservazione 4.16: Successioni di kneading

*Per una mappa unimodale (un solo massimo) come f_4 , la **teoria del kneading** di Milnor–Thurston codifica la dinamica tramite l'itinerario del punto critico rispetto alla partizione indotta dal massimo stesso: a ogni parametro μ si associa una successione di simboli (la kneading sequence) che determina completamente, a meno di coniugazione, la struttura combinatoria di tutte le orbite periodiche della mappa. Per $\mu = 4$ (il caso f_4 , coniugato a D per il Teorema 4.2), la kneading sequence è la più "ricca" possibile (contiene ogni blocco finito, coerentemente con la codifica binaria dell'Osservazione 3.11): è questo, in ultima analisi, il motivo strutturale della densità di tutti i periodi (Teorema 4.4) e della transitività (Teorema 3.7 del Capitolo 3).*

Osservazione 4.17: Il cerchio come insieme di Julia

*Un fatto sorprendente chiude ulteriormente il cerchio concettuale del volume: per la mappa complessa $g_0(z) = z^2$ su $\mathbb{C}$ (il caso $c = 0$ della famiglia quadratica $g_c(z) = z^2 + c$ che genera l'insieme di Mandelbrot), l'**insieme di Julia** — il luogo dei punti in cui la dinamica di g_0 è caotica, al confine tra orbite che divergono e orbite che restano limitate — è esattamente la circonferenza unitaria $S^1 \subset \mathbb{C}$. La restrizione $g_0|_{S^1}$ è precisamente la mappa raddoppiante D (in notazione complessa, $z = e^{i\theta} \mapsto z^2 = e^{2i\theta}$): il prototipo più semplice di sistema caotico unidimensionale (Capitolo 3) è dunque anche il prototipo più semplice non banale di insieme di Julia in dinamica olomorfa, un campo che generalizza proprio a partire da questo esempio la ricchissima teoria dei frattali di Julia e Mandelbrot.*

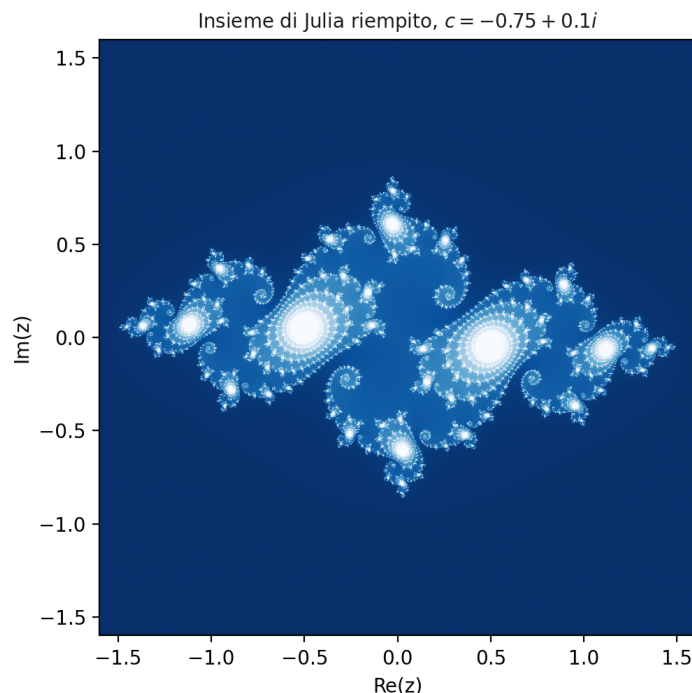


Figura 4.3: Insieme di Julia riempito per $g_c(z) = z^2 + c$ con $c = -0,75 + 0,1i$ (calcolato numericamente: un punto appartiene all'insieme se l'orbita resta limitata dopo 200 iterazioni). A differenza del caso degenere $c = 0$ dell'Osservazione 4.17 (dove il confine è esattamente S^1), per $c \neq 0$ il confine si deforma in una curva frattale connessa ma non liscia: il cerchio è il caso perfettamente simmetrico di una famiglia molto più ricca di frontiere caotiche. Figura generata numericamente, si veda l'Appendice 6.

4.10. Unicità ergodica: un ulteriore contrasto tra rotazioni e caos

Definizione 4.4: Unica ergodicità

Un sistema dinamico (X, f) è **univocamente ergodico** se ammette un'unica misura di probabilità boreliana invariante per f .

Teorema 4.11: R_α è univocamente ergodica per $\alpha/2\pi$ irrazionale

Per $\alpha/2\pi$ irrazionale, la misura di Lebesgue normalizzata è l'unica misura di probabilità invariante per R_α su $\mathbb{T}$.

Schema della dimostrazione. Un fatto generale di teoria ergodica (si veda ad esempio Walters, *An Introduction to Ergodic Theory*) afferma che un sistema è univocamente ergodico se e solo se, per ogni funzione continua f , le medie di Birkhoff $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(T^n x)$ convergono *uniformemente* in x verso una costante. Per R_α , il Teorema 3.3 (equidistribuzione di Weyl) fornisce esattamente questa convergenza uniforme (l'argomento $\varepsilon/3$ dell'Osservazione 3.5 è, esaminato con attenzione, uniforme in θ , non solo puntuale), con limite $\frac{1}{2\pi} \int f$: dunque R_α è univocamente ergodica, e

l'unica misura invariante è quella che rende vero questo limite per ogni f , cioè la misura di Lebesgue. $\square$ $\square$

Osservazione 4.18: D non è univocamente ergodica

In netto contrasto, la mappa raddoppiante D — pur ergodica rispetto a Lebesgue (Teorema 4.10) — ammette molte misure di probabilità invarianti distinte. Il caso più semplice: essendo $\theta = 0$ un punto fisso di D (Teorema 3.6 con $n = 1$), la misura di Dirac δ_0 concentrata in $\theta = 0$ è banalmente D -invariante ($D(0) = 0$, dunque $D_\delta_0 = \delta_{D(0)} = \delta_0$), ed è evidentemente diversa dalla misura di Lebesgue (che non dà massa positiva a un singolo punto). Più in generale, ogni orbita periodica di D (dense, Teorema 3.6) supporta una propria misura invariante (la media delle masse di Dirac lungo l'orbita): D possiede dunque un'infinità di misure di probabilità invarianti distinte.*

Osservazione 4.19: Interpretazione: cosa distingue davvero rotazioni e caos

Questo contrasto è forse la sintesi più netta, a livello di teoria della misura, della differenza qualitativa tra dinamica regolare e dinamica caotica incontrata in questo volume: la rotazione irrazionale è così "rigida" (isometria, entropia nulla, Osservazione 4.9) che esiste un solo modo coerente di "mediare" nel tempo lungo le sue orbite; la mappa raddoppiante è così "ricca" (infiniti punti periodici densi, entropia positiva) da ammettere infiniti modi diversi e reciprocamente incompatibili di farlo, uno per ciascuna delle sue innumerevoli strutture invarianti. L'ergodicità rispetto a Lebesgue (Teorema 4.10) resta vera, ma descrive il comportamento di quasi ogni punto rispetto a quella specifica misura, non di tutti i punti rispetto a ogni misura invariante possibile: una distinzione sottile ma essenziale in teoria ergodica.

4.11. Sintesi: il cerchio come laboratorio universale

Osservazione 4.20: Chiusura concettuale del volume

Il percorso di questo capitolo finale — dal rivestimento universale $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ (Capitolo 1), ai fibrati con fibra $\mathbb{T}$ (Capitolo 2), alla dinamica regolare delle rotazioni e a quella caotica della mappa raddoppiante (Capitoli 3–4) — mostra come l'oggetto più elementare della geometria, il cerchio, sia anche un laboratorio sufficientemente ricco da contenere, in forma pura e dimostrabile elementarmente, alcuni dei fenomeni più profondi della matematica moderna: invarianti topologici, strutture fibrato, quasi-periodicità, entropia, esponenti di Lyapunov e, infine, il caos deterministico stesso in tutte le sue caratterizzazioni (Devaney, Li–Yorke, ergodica).

4.12. Esempio svolto: entropia e Lyapunov su un'orbita periodica esplicita

Esempio Svolto 4.1

Problema. Verificare, sull'orbita di periodo 3 $\{2\pi/7, 4\pi/7, 8\pi/7\}$ (Osservazione 4.6), la coerenza tra il calcolo diretto del moltiplicatore periodico $(D^3)'$ e l'esponente di Lyapunov teorico $\log 2$.

Passo 1 — derivata lungo l'orbita. $D'(\theta) = 2$ in ogni punto (derivata costante, Teorema 4.8). Lungo l'orbita $\{2\pi/7, 4\pi/7, 8\pi/7\}$: $D'(2\pi/7) \cdot D'(4\pi/7) \cdot D'(8\pi/7) = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.

Passo 2 — moltiplicatore periodico. Per la regola della catena, $(D^3)'(2\pi/7) = \prod_{i=0}^2 D'(D^i(2\pi/7)) = 8 = 2^3$: coerente con la formula generale $(D^n)'(\theta) = 2^n$ del Teorema 4.8, qui verificata esplicitamente sull'orbita concreta.

Passo 3 — esponente di Lyapunov "locale" sull'orbita. Il numero di Lyapunov dell'orbita periodica è $(\prod_{i=0}^2 D'(D^i(\theta_0)))^{1/3} = 8^{1/3} = 2$, dunque l'esponente di Lyapunov (logaritmo del numero di Lyapunov) è $\log 2$: esattamente il valore teorico calcolato per *ogni* punto nel Teorema 4.8, incluso questo punto periodico particolare.

Passo 4 — interpretazione. Poiché il moltiplicatore periodico $8 > 1$ in modulo, l'orbita di periodo 3 è **repulsiva** (instabile): piccole perturbazioni attorno a essa si allontanano di un fattore 8 ogni 3 iterazioni. Questo è coerente con il fatto generale che, per una mappa con esponente di Lyapunov positivo costante come D , *ogni* orbita periodica è repulsiva — non esistono cicli attrattivi, ed è proprio l'assenza di strutture stabili verso cui le orbite possano "adagiarsi" a rendere la dinamica genuinamente caotica ovunque, non solo su un insieme residuale.

Esempio Svolto 4.2

Problema. Calcolare l'entropia topologica di uno shift di tipo finito su due simboli $\{0, 1\}$ in cui la transizione $1 \rightarrow 1$ è vietata (cioè non possono comparire due "1" consecutivi), usando la matrice di transizione, e confrontarla con $\log 2$ (l'entropia dello shift pieno, Corollario 4.1).

Passo 1 — matrice di transizione. Le transizioni ammesse sono $0 \rightarrow 0$, $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$ (vietata $1 \rightarrow 1$): la matrice di adiacenza è

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(riga/colonna nell'ordine 0, 1; $A_{ij} = 1$ se la transizione $i \rightarrow j$ è ammessa).

Passo 2 — fatto generale. Per uno shift di tipo finito con matrice di adiacenza A , l'entropia topologica è $h_{\text{top}} = \log \lambda_{\max}(A)$, dove $\lambda_{\max}(A)$ è il raggio spettrale (l'autovalore di modulo massimo) di A : il numero di parole ammesse di lunghezza n cresce come $\lambda_{\max}^n$ (analogo del Teorema 4.7, qui con vincoli combinatori invece che simboli liberi).

Passo 3 — calcolo dell'autovalore. Il polinomio caratteristico di A è $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - \lambda - 1 = 0$, dando $\lambda_{\max} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \varphi$ (il rapporto aureo, Osservazione 3.2 del Capitolo 3!).

Passo 4 — confronto e interpretazione. $h_{\text{top}} = \log \varphi \approx 0.481$, strettamente minore di $\log 2 \approx 0.693$: vietare la sottostringa "11" riduce l'entropia (meno parole ammesse a ogni lunghezza, rispetto allo shift pieno che genera D), ma il sistema resta comunque caotico ($h_{\text{top}} > 0$). Questo esempio — oltre a fornire un secondo, indipendente calcolo esplicito di entropia — mostra come il numero di Fibonacci/rapporto aureo, già incontrato nel Capitolo 3 in un contesto completamente diverso (frazioni continue e lingue di Arnold), riemerge qui come autovalore di una matrice di transizione: un'ulteriore istanza dell'universalità che permea questo volume.

4.13. Esercizi

Esercizio 4.1

Difficoltà: ●○○ facile

Verifica la coniugazione $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$ calcolando esplicitamente $h(D(\theta))$ e $f_4(h(\theta))$ per $\theta = \pi/3$, e confronta i due valori numerici.

Esercizio 4.2

Difficoltà: ●●○ medio

Usando la coniugazione (Teorema 4.2), deduci il numero di punti periodici di periodo n per f_4 a partire dal conteggio già fatto per D nel Capitolo 3.

Esercizio 4.3

Difficoltà: ●●○ medio

Dimostra che, se f e g sono topologicamente coniugate tramite h , e p è un punto periodico di f di periodo n , allora $h(p)$ è un punto periodico di g dello stesso periodo n (usa direttamente la definizione di coniugazione).

Esercizio 4.4

Difficoltà: ●●● avanzato

Spiega, qualitativamente, perché la presenza di un'unica costante universale (Feigenbaum) che governa sia le biforcazioni della mappa logistica sia la struttura delle lingue di Arnold suggerisce l'esistenza di meccanismi matematici comuni, indipendenti dai dettagli specifici di ciascun sistema dinamico.

Esercizio 4.5

Difficoltà: ●●● avanzato

Usando il lemma di ricoprimento (Teorema 4.3) e gli intervalli $I_1 = [a, b]$, $I_2 = [b, c]$ dell'orbita di periodo 3 (Teorema 4.4), scrivi esplicitamente il ciclo di ricoprimenti che garantisce l'esistenza di un'orbita di periodo 5, e confrontalo con il caso generale $n \geq 3$.

Esercizio 4.6

Difficoltà: ●●● avanzato

Calcola il raggio spettrale della matrice di transizione $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (transizioni $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$, $1 \rightarrow 1$ ammesse; $0 \rightarrow 0$ vietata) e confronta il risultato con quello dell'Esempio Svolto precedente.

Esercizio 4.7

Difficoltà: ●●● avanzato

Usando l'Osservazione 4.17, spiega perché la sensibilità alle condizioni iniziali di D (Teorema 3.5 del Capitolo 3) è coerente con il fatto che S^1 sia il luogo "di confine" (l'insieme di Julia) tra i punti di $\mathbb{C}$ la cui orbita sotto $g_0(z) = z^2$ diverge ($|z| > 1$) e quelli la cui orbita converge a 0 ($|z| < 1$).

Esercizio 4.8

Difficoltà: ●●● avanzato

Esercizio computazionale. Stima numericamente l'esponente di Lyapunov della mappa raddoppiante $D(\theta) = 2\theta \pmod{2\pi}$ iterando un'orbita di lunghezza $n = 10^4$ a partire da un θ_0 irrazionale (ad es. $\theta_0 = 1$) e calcolando la media $\lambda \approx \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \log |D'(\theta_k)|$. Poiché $D'(\theta) = 2$ ovunque, verifica che il risultato numerico converga a $\log 2$ indipendentemente da θ_0 (a meno dei punti periodici, misura nulla).

Listato 4.2: Stima numerica dell'esponente di Lyapunov di D

```
import math

def lyapunov_mappa_raddoppiante(n=10000, theta0=1.0):
    theta = theta0 % (2 * math.pi)
    somma_log = 0.0
    for _ in range(n):
        somma_log += math.log(2) # |D'(theta)| = 2 ovunque
        theta = (2 * theta) % (2 * math.pi)
    return somma_log / n # deve convergere a log(2) ~ 0.6931
```

4.14. Soluzioni degli esercizi

Soluzione 4.1. $D(\pi/3) = 2\pi/3$, dunque $h(D(\pi/3)) = \sin^2(\pi/3) = (\sqrt{3}/2)^2 = 3/4$. D'altra parte $h(\pi/3) = \sin^2(\pi/6) = (1/2)^2 = 1/4$, e $f_4(1/4) = 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot (1 - \frac{1}{4}) = 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$. I due valori coincidono: $h(D(\pi/3)) = f_4(h(\pi/3)) = 3/4$, verificando il Teorema 4.2 in questo caso numerico.

Soluzione 4.2. Per il Teorema 3.6 (Capitolo 3), D ha esattamente $2^n - 1$ punti con periodo che divide n . Poiché la coniugazione h è una biiezione (a meno di un insieme finito di identificazioni ai bordi $\theta = 0, \pi$) che preserva il periodo (Esercizio 4.3), anche f_4 ha esattamente $2^n - 1$ punti con periodo che divide n .

Soluzione 4.3. Da $h \circ f = g \circ h$ segue per induzione $h \circ f^n = g^n \circ h$ per ogni $n \geq 1$ (componendo n volte la relazione base). Se $f^n(p) = p$, allora $g^n(h(p)) = h(f^n(p)) = h(p)$: dunque $h(p)$ è periodico per g con periodo che divide n . Se il periodo di $h(p)$ fosse un divisore proprio $n' < n$ di n , applicando lo stesso argomento a h^{-1} (anch'essa una coniugazione, tra g e f) si otterrebbe che $p = h^{-1}(h(p))$ ha periodo che divide $n' < n$ sotto f , contraddicendo la minimalità di n come periodo di p . Dunque il periodo di $h(p)$ è esattamente n .

Soluzione 4.4. L'esistenza di un'unica costante δ che compare in entrambi i contesti (biforcazioni della logistica, lingue di Arnold) è spiegata dal fatto che entrambi i fenomeni sono controllati dallo stesso operatore di rinormalizzazione universale (Osservazione 4.14): δ è l'autovalore instabile della linearizzazione di $\mathcal{R}$ attorno al suo punto fisso universale g , un oggetto che dipende solo dalla struttura locale (un massimo quadratico) condivisa da entrambe le famiglie, non dai dettagli globali delle formule $f_\mu(x) = \mu x(1-x)$ o $f_{\alpha,\epsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\epsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$: questo è precisamente il significato di "universalità" in teoria dei sistemi dinamici, analogo all'universalità delle classi critiche nelle transizioni di fase in fisica statistica.

Soluzione 4.5. Il ciclo per periodo 5: $I_2 \rightarrow I_2 \rightarrow I_2 \rightarrow I_2 \rightarrow I_1 \rightarrow I_2$ (lunghezza 5: quattro ripetizioni di I_2 seguite da un passaggio per I_1), valido esattamente per lo stesso motivo del caso generale ($I_2 \rightarrow I_2$ e $I_2 \rightarrow I_1$ verificati nella dimostrazione del Teorema 4.4, più $I_1 \rightarrow I_2$): il pattern è identico al caso generale $n \geq 3$ trattato nella dimostrazione, con $n-1 = 4$ ripetizioni di I_2 invece delle $n-1$ generiche.

Soluzione 4.6. Il polinomio caratteristico di $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ è $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - \lambda - 1 = 0$, identico a quello dell'Esempio Svolto precedente (la matrice è la trasposta/permutazione dell'altra, con lo stesso polinomio caratteristico): $\lambda_{\max} = \varphi$, la stessa entropia $\log \varphi$. Questo non è un caso: entrambe le matrici codificano lo stesso shift di tipo finito (vietare "11" da un lato, e la sua matrice "duale" dall'altro), e l'entropia dipende solo dalla classe di coniugazione della matrice, non dalla scelta particolare di rappresentarla.

Soluzione 4.7. Per $|z| > 1$, $|g_0^n(z)| = |z|^{2^n} \rightarrow \infty$: orbita divergente. Per $|z| < 1$, $|g_0^n(z)| = |z|^{2^n} \rightarrow 0$: orbita convergente a 0. Sul cerchio $|z| = 1$ (cioè S^1), $|g_0^n(z)| = 1$ per ogni n : l'orbita non diverge né converge a 0, restando esattamente sul "confine" fra i due comportamenti — la definizione stessa di insieme di Julia. È intuitivo che un confine così sottile fra "esplosione" e "collasso" ospiti una dinamica delicatissima, sensibile a perturbazioni arbitrariamente piccole: una perturbazione di $z \in S^1$ verso l'interno o l'esterno del disco fa collassare o esplodere l'orbita, mentre lungo S^1 stesso la dinamica è quella (già caotica di per sé, Teorema 3.5) della mappa raddoppiante D .

Soluzione 4.8. Poiché $D(\theta) = 2\theta \pmod{2\pi}$ ha $D'(\theta) = 2$ per ogni θ (tranne al più un insieme finito di punti di discontinuità del mod, irrilevanti per la media), la somma $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \log |D'(\theta_k)| = \log 2$ esattamente per ogni n e ogni θ_0 : non è nemmeno necessario mediare su orbite diverse, perché la derivata è costante. Il valore numerico riprodotto dallo script è quindi $\log 2 \approx 0,6931$ già a $n = 1$, e resta tale per ogni n e ogni θ_0 non periodico. Questo è un caso particolarmente semplice (e istruttivo) in cui l'esponente di Lyapunov si calcola *esattamente* anche senza il limite $n \rightarrow \infty$, a differenza di mappe più generiche come $f_4(x) = 4x(1-x)$ dove la derivata varia punto per punto e serve davvero una media su un'orbita lunga.

4.15. Quiz di autovalutazione

QUIZ DI AUTOVALUTAZIONE

- D1.** La coniugazione $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$ collega D a: (a) f_4 (b) R_α (c) lo shift σ (d) la mappa standard di Arnold
- D2.** Il lemma di ricoprimento garantisce, dato un ciclo $J_0 \rightarrow \dots \rightarrow J_{n-1} \rightarrow J_0$: (a) un'orbita densa (b) un punto periodico di periodo che divide n (c) l'ergodicità (d) l'entropia nulla
- D3.** Il teorema di Li–Yorke afferma che periodo 3 implica: (a) solo periodo 3 (b) nessun altro periodo (c) ogni periodo $n \geq 1$ (d) solo periodi pari
- D4.** D è topologicamente mixing: questo è: (a) più debole della transitività (b) equivalente all'ergodicità (c) falso (d) più forte della transitività
- D5.** L'entropia topologica di D vale: (a) $\log 2$ (b) 0 (c) 1 (d) ∞
- D6.** L'entropia topologica di una rotazione R_α vale: (a) $\log 2$ (b) 0 (c) α (d) dipende da α
- D7.** L'esponente di Lyapunov di D è: (a) 0 ovunque (b) variabile punto per punto (c) $\log 2$ ovunque (d) negativo
- D8.** La dimostrazione di ergodicità di D presentata usa: (a) il teorema di Denjoy (b) il lemma di ricoprimento (c) la costante di Feigenbaum (d) le serie di Fourier
- D9.** Ogni orbita periodica di D è: (a) repulsiva (b) attrattiva (c) neutra (d) dipende dal periodo
- D10.** La costante di Feigenbaum δ emerge come: (a) un esponente di Lyapunov (b) l'autovalore instabile della linearizzazione di $\mathcal{R}$ (c) un numero di rotazione (d) l'entropia topologica

Risposte (capovolgi per leggere):

1a, 2b, 3c, 4d, 5a, 6b, 7c, 8d, 9a, 10b.

4.16. Riferimenti bibliografici del capitolo

- P. Walters, *An Introduction to Ergodic Theory*, Springer GTM 79, 1982 (unica ergodicità).
- T.-Y. Li, J. A. Yorke, *Period Three Implies Chaos*, American Mathematical Monthly 82 (1975), 985–992.
- A. N. Sharkovskii, *Coexistence of cycles of a continuous map of a line into itself*, Ukrainian Math. J. 16 (1964).
- L. Block, W. A. Coppel, *Dynamics in One Dimension*, Springer Lecture Notes in Mathematics 1513, 1992.
- R. L. Devaney, *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*, 2nd ed., Addison-Wesley, 1989.
- PHY411 Lecture Notes – 1D dynamical systems and Lyapunov exponents, University of Rochester, <https://astro.pas.rochester.edu/~aquillen/phy411/lecture4.pdf>.
- Phys 221A Lecture Notes – Lyapunov Exponents and Entropy, UC San Diego, https://courses.physics.ucsd.edu/2017/Spring/physics221a/Phys_221A_Lecture_4-5.pdf.
- M. Feigenbaum, *Quantitative universality for a class of nonlinear transformations*, J. Stat. Phys. 19 (1978), 25–52.
- J. Milnor, *Dynamics in One Complex Variable*, 3rd ed., Princeton University Press, 2006 (insiemi di Julia, teoria del kneading).
- J. Milnor, W. Thurston, *On iterated maps of the interval*, in Dynamical Systems, Springer LNM 1342, 1988.
- R. M. May, *Simple mathematical models with very complicated dynamics*, Nature 261 (1976), 459–467 (origine del diagramma di biforcazione della mappa logistica, Figura 4.2).
- S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*, 2nd ed., CRC Press, 2015 (trattamento computazionale di biforcazioni ed esponenti di Lyapunov).

CAPITOLO 5

Applicazioni all'Automazione Industriale e alla Robotica

5.1. Spazio di configurazione dei giunti rotativi e teorema cinese del resto

Osservazione 5.1: Il toro come spazio di configurazione

Questo capitolo raccoglie, senza introdurre nuova matematica astratta, le connessioni con l'automazione industriale e la robotica già seminate nei Capitoli 1–4 (l'Esercizio 1.4 sull'encoder, il box sui PLL nel Capitolo 3): mostra come quei risultati si traducano, con la dovuta cautela tra rigore matematico e modellizzazione ingegneristica, in strumenti concettuali per problemi reali di sensoristica, sincronizzazione e controllo digitale.

*Un robot con n giunti rotativi (revolute) ha spazio di configurazione $\mathbb{T}^n = S^1 \times \dots \times S^1$ (n volte), il **toro** n -dimensionale: ogni giunto contribuisce un fattore S^1 (l'angolo di rotazione), indipendentemente dagli altri (in assenza di vincoli meccanici accoppiati). Il rivestimento universale di $\mathbb{T}^n$ è $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{T}^n$, prodotto di n copie del rivestimento $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$ del Teorema 1.1: la posizione "vera" di ogni giunto (comprensiva del numero di giri) vive in $\mathbb{R}^n$, esattamente come discusso per un singolo giunto nell'Esercizio 1.4.*

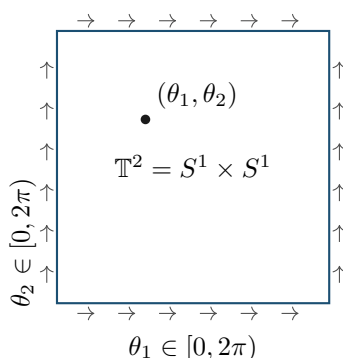


Figura 5.1: Il quadrato $[0, 2\pi) \times [0, 2\pi)$ con i lati opposti identificati (le frecce indicano quali lati vanno incollati con quale orientazione) è il dominio fondamentale del toro $\mathbb{T}^2$: lo spazio di configurazione di un braccio robotico a 2 giunti rotativi indipendenti. Per n giunti, lo stesso costruito in dimensione n dà $\mathbb{T}^n$ (Osservazione 5.1).

Teorema 5.1: Risoluzione combinata di due encoder a passo coprimo (teorema cinese del resto)

Siano m, n coprimi ($\text{MCD}(m, n) = 1$). Un sistema che legge simultaneamente la posizione angolare modulo m tacche e modulo n tacche (due encoder solidali allo stesso albero, con risoluzioni m e n incommensurabili e coprime) determina univocamente la posizione modulo mn tacche: la coppia di letture $(\theta \bmod m, \theta \bmod n)$ è in corrispondenza biunivoca con $\theta \bmod mn$.

Proof. È l'enunciato del teorema cinese del resto applicato a $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ quando $\text{MCD}(m, n) = 1$ (isomorfismo di anelli, in particolare di gruppi additivi, dato esplicitamente dalla proiezione doppia $\theta \bmod mn \mapsto (\theta \bmod m, \theta \bmod n)$, la cui iniettività segue da: se $\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{m}$ e $\pmod{n}$, allora $m \mid (\theta_1 - \theta_2)$ e $n \mid (\theta_1 - \theta_2)$, dunque (essendo m, n coprimi) $mn \mid (\theta_1 - \theta_2)$, cioè $\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{mn}$; la suriettività segue da un conteggio, essendo $|\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}| = mn = |\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}|$). $\square$

Osservazione 5.2: Applicazione pratica: risoluzione "virtuale" senza encoder multi-turn

*Il Teorema 5.1 è la base matematica del **Vernier encoder** (o "nonio" ottico/magnetico): invece di un unico encoder ad alta risoluzione (costoso, o meccanicamente fragile), si usano due piste a bassa risoluzione con numero di poli/tacche coprimi, ottenendo una risoluzione combinata pari al prodotto delle due, con la stessa affidabilità meccanica di componenti più semplici. Concettualmente, è lo stesso principio del rivestimento a n fogli $z \mapsto z^n$ (Teorema 1.5 del Capitolo 1): qui applicato due volte in parallelo, con moduli coprimi, per "srotolare" la posizione fino a un multiplo molto più fine senza tracciare esplicitamente il sollevamento continuo in $\mathbb{R}$ richiesto da un vero encoder multi-turn.*

INFO

Nota numerica: dalla ricerca esaustiva all'algoritmo di Euclide esteso. L'Esercizio 5.5 ricostruisce la posizione con una ricerca esaustiva su mn candidati, costo $O(mn)$: accettabile per $mn = 323$ ma impraticabile se le risoluzioni delle piste crescono (ad esempio $m, n \sim 10^3$, $mn \sim 10^6$, da ripetere a ogni ciclo di controllo). L'**algoritmo di Euclide esteso** calcola gli interi u, v con $um + vn = 1$ (esistono per $\text{MCD}(m, n) = 1$) in tempo $O(\log(\min(m, n)))$, e da questi la posizione si ricostruisce in tempo costante: $x \equiv r_1vn + r_2um \pmod{mn}$.

Listato 5.1: Ricostruzione CRT in tempo $O(\log(\min(m, n)))$ via Euclide esteso

```
def euclide_esteso(a, b):
    if b == 0:
        return a, 1, 0
    g, u1, v1 = euclide_esteso(b, a % b)
    return g, v1, u1 - (a // b) * v1

def crt_veloce(r1, m, r2, n):
    g, u, v = euclide_esteso(m, n)          # u*m + v*n = 1
    x = (r1 * v * n + r2 * u * m) % (m * n)
    return x
```

Per un ciclo di controllo digitale a frequenza fissa (dove la posizione va ricostruita a ogni tick, tipicamente ogni $100\mu s$ o meno), la differenza tra $O(mn)$ e $O(\log(\min(m, n)))$ non è un dettaglio accademico: con $m, n \sim 10^3$ è la differenza tra un calcolo da microsecondi e uno da millisecondi, spesso incompatibile con il periodo di ciclo stesso.

5.2. Sincronizzazione di assi: PLL industriali e lingue di Arnold

Osservazione 5.3: Anello di sincronizzazione di fase, in formule

Un PLL industriale (usato ad esempio per sincronizzare la fase elettrica di un motore brushless al segnale di un resolver, o per allineare il clock di più assi coordinati su bus EtherCAT) confronta la fase $\theta(t)$ dell'oscillatore locale con quella del riferimento $\theta_{\text{rif}}(t) = \Omega t$, e corregge la frequenza locale proporzionalmente all'errore di fase: nella forma discretizzata più semplice (un passo per ciclo), questo è esattamente la mappa standard di Arnold $f_{\alpha, \epsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\epsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$ dell'Osservazione 3.8 del Capitolo 3, con α proporzionale al disallineamento di frequenza nominale $\Omega - \omega_0$ e ϵ proporzionale al guadagno dell'anello di retroazione (loop gain).

Osservazione 5.4: Range di aggancio (lock range) come larghezza della lingua di Arnold

*Il **range di aggancio** di un PLL — l'intervallo di disallineamento α entro cui l'anello mantiene $\rho = 0$ (fase perfettamente agganciata, il caso $p/q = 0/1$ della lingua principale) — coincide esattamente con la larghezza della lingua di Arnold centrata*

in $\alpha = 0$. Per la mappa standard, questa larghezza cresce linearmente con ϵ per ϵ piccolo (un fatto standard di teoria delle perturbazioni applicato all'Osservazione 3.8): guadagni di anello più alti (ϵ maggiore) danno un range di aggancio più ampio, ma — come già discusso nell'Osservazione 4.12 del Capitolo 4 — avvicinano anche la soglia $\epsilon = 1$ oltre la quale il sistema può perdere l'invertibilità e sviluppare comportamento instabile o caotico: un compromesso di progetto (guadagno vs. robustezza) che la teoria delle lingue di Arnold rende quantitativamente preciso, non solo qualitativo.

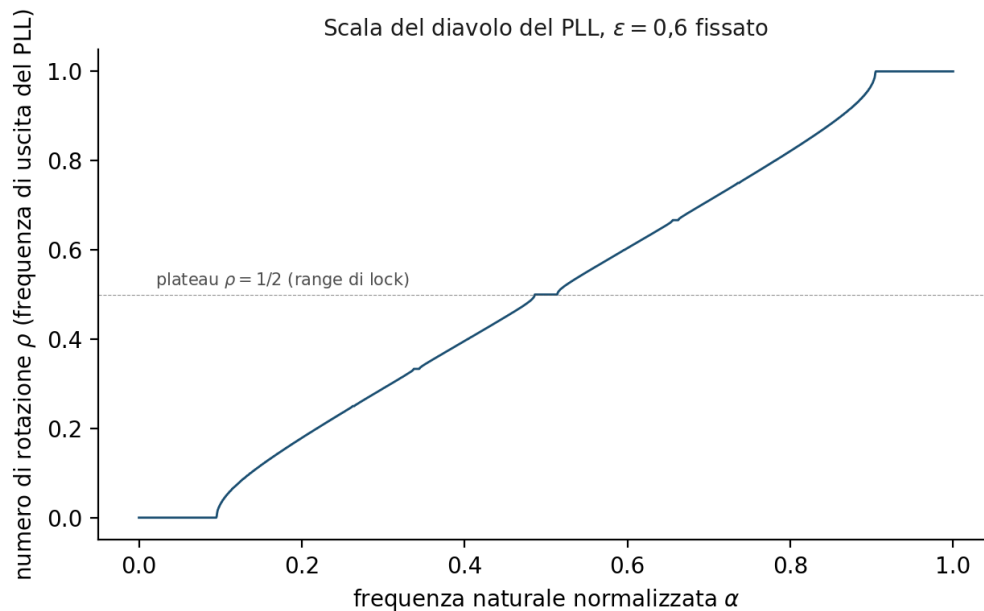


Figura 5.2: Scala del diavolo calcolata numericamente per la mappa standard di Arnold con guadagno d'anello fissato $\epsilon = 0,6$: il numero di rotazione ρ (frequenza di uscita normalizzata del PLL) in funzione della frequenza naturale α . Il tratto piatto attorno a $\rho = 1/2$ è il range di aggancio dell'Osservazione 5.4: entro quell'intervallo di α , il PLL mantiene ρ esattamente bloccato a $1/2$ nonostante la variazione continua della frequenza naturale. Figura generata numericamente, si veda l'Appendice 6.

INFO

Nota di modellazione. I PLL reali usano tipicamente un filtro d'anello (loop filter) del second'ordine, non la semplice mappa a un parametro qui discussa: il modello $f_{\alpha,\epsilon}$ cattura comunque il fenomeno essenziale di mode-locking ed è lo standard didattico di riferimento (si veda ad esempio Best, *Phase-Locked Loops*, per il trattamento ingegneristico completo con filtri d'ordine superiore).

5.3. Sulla topologia dello spazio delle orientazioni: un cenno a $SO(3)$

Osservazione 5.5: Da S^1 a $SO(3)$: perché il "gimbal lock" non è un incidente

Un singolo giunto rotativo ha spazio di configurazione S^1 (Osservazione 5.1), topologicamente semplice. Lo spazio delle orientazioni di un corpo rigido nello spazio (ad esempio il polso di un manipolatore a 3 gradi di libertà orientazionali) è invece $SO(3)$, che è omeomorfo allo spazio proiettivo reale $\mathbb{RP}^3$ (non a S^3 o a un toro $\mathbb{T}^3$): una varietà con $\pi_1(SO(3)) \cong \mathbb{Z}/2$, non semplicemente connessa, il cui rivestimento universale a 2 fogli è S^3 (identificabile con i quaternioni unitari). È un fatto ben noto in cinematica robotica, qui inquadrabile nello stesso linguaggio del Capitolo 1: come S^1 ha rivestimento universale $\mathbb{R}$ (Teorema 1.1), $SO(3)$ ha rivestimento universale S^3 , e **qualsunque** parametrizzazione di $SO(3)$ con soli 3 parametri continui (ad esempio gli angoli di Eulero, o roll-pitch-yaw) eredita necessariamente delle singolarità — il "gimbal lock" — perché nessuna carta di 3 coordinate può ricoprire $SO(3)$ senza degenerare da qualche parte: un fenomeno topologico, non un difetto di progetto correggibile con una scelta diversa di angoli.

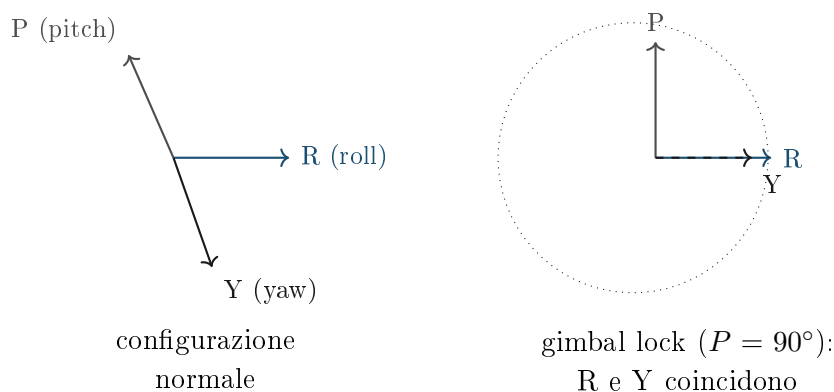


Figura 5.3: Schema del gimbal lock: quando l'asse di pitch ruota di 90° , l'asse di roll e l'asse di yaw diventano paralleli (qui, coincidenti) e un grado di libertà rotazionale si perde localmente — non perché il meccanismo sia mal progettato, ma perché (Osservazione 5.5) nessuna carta a 3 parametri di $SO(3)$ evita queste singolarità.

Osservazione 5.6: Cautela metodologica

A differenza dei risultati dei Capitoli 1–4 (dimostrati per esteso), l'affermazione precedente sulla non esistenza di parametrizzazioni globali non singolari di $SO(3)$ è qui riportata senza dimostrazione (richiederebbe strumenti di topologia differenziale — fibrati e gruppi di Lie — oltre lo scopo di questo volume): è un fatto classico e ben documentato in letteratura (si veda Stuelpnagel, 1964, per la dimostrazione completa), qui citato per mostrare che la stessa famiglia di idee — rivestimenti, gruppo fondamentale, ostruzioni topologiche a "srotolare" uno spazio di configurazione — si estende, in forma più ricca, da S^1 (questo volume) a $SO(3)$ (cinematica del corpo

rigido), un ponte naturale verso un futuro Volume V.

5.4. Quantizzazione e limit cycle numerici nei loop di controllo digitali

Osservazione 5.7: Il problema della quantizzazione

*Un controllore digitale (PLC, drive, o microcontrollore) rappresenta l'errore e l'uscita con aritmetica a precisione finita (virgola fissa o, più raramente in ambito embedded, virgola mobile a precisione limitata): l'operazione di arrotondamento a ogni ciclo di controllo è una mappa non lineare che, in condizioni particolari (guadagni prossimi a valori critici, errore residuo piccolo ma non nullo), può generare oscillazioni persistenti di piccola ampiezza — i cosiddetti **limit cycle da quantizzazione** — anche quando il sistema continuo idealizzato (senza quantizzazione) sarebbe perfettamente stabile. Questo fenomeno è documentato estesamente nella letteratura di teoria del controllo digitale (Åström–Wittenmark, Computer-Controlled Systems).*

Osservazione 5.8: Un'analogia qualitativa con la mappa raddoppiante

Sebbene la dinamica esatta della quantizzazione dipenda dai dettagli implementativi (non è, in generale, letteralmente la mappa raddoppiante D), il meccanismo qualitativo che rende possibile un comportamento imprevedibile è dello stesso tipo di quello analizzato rigorosamente nel Capitolo 4: un'operazione non invertibile (l'arrotondamento perde informazione, esattamente come D è 2-a-1 e non invertibile, Osservazione 3.10) applicata ripetutamente può amplificare piccoli errori invece di attenuarli. Questa analogia qualitativa — non un'equivalenza matematica rigorosa — è utile didatticamente: spiega intuitivamente perché un ingegnere dei controlli debba trattare la quantizzazione come una potenziale sorgente di comportamento non lineare complesso, e non come un semplice "rumore" che si può sempre trascurare aumentando la risoluzione numerica, proprio come l'esponente di Lyapunov positivo di D (Teorema 4.8) mostra che l'amplificazione di errori piccoli può essere strutturale, non accidentale.

BUONA PRATICA

Buona pratica. La mitigazione standard dei limit cycle da quantizzazione (dithering, aumento della risoluzione dell'accumulatore interno rispetto a quella dell'uscita fisica, filtri anti-windup) non elimina la non linearità della quantizzazione, ma sposta l'ampiezza del limit cycle residuo sotto la soglia di rilevanza pratica: un parallelo ingegneristico diretto del fatto matematico (Teorema 3.5 del Capitolo 4) che la sensibilità alle condizioni iniziali non si "elimina", ma può essere resa irrilevante su scale temporali e di precisione fissate.

INFO

Nota numerica: ampiezza del limit cycle in funzione del passo di quantizzazione. Per un semplice integratore proporzionale quantizzato $e_{k+1} = Q(e_k - K \cdot e_k)$, con $Q(\cdot)$ arrotondamento al passo Δ , si osserva sperimentalmente che l'orbita non converge a 0 ma entra in un ciclo limite di ampiezza $O(\Delta)$: l'errore non scende mai sotto (circa) mezzo passo di quantizzazione, indipendentemente da quanto a lungo si itera.

Listato 5.2: Simulazione di un limit cycle da quantizzazione

```
def quantizza(x, delta):
    return round(x / delta) * delta

def simula(K=0.3, delta=0.01, e0=1.0, n=200):
    e = e0
    storia = [e]
    for _ in range(n):
        e = quantizza(e - K * e, delta)
        storia.append(e)
    return storia

# per delta -> 0 il sistema quantizzato tende al sistema
# continuo (e_k -> 0);
# per delta fissato, l'ampiezza asintotica dell'orbita resta O(
# delta), non O(0)
```

Il punto numerico rilevante è che l'errore asintotico *non* dipende dal guadagno K (purché il sistema continuo sia stabile) ma *solo* dalla risoluzione Δ dell'aritmetica: raddoppiare i bit dell'accumulatore (dimezzare Δ) dimezza l'ampiezza del limit cycle, mentre aumentare il guadagno K non ha alcun effetto su di essa — una distinzione pratica spesso non ovvia nella messa a punto di un anello di controllo digitale reale.

5.5. Esempio svolto: dimensionamento di un encoder Vernier a due piste

Esempio Svolto 5.1

Problema. Un asse deve essere risolto su 60 posizioni distinte per giro. Si dispone di due piste encoder a bassa risoluzione, con $m = 7$ e $n = 9$ tacche per giro rispettivamente. Verificare se la coppia $(m, n) = (7, 9)$ è sufficiente, e determinare la posizione (in tacche, modulo 63) corrispondente alla lettura $(\theta \bmod 7, \theta \bmod 9) = (3, 4)$.

Passo 1 — verifica di coprimalità e risoluzione combinata. $\text{MCD}(7, 9) = 1$ (coprimi): per il Teorema 5.1, la coppia di letture determina univocamente $\theta \bmod 63$ (con $mn = 7 \cdot 9 = 63$). Poiché $63 \geq 60$, la risoluzione richiesta è raggiunta (con margine).

Passo 2 — ricostruzione via teorema cinese del resto. Cerchiamo $\theta \in \{0, \dots, 62\}$ con $\theta \equiv 3 \pmod{7}$ e $\theta \equiv 4 \pmod{9}$. Gli elementi $\equiv 3 \pmod{7}$

in $\{0, \dots, 62\}$ sono 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59; tra questi, quelli $\equiv 4 \pmod{9}$: $3 \rightarrow 3 \pmod{9} = 3$ no; $10 \rightarrow 1$ no; $17 \rightarrow 8$ no; $24 \rightarrow 6$ no; $31 \rightarrow 4$ ✓. Dunque $\theta = 31$.

Passo 3 — verifica. $31 = 4 \cdot 7 + 3 \equiv 3 \pmod{7}$ ✓; $31 = 3 \cdot 9 + 4 \equiv 4 \pmod{9}$ ✓.

Passo 4 — interpretazione. Con due piste economiche da 7 e 9 tacche (16 tacche fisiche totali, facilmente realizzabili anche meccanicamente su un piccolo disco), si ottiene una risoluzione combinata di 63 posizioni distinte per giro: un fattore $63/16 \approx 3.9\times$ di risoluzione "guadagnata" rispetto alla somma delle tacche fisiche, grazie unicamente alla scelta di moduli coprimi e al Teorema 5.1.

5.6. Esercizi

Esercizio 5.1

Difficoltà: ●○○ facile

Verifica che $\text{MCD}(8, 9) = 1$ e determina, usando il teorema cinese del resto (Teorema 5.1), la risoluzione combinata (numero di posizioni distinte per giro) ottenibile con due piste da 8 e 9 tacche.

Esercizio 5.2

Difficoltà: ●●○ medio

Per la mappa standard di Arnold con $\epsilon = 0.2$ (Osservazione 5.3), usando l'approssimazione lineare della larghezza della lingua di Arnold principale (proporzionale a ϵ per ϵ piccolo), discuti qualitativamente come cambia il range di aggrancio di un PLL raddoppiando il guadagno d'anello da $\epsilon = 0.1$ a $\epsilon = 0.2$.

Esercizio 5.3

Difficoltà: ●●○ medio

Spiega, usando l'Osservazione 5.5, perché un robot con polso sferico a 3 gradi di libertà avrà sempre almeno una configurazione singolare, indipendentemente dalla convenzione di angoli scelta (Eulero ZYZ, roll-pitch-yaw, o altre), e perché questo non contraddice il fatto che un *singolo* giunto rotativo (S^1) non abbia alcuna singolarità di parametrizzazione.

Esercizio 5.4

Difficoltà: ●●● avanzato

Usando l'analogia dell'Osservazione 5.8, spiega perché aumentare semplicemente la risoluzione numerica (più bit) di un controllore digitale riduce l'ampiezza di un limit cycle da quantizzazione ma non lo elimina in linea di principio, collegando questo fatto alla natura strutturale (non "di soglia") della sensibilità alle condizioni iniziali in un sistema caotico.

Esercizio 5.5

Difficoltà: ●●● avanzato

Esercizio computazionale. Due piste Vernier di un encoder hanno $m = 17$ e $n = 19$ tacche per giro (coprimi). Implementa l'algoritmo del teorema cinese del resto per ricostruire, dati i resti r_1 (modulo m) e r_2 (modulo n) letti dalle due piste, la posizione assoluta $x \in \{0, \dots, mn - 1\}$, e verifica che il range non ambiguo sia $mn = 323$ tacche.

Listato 5.3: Ricostruzione CRT della posizione da due piste Vernier

```
def crt_posizione(r1, m, r2, n):
    # trova x tale che x % m == r1 e x % n == r2, con 0 <= x <
    # m*n
    for x in range(m * n):
        if x % m == r1 and x % n == r2:
            return x
    raise ValueError("nessuna soluzione (m, n non coprimi?)")

# esempio: m=17, n=19, range non ambiguo = 17*19 = 323 tacche
```

5.7. Soluzioni degli esercizi

Soluzione 5.1. $8 = 2^3$, $9 = 3^2$: non condividono fattori primi, dunque $\text{MCD}(8, 9) = 1$. Per il Teorema 5.1, la risoluzione combinata è $8 \times 9 = 72$ posizioni distinte per giro.

Soluzione 5.2. Poiché la larghezza della lingua principale cresce linearmente con ϵ per ϵ piccolo (Osservazione 5.4), raddoppiare ϵ da 0.1 a 0.2 raddoppia approssimativamente il range di aggancio: un compromesso desiderabile per la robustezza all'aggancio, ma che (Osservazione 5.4) avvicina proporzionalmente il sistema alla soglia critica $\epsilon = 1$ oltre la quale la mappa perde invertibilità; un aumento ulteriore e incontrollato del guadagno non è dunque "gratuito".

Soluzione 5.3. Il fatto citato nell'Osservazione 5.5 è che *nessuna* carta a 3 parametri continui può ricoprire $SO(3)$ senza singolarità, essendo $SO(3)$ topologicamente non banale ($\pi_1(SO(3)) \cong \mathbb{Z}/2 \neq 0$, non semplicemente connesso, e in ogni caso non omeomorfo a $\mathbb{R}^3$): questo vale per *ogni* scelta di convenzione di angoli, non solo per gli angoli di Eulero classici. Non contraddice il caso di un singolo giunto (S^1) perché lì il "rivestimento" $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ (Teorema 1.1 del Capitolo 1) fornisce comunque una parametrizzazione *localmente* non singolare ovunque (ogni punto ha un intorno banalizzante): la differenza è che S^1 ammette una parametrizzazione a 1 solo parametro continuo senza punti singolari isolati necessari, mentre lo spazio $SO(3)$, per la sua struttura globale più ricca, non ammette l'analogo a 3 parametri.

Soluzione 5.4. Aumentare la risoluzione numerica riduce l'ampiezza del passo di quantizzazione, dunque riduce l'ampiezza tipica del limit cycle residuo (che scala con il passo di quantizzazione); ma finché la rappresentazione resta a precisione *finita* (qualunque essa sia), l'operazione di arrotondamento resta una mappa non invertibile, e il meccanismo qualitativo resta presente. È l'analogo ingegneristico del fatto che l'esponente di Lyapunov

positivo di D (Teorema 4.8) non dipende dalla scala a cui si osserva il sistema: la sensibilità è una proprietà strutturale della mappa, non un artefatto di una particolare risoluzione di osservazione, per quanto essa possa essere resa fine.

Soluzione 5.5. Con $m = 17$, $n = 19$ (coprimi, $\gcd(17, 19) = 1$), il teorema cinese del resto garantisce che il sistema $x \equiv r_1 \pmod{17}$, $x \equiv r_2 \pmod{19}$ ha esattamente una soluzione $x \in \{0, \dots, 322\}$ per ogni coppia di resti (r_1, r_2) : il range non ambiguo è $mn = 17 \times 19 = 323$ tacche, ben più fine della risoluzione di ciascuna pista singola (17 o 19 tacche) pur usando solo due piste economiche invece di una pista ad altissima risoluzione. Lo script per ricerca esaustiva è didatticamente chiaro ma $O(mn)$; in un'implementazione reale su microcontrollore si userebbe l'algoritmo di Euclide esteso per calcolare l'inverso modulare e ottenere x in tempo costante, secondo la formula esplicita del teorema cinese del resto.

5.8. Quiz di autovalutazione

QUIZ DI AUTOVALUTAZIONE

- D1.** Lo spazio di configurazione di n giunti rotativi indipendenti è: (a) $\mathbb{T}^n = (S^1)^n$ (b) $\mathbb{R}^n$ (c) S^n (d) $SO(n)$
- D2.** Il teorema cinese del resto per encoder Vernier richiede che m, n siano: (a) uguali (b) coprimi (c) entrambi pari (d) entrambi primi
- D3.** Il range di aggancio di un PLL corrisponde a: (a) l'intera lingua di Arnold (b) l'entropia topologica (c) la larghezza della lingua di Arnold principale (d) il periodo dell'oscillatore
- D4.** $SO(3)$ è omeomorfo a: (a) S^3 (b) $\mathbb{T}^3$ (c) $\mathbb{R}^3$ (d) $\mathbb{RP}^3$
- D5.** Il "gimbal lock" è: (a) conseguenza della topologia di $SO(3)$ (b) un difetto correggibile con altri angoli (c) un errore di calibrazione (d) legato solo a robot a 2 assi
- D6.** Il rivestimento universale di $SO(3)$ è: (a) $\mathbb{R}^3$ (b) S^3 (c) S^2 (d) $SO(3)$ stesso
- D7.** Un limit cycle da quantizzazione può insorgere: (a) solo con guadagni molto bassi (b) solo in virgola mobile (c) anche quando il sistema continuo ideale è stabile (d) mai in un PLC reale
- D8.** Aumentare la risoluzione numerica di un controllore digitale: (a) elimina sempre i limit cycle (b) non ha alcun effetto (c) aumenta l'entropia topologica (d) riduce l'ampiezza ma non elimina il meccanismo
- D9.** Nell'esempio svolto, la risoluzione combinata di piste da 7 e 9 tacche è: (a) 63 (b) 16 (c) 7 (d) 9

D10. L'analogia tra quantizzazione e mappa raddoppiante è presentata nel testo come: (a) un teorema rigoroso (b) un'analogia qualitativa utile didatticamente (c) un'equivalenza esatta (d) priva di fondamento

Risposte (capovolgi per leggere):

1a, 2b, 3c, 4d, 5a, 6b, 7c, 8d, 9a, 10b.

5.9. Riferimenti bibliografici del capitolo

- K. J. Åström, R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*, Princeton University Press, edizione online gratuita, https://www.cds.caltech.edu/~murray/amwiki/index.php/Main_Page.
- K. J. Åström, B. Wittenmark, *Computer-Controlled Systems: Theory and Design*, 3rd ed., Prentice Hall, 1997 (cap. su quantizzazione e limit cycle).
- R. E. Best, *Phase-Locked Loops: Design, Simulation, and Applications*, 6th ed., McGraw-Hill, 2007.
- J. Stuelpnagel, *On the Parametrization of the Three-Dimensional Rotation Group*, SIAM Review 6 (1964), 422–430.
- J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 4th ed., Pearson, 2018 (spazi di configurazione, singolarità cinematiche).
- D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming, Vol. 2: Seminumerical Algorithms*, 3rd ed., Addison-Wesley, 1997 (algoritmo di Euclide esteso e sua complessità $O(\log(\min(m, n)))$).

APPENDICE

Appendice: Laboratorio Numerico

Osservazione 6.1: Scopo di questa appendice

Le note numeriche disseminate nei Capitoli 1–5 e le quattro figure calcolate numericamente (Figure 4.2, 3.3, 5.2, 4.3) rimandano tutte a questa appendice, che raccoglie in un unico luogo gli script Python completi e autosufficienti usati per produrle. Non è richiesta nuova matematica: l'obiettivo è puramente pratico, permettere al lettore di eseguire, modificare e sperimentare con i parametri di ciascun calcolo. Tutti gli script usano solo NumPy e (per le figure) Matplotlib, librerie standard dell'ecosistema scientifico Python.

INFO

Requisiti. python3 con numpy e matplotlib installati (pip install numpy matplotlib). Nessuno script richiede più di qualche secondo di calcolo su un portatile moderno; dove rilevante, il tempo di calcolo approssimativo è indicato.

6.1. Grado di un cappio via srotolamento di fase (Capitolo 1)

Calcola numericamente il grado $\deg(\gamma)$ di un cappio $\gamma : [0, 1] \rightarrow S^1$ campionandolo e applicando lo srotolamento di fase (Nota numerica, Capitolo 1).

Listato 6.1: Grado numerico di un cappio arbitrario

```
import numpy as np

def grado_numerico(gamma, N=1000):
    """Calcola il grado del cappio gamma: [0,1] -> C, |gamma(t)| =
        1.

        Richiede N > L / pi, dove L e' la velocita' angolare massima di
        gamma
        (criterio di stabilita' discusso nella Nota numerica del
        Capitolo 1).
    """
    t = np.linspace(0, 1, N + 1)
    z = gamma(t)
    fasi = np.arctan2(z.imag, z.real)
```

```
fase_srotolata = np.unwrap(fasi)           # gestisce i salti >
      pi automaticamente
return round((fase_srotolata[-1] - fase_srotolata[0]) / (2 * np
      .pi))

if __name__ == "__main__":
    # esempio: gamma(t) = exp(i(6*pi*t + 0.3*sin(4*pi*t))), grado
    teorico = 3
    gamma = lambda t: np.exp(1j * (6 * np.pi * t + 0.3 * np.sin(4 *
      np.pi * t)))
    print("grado numerico:", grado_numerico(gamma))    # atteso: 3
```

6.2. Olonomia di una connessione $U(1)$ (Capitolo 2)

Approssima l'olonomia $\exp(i \oint A d\theta)$ con la regola del punto medio, che per un integrando periodico liscio converge spettralmente (Nota numerica del Capitolo 2).

Listato 6.2: Olonomia $U(1)$ con quadratura del punto medio

```
import numpy as np

def olonomia(A, N=2000):
    """Approssima exp(i * integrale di A su [0, 2*pi]) con la
      regola del punto medio."""
    dtheta = 2 * np.pi / N
    theta_medi = (np.arange(N) + 0.5) * dtheta
    fase_totale = np.sum(A(theta_medi) * dtheta)
    return np.exp(1j * fase_totale)

if __name__ == "__main__":
    A = lambda theta: 0.5 * np.cos(theta)           # integrale esatto
      su un giro: 0
    print("olonomia numerica:", olonomia(A))        # atteso: vicino a
      1+0j
```

6.3. Lingue di Arnold e scala del diavolo (Capitolo 3 e Figura 3.3)

Genera la mappa a colori del numero di rotazione $\rho(\alpha, \epsilon)$ della mappa standard di Arnold, usata per la Figura 3.3. Tempo di calcolo tipico: pochi secondi (calcolo interamente vettorizzato).

Listato 6.3: Lingue di Arnold: griglia del numero di rotazione

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def lingue_arnold(n_alpha=300, n_eps=150, eps_max=0.4,
      n_transiente=800, n_iter=700, theta0=0.371):
    alphas = np.linspace(0.02, 0.98, n_alpha)
```

```

epss = np.linspace(0.0, eps_max, n_eps)
A, E = np.meshgrid(alphas, epss)
theta = np.full_like(A, theta0)

for _ in range(n_transiente):
    theta = theta + A - (E / (2 * np.pi)) * np.sin(2 * np.pi *
        theta)
theta_start = theta.copy()
for _ in range(n_iter):
    theta = theta + A - (E / (2 * np.pi)) * np.sin(2 * np.pi *
        theta)

rho = (theta - theta_start) / n_iter
return alphas, epss, rho

if __name__ == "__main__":
    alphas, epss, rho = lingue_arnold()
    plt.imshow(rho, extent=[alphas[0], alphas[-1], epss[0], epss
        [-1]],
        origin="lower", aspect="auto", cmap="Blues")
    plt.xlabel(r"$\alpha$"); plt.ylabel(r"$\epsilon$")
    plt.colorbar(label=r"$\rho$")
    plt.savefig("lingue_arnold.png", dpi=200)

```

La **scala del diavolo** (Figura 5.2) si ottiene dalla stessa funzione fissando una singola riga $\epsilon = \text{cost.}$ e tracciando ρ in funzione di α : i tratti piatti sono i range di aggancio discussi nel Capitolo 5.

6.4. Diagramma di biforcazione della mappa logistica (Capitolo 4 e Figura 4.2)

Listato 6.4: Diagramma di biforcazione di $f_r(x) = rx(1 - x)$

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def diagramma_biforcazione(r_min=2.4, r_max=4.0, n_r=3000,
                           n_transiente=800, n_tenuti=200):
    rs = np.linspace(r_min, r_max, n_r)
    x = np.full(n_r, 0.5)
    for _ in range(n_transiente):
        x = rs * x * (1 - x)

    R, X = [], []
    for _ in range(n_tenuti):
        x = rs * x * (1 - x)
        R.append(rs.copy()); X.append(x.copy())
    return np.concatenate(R), np.concatenate(X)

if __name__ == "__main__":

```

```
R, X = diagramma_biforcazione()
plt.plot(R, X, ",", alpha=0.35, markersize=0.3)
plt.xlabel("r"); plt.ylabel("x (orbita asintotica)")
plt.savefig("biforcazione.png", dpi=200)
```

6.5. Insieme di Julia riempito (Capitolo 4 e Figura 4.3)

Listato 6.5: Insieme di Julia riempito per $z \mapsto z^2 + c$

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def julia_riempito(c=complex(-0.75, 0.1), nx=700, ny=700, raggio
=1.6, max_iter=200):
    x = np.linspace(-raggio, raggio, nx)
    y = np.linspace(-raggio, raggio, ny)
    X, Y = np.meshgrid(x, y)
    Z = X + 1j * Y
    escape = np.full(Z.shape, max_iter, dtype=int)
    mask = np.ones(Z.shape, dtype=bool)

    for i in range(max_iter):
        Z[mask] = Z[mask] ** 2 + c
        appena_fuggiti = (np.abs(Z) > 2) & mask
        escape[appena_fuggiti] = i
        mask &= ~appena_fuggiti
    return escape

if __name__ == "__main__":
    escape = julia_riempito()
    plt.imshow(escape, cmap="Blues_r", origin="lower")
    plt.axis("off")
    plt.savefig("julia.png", dpi=200)
```

6.6. Esponente di Lyapunov via media ergodica (Capitolo 4)

Confronta il caso esatto (D , derivata costante) con il caso generico (f_4 , derivata non costante), illustrando la differenza di velocità di convergenza discussa nella Nota numerica del Capitolo 4.

Listato 6.6: Esponente di Lyapunov: caso esatto vs. media ergodica

```
import numpy as np

def lyapunov_media_ergodica(f, fprime, x0, n=100000):
    x = x0
    somma_log = 0.0
    for _ in range(n):
        somma_log += np.log(abs(fprime(x)))
```



```

        x = f(x)
    return somma_log / n

if __name__ == "__main__":
    # mappa raddoppiante: esatto gia' con n=1
    D = lambda t: (2 * t) % (2 * np.pi)
    Dp = lambda t: 2.0
    print("lambda(D)          =", lyapunov_media_ergodica(D, Dp, 1.0, n
        =1))

    # mappa logistica f4: richiede n grande per convergere (O(1/
        sqrt(n)))
    f4 = lambda x: 4 * x * (1 - x)
    f4p = lambda x: 4 * (1 - 2 * x)
    print("lambda(f4)         =", lyapunov_media_ergodica(f4, f4p, 0.4,
        n=100000))
    print("atteso: log(2) =", np.log(2))

```

6.7. Ricostruzione CRT ed encoder Vernier (Capitolo 5)

Listato 6.7: CRT in tempo $O(\log(\min(m, n)))$ via Euclide esteso

```

def euclide_esteso(a, b):
    if b == 0:
        return a, 1, 0
    g, u1, v1 = euclide_esteso(b, a % b)
    return g, v1, u1 - (a // b) * v1

def crt_veloce(r1, m, r2, n):
    g, u, v = euclide_esteso(m, n)
    assert g == 1, "m e n devono essere coprimi"
    return (r1 * v * n + r2 * u * m) % (m * n)

if __name__ == "__main__":
    # due piste da 17 e 19 tacche, range non ambiguo 17*19 = 323
    x = crt_veloce(r1=3, m=17, r2=4, n=19)
    print("posizione ricostruita:", x)
    print("verifica:", x % 17, x % 19)    # deve dare (3, 4)

```

Osservazione 6.2: Fonti e librerie

Gli algoritmi numerici usati in questa appendice sono standard: srotolamento di fase (`numpy.unwrap`), quadratura del punto medio, iterazione di mappe vettorizzata con NumPy, algoritmo di Euclide esteso. Per un trattamento sistematico dei metodi numerici usati (quadratura, ordine di convergenza, stabilità), si vedano Press et al., Numerical Recipes (Cambridge University Press) e Strogatz, Nonlinear Dynamics and Chaos (CRC Press) per gli aspetti di sistemi dinamici computazionali; il diagramma di biforcazione della mappa logistica è lo studio numerico originale di May, Simple mathematical models with very complicated dynamics, Nature 261 (1976).

Glossario

- Caos di Li–Yorke** Esistenza di un insieme scramblato più che numerabile: coppie di punti che a volte si avvicinano arbitrariamente e a volte si separano, senza mai stabilizzarsi. Nozione indipendente dal caos di Devaney.
- Classe di Stiefel-Whitney w_1** Invariante in $H^1(S^1; \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2$ che classifica i fibrati in rette reali su S^1 : $w_1 = 0$ per il cilindro banale, $w_1 = 1$ per il nastro di Möbius.
- Cociclo di transizione** Funzione g_{ij} che descrive il cambio di banalizzazione tra due carte di un fibrato; il nastro di Möbius ha cociclo ± 1 .
- Coniugazione topologica** Equivalenza $h \circ f = g \circ h$ tra due sistemi dinamici tramite un omeomorfismo h ; preserva tutte le proprietà dinamiche qualitative.
- Costante di Feigenbaum** $\delta \approx 4,6692$, costante universale nelle cascate di biforcazione di periodo-raddoppio, comune a mappa logistica e lingue di Arnold.
- Costante di Feigenbaum-Cvitanović** $\alpha \approx -2,5029$, fattore di riscaldamento nell'equazione di punto fisso dell'operatore di rinormalizzazione $\mathcal{R}$.
- Entropia topologica h_{top}** Tasso esponenziale di crescita del numero di orbite distinguibili a precisione ε ; $h_{\text{top}}(D) = \log 2$, $h_{\text{top}}(R_\alpha) = 0$.
- Ergodicità** Proprietà per cui ogni insieme invariante per la dinamica ha misura 0 o 1 rispetto a una misura invariante data; qui dimostrata per D via serie di Fourier.
- Esponente di Lyapunov λ** Tasso esponenziale medio di separazione di orbite vicine, $\lambda(\theta) = \lim_n \frac{1}{n} \log |(f^n)'(\theta)|$; per D vale $\log 2$ ovunque.
- Fibrato** Spazio E localmente prodotto $U \times F$ su una base B , tramite una proiezione $\pi : E \rightarrow B$; F è la fibra.

Fibrato in rette	Fibrato con fibra $\mathbb{R}$ (rango 1); su S^1 ne esistono esattamente due, il cilindro banale e il nastro di Möbius.
Fibrato principale	Fibrato con fibra un gruppo G che agisce liberamente e transitivamente su ogni fibra; per $G = \mathbb{T}$, modello degli oggetti gauge in fisica. Su S^1 è sempre banale se G è connesso.
Fibrato tangente unitario	Insieme delle coppie (punto, vettore tangente unitario) su una curva o superficie.
Frazione continua	Espansione $\alpha = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \cdots}}$ di un irrazionale; i convergenti sono le sue migliori approssimazioni razionali.
Grado (numero di avvolgimento)	Intero $\deg(\gamma)$ che misura quante volte un cappio γ in S^1 si avvolge attorno alla circonferenza.
Insieme di Julia	Luogo di confine tra orbite divergenti e convergenti di una mappa olomorfa; per $g_0(z) = z^2$ è esattamente S^1 , e $g_0 _{S^1} = D$.
Kneading sequence	Itinerario del punto critico di una mappa unimodale rispetto alla partizione indotta dal massimo; determina la struttura combinatoria di tutte le orbite periodiche (teoria di Milnor–Thurston).
Lemma di ricoprimento (covering lemma)	Se $J_0 \rightarrow J_1 \rightarrow \cdots \rightarrow J_{n-1} \rightarrow J_0$ è un ciclo di ricoprimenti di intervalli, esiste un punto di periodo n che visita gli intervalli in quell'ordine. Strumento chiave per il teorema di Li–Yorke/Sharkovskii.
Lingue di Arnold	Regioni nel piano dei parametri di una mappa del cerchio in cui il numero di rotazione resta costante e razionale (mode-locking); modello matematico del PLL.
Mappa di rotazione	$R_\alpha(\theta) = \theta + \alpha \pmod{2\pi}$; periodica se $\alpha/2\pi \in \mathbb{Q}$, densa altrimenti; entropia e Lyapunov nulli.
Mappa raddoppiante	$D(\theta) = 2\theta \pmod{2\pi}$; primo esempio canonico di sistema dinamico caotico, 2-a-1, non invertibile, entropia $\log 2$.
Mixing topologico	Proprietà più forte della transitività: per ogni coppia di aperti U, V , $D^n(U) \cap V \neq \emptyset$ per <i>tutti</i> gli n sufficientemente grandi.
Nastro di Möbius	Fibrato in rette non banale su S^1 , cociclo di transizione ± 1 ; primo esempio di fibrato non banale su base S^1 .

Numero di rotazione

Velocità di rotazione media asintotica $\rho(f)$ di un omeomorfismo del cerchio.

Numero di rotazione (esistenza, Poincaré)

Il limite che definisce $\rho(f)$ esiste sempre per un omeomorfismo del cerchio, dimostrato via subadditività e lemma di Fekete.

Numero diofanteo

Irrazionale α non troppo bene approssimabile da razionali: $|\alpha - p/q| \geq K/q^{2+\tau}$; opposto dei numeri di Liouville.

Numero nobile

Numero la cui frazione continua termina con tutti 1 (come il rapporto aureo); corrisponde alla lingua di Arnold più sottile.

Olonomia

Rotazione di fase accumulata trasportando un vettore lungo un cappio in un fibrato con connessione; $\exp(i \oint_{\gamma} A)$ per un fibrato $U(1)$.

Pencil (fascio) di curve algebriche

Famiglia a un parametro di curve algebriche, combinazione lineare di due curve di partenza.

Phase-Locked Loop (PLL)

Circuito/algoritmo di sincronizzazione di fase; modellizzato matematicamente dalle lingue di Arnold della mappa standard.

Poincaré–Hopf (teorema di)

La somma degli indici degli zeri di un campo vettoriale su una superficie chiusa Σ vale $\chi(\Sigma)$; versione quantitativa della palla pelosa.

Rivestimento

Mappa continua suriettiva $p : \tilde{X} \rightarrow X$ localmente omeomorfismo, con fibre discrete.

Rivestimento universale

Il rivestimento con spazio totale semplicemente connesso; per S^1 , è $\mathbb{R} \rightarrow S^1$.

Scala del diavolo

Funzione continua, non decrescente, costante su un insieme denso (le lingue di Arnold), che descrive il numero di rotazione al variare dei parametri.

Sensibilità alle condizioni iniziali

Proprietà per cui orbite con dato iniziale arbitrariamente vicino divergono significativamente nel tempo.

Shift di Bernoulli

Mappa σ che cancella la prima cifra di una successione binaria infinita; modello combinatorio della mappa raddoppiante, entropia $\log k$ su k simboli.

Sollevamento (lift)

Funzione $\tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $p \circ \tilde{\gamma} = \gamma$, dove $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ è il rivestimento universale.

Spazio di configurazione ($\mathbb{T}^n$, $SO(3)$)

$\mathbb{T}^n$ per n giunti rotativi indipendenti; $SO(3) \cong \mathbb{RP}^3$ per le orientazioni nello spazio, non semplicemente connesso.

Teorema cinese del resto (encoder Vernier)

Due letture modulo m, n coprimi determinano univocamente la posizione modulo mn ; base degli encoder a doppia pista.

Teorema di Denjoy Ogni diffeomorfismo $C^{1+\text{bv}}$ del cerchio con numero di rotazione irrazionale è coniugato a una rotazione rigida; falso in classe C^1 (controesempio di Denjoy).

Teorema di Sharkovskii

Ordinamento degli interi per cui l'esistenza di un'orbita di periodo n forza orbite di ogni periodo m con $n \triangleleft m$; periodo 3 è il caso estremo (forza tutti i periodi).

Teorema di van Kampen

Calcola $\pi_1(U \cup V)$ come prodotto amalgamato $\pi_1(U) *_{\pi_1(U \cap V)} \pi_1(V)$; su S^1 richiede la versione con groupoide fondamentale.

Transitività topologica

Esistenza di un'orbita densa nello spazio delle fasi; più debole del mixing topologico.

Unica ergodicità

Proprietà di un sistema con un'unica misura di probabilità invariante; vale per R_α (irrazionale) ma non per D .

Varietà algebrica

Insieme degli zeri comuni di una famiglia di polinomi.

Cheat Sheet

Cap.1 — Topologia algebrica

- Rivestimento universale: $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $p(t) = e^{it}$
- Sollevamento: $\tilde{\gamma}$ con $p \circ \tilde{\gamma} = \gamma$
- Grado: $\deg(\gamma) = \tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0) \in \mathbb{Z}$
- $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ (isomorfismo via grado)
- Van Kampen su $S^1 \Rightarrow \pi_1$ generato dal laccio base
- Teorema di non-retrazione $D^2 \rightarrow S^1 \Rightarrow$ Brouwer (dim. 2)
- Teorema fondamentale dell'algebra: via grado
- CW-complesso di S^1 : $\partial_1(e) = 0$

Cap.2 — Fibrati

- Cerchio: varietà algebrica liscia $x^2 + y^2 - r^2 = 0$
- Fibrato: $\pi: E \rightarrow B$, banale localmente $U \times F$
- Nastro di Möbius: fibrato in rette non banale su S^1
- Classe di Stiefel-Whitney w_1 : ostruzione all'orientabilità
- $T^1 S^1 \cong S^1 \times \{\pm 1\}$ (banale); $T^1 S^2$ non banale
- Fibrato principale $U(1)$: cociclo di transizione $g_{\alpha\beta}$
- Fase di Berry: ologonomia di una connessione su fibrato $U(1)$
- Fibrazione di Hopf: $S^3 \rightarrow S^2$, fibra $\mathbb{T}$
- Poincaré-Hopf: $\sum \text{ind} = \chi(S^1) = 0$

Cap.3 — Dinamica sul cerchio

- $R_\alpha(\theta) = \theta + \alpha$: periodica se $\alpha/2\pi \in \mathbb{Q}$, densa se irrazionale
- Numero di rotazione: $\rho(f) = \lim_n \frac{F^n(\theta) - \theta}{2\pi n}$
- Frazioni continue: $\varphi = [1; 1, 1, 1, \dots]$ (aureo, "più irrazionale")
- Teorema delle tre distanze: al più 3 lunghezze d'arco distinte
- Equidistribuzione di Weyl: α irraz. $\Rightarrow$ orbita equidistribuita

- Mappa standard di Arnold: $\theta + \alpha - \frac{\epsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$

- Lingue di Arnold, scala del diavolo, aggancio di fase

- Denjoy: C^{1+bv} e ρ irrazionale $\Rightarrow$ coniugato a R_ρ

- Controesempio di Denjoy: serve C^{1+bv} , C^1 non basta

Cap.4 — Caos

- $D(\theta) = 2\theta \pmod{2\pi}$: 2-a-1, non invertibile
- D caotica (Devaney): sensibilità + periodici densi + transitività
- Coniugazione: $h \circ f = g \circ h$; $D \leftrightarrow$ shift di Bernoulli
- $f_4(x) = 4x(1-x) \leftrightarrow D$ via $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$
- Sharkovskii: $3 \triangleright 5 \triangleright 7 \triangleright \dots \triangleright 2^n \triangleright \dots \triangleright 2 \triangleright 1$
- Periodo 3 $\Rightarrow$ caos (Li-Yorke): periodo 3 implica ogni periodo
- Mixing topologico $\Rightarrow$ transitività (ma non viceversa)
- Entropia topologica: $h_{\text{top}}(D) = \log 2$
- Esponente di Lyapunov: $\lambda(D) = \log 2 > 0$ (dipendenza sensibile)
- Costante di Feigenbaum: $\delta \approx 4,6692$
- D ergodica ed *unicamente* ergodica rispetto a Lebesgue
- Kneading theory: itinerario binario $\leftrightarrow$ dinamica simbolica
- Insiemi di Julia: analogia 1D $\rightarrow$ frontiere caotiche in $\mathbb{C}$

Cap.5 — Applicazioni ingegneristiche

- Encoder multi-giro: posizione $\equiv$ punto su S^1 , ambiguità 2π
- Teorema cinese del resto: piste Vernier con passi coprimi $m, n \Rightarrow$ range mn
- PLL industriale: aggancio di fase $\equiv$ lingua di Arnold (ρ costante)
- Range di lock del PLL: ampiezza della lingua $\propto \epsilon$
- $SO(3)$ non è $S^1 \times S^1 \times S^1$: gimbal lock = perdita di un grado di libertà
- Quantizzazione digitale: passo finito $\Rightarrow$ limit cycle numerico attorno al riferimento
- Errore di quantizzazione limitato $\Rightarrow$ orbita periodica residua, non convergenza esatta

Indice dei Simboli

Simbolo	Significato
$S^1, \mathbb{T}$	Circonferenza unitaria; usati come sinonimi nel volume (Capitoli 1–5)
$p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$	Rivestimento universale, $p(t) = e^{it}$ (Cap. 1)
$\deg(\gamma)$	Grado / numero di avvolgimento di un cappio (Cap. 1)
$\pi_1(S^1),$ $H_1(S^1; \mathbb{Z})$	Gruppo fondamentale, primo gruppo di omologia (entrambi $\cong \mathbb{Z}$)
D^2	Disco chiuso unitario in $\mathbb{C}$ (Cap. 1)
$T^1\gamma$	Fibrato tangente unitario di una curva γ (Cap. 2)
w_1	Prima classe di Stiefel-Whitney (Cap. 2)
$U(1), G$	Gruppo strutturale di un fibrato principale (Cap. 2)
A, F	Connessione (1-forma) e curvatura (2-forma) su un fibrato $U(1)$ (Cap. 2)
R_α	Mappa di rotazione, $R_\alpha(\theta) = \theta + \alpha$ (Cap. 3)
$\rho(f)$	Numero di rotazione (Cap. 3)
$f_{\alpha, \epsilon}$	Mappa standard di Arnold (Cap. 3)
$[a_0; a_1, a_2, \dots]$	Espansione in frazione continua (Cap. 3)
φ	Rapporto aureo, $(1 + \sqrt{5})/2$ (Cap. 3)
$D(\theta)$	Mappa raddoppiante, $D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi$ (Cap. 3–4)
σ, Σ_2	Shift di Bernoulli e spazio delle successioni binarie (Cap. 4)
$f_\mu(x)$	Mappa logistica, $f_\mu(x) = \mu x(1 - x)$ (Cap. 4)
$h_{\text{top}}(f)$	Entropia topologica (Cap. 4)
$\lambda(\theta)$	Esponente di Lyapunov (Cap. 4)
δ, α_F	Costanti di Feigenbaum e di Feigenbaum-Cvitanović (Cap. 4)
$\mathcal{R}$	Operatore di rinormalizzazione (Cap. 4)
$\mathbb{T}^n$	Toro n -dimensionale, spazio di configurazione di n giunti (Cap. 5)
$SO(3)$	Gruppo delle rotazioni dello spazio, spazio delle orientazioni (Cap. 5)